

§4. 幂级数

1. 函数项级数的一般概念

(1) 函数项级数的定义 设给定一个定义在区间 $[a, b]$ 上的函数列

$$u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x), \dots,$$

则式子

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots, \quad (1)$$

叫做函数项级数

(2) 函数项级数的收敛域 对于区间 $[a, b]$ 上的每一个值 x_0 , 级数①成为常数项级数

$$u_1(x_0) + u_2(x_0) + \dots + u_n(x_0) + \dots, \quad (2)$$

如果②收敛, 则称 x_0 是级数①的收敛点; 如果②发散, 则称 x_0 是级数①的发散点, ①所有收敛点的全体称为函数项级数①的收敛域.

(3) 函数项级数的和函数 对于收敛域内的任一点 x , 级数①都有一个确定的和

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x),$$

$S(x)$ 是定义在收敛域上的函数, 称为级数①的和函数.

2. 幂级数及其收敛域

(1) 幂级数的定义 形如

$$a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + \dots,$$

或 $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots,$

的级数称为幂级数.

(2) 阿贝尔(Abel)引理 若 x_0 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$ 的收敛点, 则对于一切满足 $|x| < |x_0|$ 的点 x , 幂级数都绝对收敛; 若 x_0 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$ 的发散点, 则对一切满足 $|x| > |x_0|$ 的点 x , 幂级数都发散.

(3) 幂级数的收敛半径 对任一幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$, 必存在一个非负数 R (R 可为无穷大), 使得对一切 $|x| < R$ 的点 x (当 $R=0$ 时, $x=0$), 幂级数都收敛; 而对一切 $|x| > R$ 的点 x , 幂级数都发散. R 称为幂级数的收敛半径, R 的求法如下:

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$, 则幂级数的收敛半径

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & 0 < \rho < +\infty \\ +\infty, & \rho = 0 \\ 0, & \rho = +\infty \end{cases}$$

(4) 幂级数的收敛域 在幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$ 的收敛区间 $(-R, R)$ 上, 加上收敛区间端点中的





收敛点, 就得到幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域. 若 R 是不为零的有限数, 则其收敛域为以下四种情形之一:

$$(-R, R), \quad [-R, R], \quad (-R, R], \quad [-R, R)$$

3. 幂级数的性质

若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则有

(1) 和函数 $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内是连续的. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在端点 $x=R$ (或 $x=-R$) 处收敛, 则和函数在点 $x=R$ 左连续 (或在点 $x=-R$ 右连续).

(2) 幂级数可以逐项微分, 即

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad x \in (-R, R)$$

若逐项微分后得到的级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 在端点 $x=R$ (或 $x=-R$) 处收敛, 则逐项微分以前的级数在点 $x=R$ (或 $x=-R$) 也收敛.

(3) 幂级数可以逐项积分, 即

$$\int_0^x S(x) dx = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}, \quad x \in (-R, R)$$

若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在端点 $x=R$ (或 $x=-R$) 处收敛, 则积分上限 x 可取为 $x=R$ (或 $x=-R$).

4. 幂级数的运算

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x)$ 的收敛半径为 R_1 , $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = h(x)$ 的收敛半径为 R_2 , 则对于这两个幂级数可以进行下列四则运算:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \pm \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n = f(x) \pm h(x),$$

收敛半径 $R = \min \{ R_1, R_2 \}$

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0) x^n = f(x) \cdot h(x)$$

收敛半径 $R = \min \{ R_1, R_2 \}$

$$\frac{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \quad (\text{其中 } b_0 \neq 0)$$

系数 c_n 可由幂级数的乘法 $\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 并比较同次幂的系数得到. 相除后

得到的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 的收敛区间可能比原来两个级数的收敛区间小得多.



基本题型

讨论函数项级数的收敛域

【1096】级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)^n$ 的收敛域是_____.

解 由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(\ln x)^{n+1}}{(\ln x)^n} \right| = |\ln x|,$$

因此, 在 $|\ln x| < 1$, 即 $\frac{1}{e} < x < e$ 时, 级数绝对收敛;

在 $|\ln x| > 1$, 即 $x > e$ 或 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时, 级数发散;

当 $x = e$ 或 $x = \frac{1}{e}$ 时, 级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty} (\pm 1)^n$, 根据级数收敛的必要条件知级数是发散的. 所以, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)^n$ 的收敛域是 $(\frac{1}{e}, e)$.

故应填 $(\frac{1}{e}, e)$.

利用阿贝尔引理讨论级数的敛散性

【1097】若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 则此级数在 $x = 2$ 处_____.

(A) 条件收敛 (B) 绝对收敛 (C) 发散 (D) 敛散性不变

解 根据阿贝尔引理, 当 $|2-1| = 1 < |-1-1| = 2$ 时, 幂级数绝对收敛.

故应选(B).

【1098】若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 3$ 处发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(x - \frac{1}{2}\right)^n$ 在 $x = -3$ 处_____.

(A) 条件收敛 (B) 绝对收敛 (C) 发散 (D) 敛散性不变

解 根据阿贝尔引理, 因为 $\left|-3 - \frac{1}{2}\right| > |3|$, 所以级数在 $x = -3$ 处发散.

故应选(C).

求幂级数的收敛半径及收敛区间

【1099】幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域为_____.

解 由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1,$$

得级数的收敛半径 $R = 1$, 收敛区间为 $(-1, 1)$.

当 $x = 1$ 时, 所给幂级数成为调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 是发散的;





当 $x = -1$ 时, 所给幂级数成为交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, 由莱布尼兹定理知是收敛的. 所以幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域是 $[-1, 1)$.

故应填 $[-1, 1)$.

[1100] 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$, 求收敛半径及收敛域.

解 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = 1$, 所以 $R = 1$.

$x = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 收敛; $x = -1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{(-1)^n}{n} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散. 所以收敛半径为 1, 收敛域为 $(-1, 1]$.

[1101] 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R =$ _____.

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\left(-\frac{2}{3}\right)^{n+1} + 1}{2 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^n + (-3)} \right| = \frac{1}{3}$,

所以 $|x^2| < 3$ 时级数收敛, 从而 $R = \sqrt{3}$.

故应填 $\sqrt{3}$.

[1102] 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$ 的收敛区间.

解 令 $x^2 = y$. 从而 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{(2n)!}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(2n+2)!}}{\frac{1}{(2n)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} = 0.$$

所以 $R = +\infty$. 所以 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{(2n)!}$ 收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$, $|y| = |x^2| < +\infty$. 所以 $|x| < +\infty$. 从而原级数收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$.

[1103] $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$, 求其收敛半径.

解 令 $z = x - x_0$ 得级数 $\sum a_n z^n$. 其收敛半径为 R , 即 $|z| < R$.

则 $|x - x_0| < R$, 从而 $x_0 - R < x < x_0 + R$. 所以 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 的收敛半径为 R .

[1104] 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 _____.

解 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1} = (x-1)^2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n-1} = (x-1)^2 \left[\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n \right]'$,



故由级数收敛的性质知 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^{n+1}$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径相同, 均为 3.

由 $|x-1| < 3$, 得 $-2 < x < 4$.

故应填 $(-2, 4)$.

点评 幂级数逐项求导后所得到的幂级数和原级数有相同的收敛半径. 应注意的是收敛区间指开区间, 不必考虑端点的敛散性; 但若求收敛域, 则需讨论端点的敛散性.

[1105] 设有级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \left(\frac{x+1}{2}\right)^n$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{1}{3}$, 则该级数的收敛半径 = _____.

解 注意到幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \left(\frac{x+1}{2}\right)^n$ 的系数并非 a_n , 因此, 不要误以为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ 即为该级数的收敛半径. 实际上:

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} \cdot \frac{1}{2^{n+1}}}{a_n \cdot \frac{1}{2^n}} \right| = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{3}{2}.$$

所以原级数的收敛半径为 $R = \frac{1}{\rho} = \frac{2}{3}$.

故应填 $\frac{2}{3}$.

[1106] 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 $(-8, 8]$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n(n-1)}$ 的收敛半径为 _____.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{3n+1}$ 的收敛域为 _____.

解 根据幂级数的性质知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n(n-1)}$ 有相同的收敛半径, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 8, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n(n-1)}$ 的收敛半径为 8.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{3n+1} = x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} a_n (x^3)^n = x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} a_n y^n$, 其中 $y = x^3$. 由已知条件知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n y^n$ 当 $-8 < y \leq 8$ 时收敛, 即 $-2 < x \leq 2$.

故应填 $(-2, 2]$.

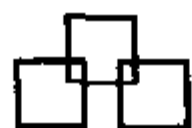
[1107] 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 与 $\frac{1}{3}$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 的收敛半径为 _____.

(A) 5 (B) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{5}$

解 由已知条件知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b_n}{b_{n+1}} \right| = \frac{1}{3}$,

所求收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n^2}{b_n^2}}{\frac{a_{n+1}^2}{b_{n+1}^2}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} \right)^2}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b_n}{b_{n+1}} \right)^2} = \frac{\frac{5}{9}}{\frac{1}{9}} = 5$.





故应选(A).

【1108】 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{x^n}{n}$ 的收敛区间, 并讨论该区间端点处的收敛性.

解 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[3^n + (-2)^n]n}{[3^{n+1} + (-2)^{n+1}](n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^n\right]^n}{3\left[1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right]^{n+1}} = \frac{1}{3}$

所以收敛半径为 3, 收敛区间为 $(-3, 3)$.

当 $x=3$ 时, 因为 $\frac{3^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} > \frac{1}{2n}$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以原级数在点 $x=3$ 处发散.

当 $x=-3$ 时, 由于 $\frac{(-3)^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} = (-1)^n \frac{1}{n} - \frac{2^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n}$

且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n}$ 都收敛, 所以原级数在点 $x=-3$ 处收敛.

点评 本题重点考查的是区间端点收敛性的讨论. 当 $x=-3$ 时, 无穷级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n}$$

为交错级数, 但不满足莱布尼兹判别法条件, 不能用该判别法判断敛散性. 应从性质出发, 把级数化为两个级数的代数和, 分别判断敛散性得结果.

【1109】 设 p 为正数, 试对 p 的不同值, 讨论幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)^p}$ 的收敛域.

解 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^p = 1$, 得收敛半径 $R = \frac{1}{\rho} = 1$.

(1) 当 $p > 1$, $x=1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^p}$ 是 $p > 1$ 的 p -级数, 故收敛; $x=-1$ 时, 级数

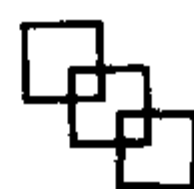
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^p}$ 收敛. 因此, 当 $p > 1$ 时, 收敛域为 $-1 \leq x \leq 1$.

(2) 当 $0 < p \leq 1$, $x=1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^p}$ 是 $0 < p \leq 1$ 的 p -级数, 故发散; $x=-1$ 时, 由莱

布尼兹判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^p}$ 收敛. 因此, 当 $0 < p \leq 1$ 时, 收敛域为 $-1 \leq x < 1$.

【1110】 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n + b^n} x^n$ 的收敛域, 其中 a, b 均为大于零的常数.

解 因为



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n + b^n}{a^{n+1} + b^{n+1}} = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^n}{a \left[1 + \left(\frac{b}{a}\right)^{n+1}\right]} = \frac{1}{a}, & \text{当 } a > b \text{ 时} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a^n}{2a^{n+1}} = \frac{1}{a}, & \text{当 } a = b \text{ 时} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{a}{b}\right)^n + 1}{\left[\left(\frac{a}{b}\right)^{n+1} + 1\right]b} = \frac{1}{b}, & \text{当 } a < b \text{ 时} \end{cases}$$

所以幂级数的收敛半径

$$R = \begin{cases} a, & \text{当 } a \geq b \text{ 时} \\ b, & \text{当 } a < b \text{ 时} \end{cases}$$

当 $x = R$,

$a \geq b$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{a^n + b^n}$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{a^n + b^n} = 1$, 故级数发散;

$a < b$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b^n}{a^n + b^n}$ 发散.

当 $x = -R$,

$a \geq b$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-a)^n}{a^n + b^n}$;

$a < b$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-b)^n}{a^n + b^n}$.

因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-a)^n}{a^n + b^n} \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-b)^n}{a^n + b^n} \neq 0$, 所以 $x = -R$ 时, 级数发散.

综上所述, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n}$: 当 $a \geq b$ 时, 收敛域为 $(-a, a)$; 当 $a < b$ 时, 收敛域为 $(-b, b)$.

求幂级数的和函数

【1111】 求 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的收敛域及和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和 S .

解 (1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的收敛域.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$, 收敛半径 $R = 1$, 在端点 $x = 1$ 处, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} n$, 发散; 在 $x = -1$ 处,

级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} n(-1)^{n-1}$, 发散, 故收敛域为 $(-1, 1)$.

(2) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的和函数 $S(x)$.

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$, $x \in (-1, 1)$,



$$\int_0^x S(x) dx = \int_0^x \left[\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \right] dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x nx^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}.$$

然后两边对 x 求导,

$$\frac{d}{dx} \left[\int_0^x S(x) dx \right] = \left(\frac{x}{1-x} \right)', \quad \text{得 } S(x) = \frac{1}{(1-x)^2},$$

(变上限定积分对上限变量求导等于被积函数在上限变量处的函数值).

下面求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和. 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1)$, 取 $x = \frac{1}{2}$, 则有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2} \right)^2} = 4.$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$, 即 $S = 2$.

【1112】 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} x^{n-1}$ 的收敛域, 并求其和函数.

解 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot 2^n}{(n+1)2^{n+1}} = \frac{1}{2}$. 收敛半径 $R = \frac{1}{\rho} = 2$.

当 $x = 2$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{n \cdot 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}, \text{ 发散;}$$

当 $x = -2$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cdot 2^{n-1}}{n \cdot 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n}, \text{ 收敛.}$$

级数的收敛域为 $[-2, 2)$.

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \cdot 2^n}$, 则 $x \cdot S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{x}{2} \right)^n$,

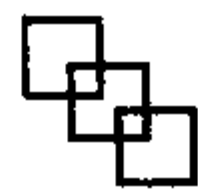
$$\begin{aligned} [x \cdot S(x)]' &= \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{x}{2} \right)^n \right]' = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n} \left(\frac{x}{2} \right)^n \right]' = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{2} \right)^{n-1} \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{x}{2}} = \frac{1}{2-x} \end{aligned}$$

两边积分得 $x \cdot S(x) = -\ln(2-x) + \ln 2$.

当 $x \neq 0$ 时, $S(x) = -\frac{\ln\left(1 - \frac{x}{2}\right)}{x}$; 当 $x = 0$ 时, $S(0) = \frac{1}{2}$, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} x^{n-1} = \begin{cases} -\frac{\ln\left(1 - \frac{x}{2}\right)}{x}, & -2 \leq x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 < x < 2 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

【1113】 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} x^n$ 的收敛域, 并求其和函数.



解 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)} = 1$, 收敛半径 $R = \frac{1}{\rho} = 1$.

当 $x = -1$ 时, 原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$ 收敛; 当 $x = 1$ 时, 原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 收敛. 故幂级数的收敛域为 $[-1, 1]$.

$$\text{令 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} x^n \quad x \in (-1, 1)$$

$$\begin{aligned} S'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n-1} = \frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} = \frac{1}{x^2} \left[\int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} \right)' dx \right] \\ &= \frac{1}{x^2} \left[\int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n) dx \right] = \frac{1}{x^2} \left[\int_0^x \frac{x}{1-x} dx \right] = \frac{1}{x^2} [-x - \ln(1-x)] \\ &= -\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \ln(1-x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S(x) &= \int_0^x S'(x) dx = \int_0^x \left[-\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \ln(1-x) \right] dx \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^x \left[-\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \ln(1-x) \right] dx = 1 + \frac{\ln(1-x)}{x} - \ln(1-x). \end{aligned}$$

当 $x = 0$ 时, 原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$ 收敛.

$$S(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{\ln(1-x)}{x} - \ln(1-x) \right] = 0,$$

当 $x = 1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$ (因为 $u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, $S_n = 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时);

当 $x = -1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)} = 1 - 2\ln 2$.

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} x^n$ 的和函数 $S(x)$ 为

$$S(x) = \begin{cases} 1 + \frac{\ln(1-x)}{x} - \ln(1-x), & -1 \leq x < 0 \\ 1 + \frac{\ln(1-x)}{x} - \ln(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

点评 本题也可以按下面方法求解

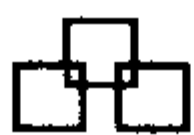
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^n.$$

分别求出 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^n$ 的和, 就可得出 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} x^n$ 的和.

【1114】 求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^2-1}$ 的和函数, 并求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和 S .

解 先求得幂级数的收敛半径为 $R = 1$, 收敛区间为 $(-1, 1)$. 设幂级数的和函数为 $S(x)$, 则

$$S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^2-1} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) x^n, \text{ 其中}$$



$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n-1} = x \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^2-1} = \frac{1}{x} \sum_{n=3}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad (x \neq 0).$$

设 $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, 则 $g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1)$,

于是 $g(x) = g(x) - g(0) = \int_0^x g'(t) dt = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x)$,

而 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{x^n}{n} = g(x) - x - \frac{x^2}{2} = -\ln(1-x) - x - \frac{x^2}{2}$,

故 $S(x) = \frac{x}{2} [-\ln(1-x)] - \frac{1}{2x} \left[-\ln(1-x) - x - \frac{x^2}{2} \right] = \frac{2+x}{4} + \frac{1-x^2}{2x} \ln(1-x)$
 $(|x| < 1 \text{ 且 } x \neq 0).$

当 $x=0$ 时, $S(x)=0$. 令 $x = \frac{1}{2} \in (-1, 1)$, 得 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{(n^2-1)2^n} = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{8} - \frac{3}{4} \ln 2$.

【1115】 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - 1 \right) x^{2n}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$.

解 设

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - 1 \right) x^{2n}, \quad S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1}, \quad S_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n},$$

则

$$S(x) = S_1(x) - S_2(x), \quad x \in (-1, 1).$$

由于

$$S_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = \frac{x^2}{1-x^2}, \quad [xS_1(x)]' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = \frac{x^2}{1-x^2}, \quad x \in (-1, 1),$$

因此

$$xS_1(x) = \int_0^x \frac{t^2}{1-t^2} dt = -x + \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

又由于 $S_1(0)=0$, 故

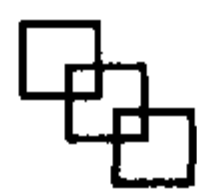
$$S_1(x) = \begin{cases} -1 + \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x}, & |x| \in (0, 1) \\ 0, & x=0 \end{cases}$$

所以

$$S(x) = S_1(x) - S_2(x) = \begin{cases} \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x} - \frac{1}{1-x^2}, & |x| \in (0, 1) \\ 0, & x=0 \end{cases}$$

点评 由几何级数的和函数公式 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1)$ 出发, 经过逐项求导、逐项积分、换元以及加减法等运算, 可以求出某些幂级数的和函数. 例如

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1;$
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad |x| < 1;$



$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), \quad -1 \leq x < 1;$$

$$(4) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}, \quad |x| < 1;$$

$$(5) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = \arctan x, \quad |x| \leq 1.$$

【1116】 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)}\right) x^{2n}$ 的收敛区间与和函数 $f(x)$.

解 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n+1)+1}{(n+1)(2n+1)} \cdot \frac{n(2n-1)}{n(2n-1)+1} = 1,$$

所以当 $x^2 < 1$ 时, 原级数绝对收敛; 当 $x^2 > 1$ 时, 原级数发散. 因此原级数的收敛半径为 1, 收敛区间为 $(-1, 1)$.

记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)} x^{2n}$, $x \in (-1, 1)$, 则

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}, \quad x \in (-1, 1),$$

$$S''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in (-1, 1).$$

由于 $S(0) = 0, S'(0) = 0$, 所以

$$S'(x) = \int_0^x S''(t) dt = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x,$$

$$S(x) = \int_0^x S'(t) dt = \int_0^x \arctan t dt = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2).$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n} = \frac{x^2}{1+x^2}$, $x \in (-1, 1)$, 从而

$$f(x) = 2S(x) + \frac{x^2}{1+x^2} = 2x \arctan x - \ln(1+x^2) + \frac{x^2}{1+x^2}, \quad x \in (-1, 1).$$

【1117】 求幂级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n}$ ($|x| < 1$) 的和函数 $f(x)$ 及其极值.

解 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^{2n-1} = -\frac{x}{1+x^2}$.

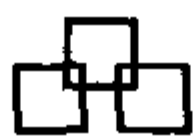
上式两边从 0 到 x 积分, 得

$$f(x) - f(0) = -\int_0^x \frac{t}{1+t^2} dt = -\frac{1}{2} \ln(1+x^2).$$

由 $f(0) = 1$, 得 $f(x) = 1 - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$, ($|x| < 1$).

令 $f'(x) = 0$, 求得惟一驻点 $x = 0$. 由于 $f''(x) = -\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$, $f''(0) = -1 < 0$, 可见 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极大值, 且极大值 $f(0) = 1$.

点评 求和函数一般都是先通过逐项求导、逐项积分等转化为可直接求和的几何级数, 在求和后再通过逐项积分、逐项求导等逆运算最终确定和函数.



【1118】 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

解 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+3} \cdot n(2n-1)}{(n+1)(2n+1)x^{2n+1}} \right| = x^2,$$

所以当 $x^2 < 1$, 即 $-1 < x < 1$ 时, 原幂级数绝对收敛; 当 $x = \pm 1$ 时, 级数为 $\pm \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$, 显然收敛, 故原幂级数的收敛域为 $[-1, 1]$.

因 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)}$, 设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)} = f(x)$, $x \in (-1, 1)$, 则

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2nx^{2n-1}}{n(2n-1)} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)},$$

$$f''(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \frac{2}{1+x^2},$$

因为 $f'(0) = 0, f(0) = 0$, 所以

$$f'(x) = \int_0^x f''(t) dt + f'(0) = \int_0^x \frac{2}{1+t^2} dt = 2 \arctan x,$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x f'(t) dt + f(0) = 2 \int_0^x \arctan t dt = 2 \left(t \arctan t \Big|_0^x - \int_0^x \frac{t}{1+t^2} dt \right) \\ &= 2x \arctan x - \ln(1+x^2), \quad x \in [-1, 1], \end{aligned}$$

从而

$$S(x) = 2x^2 \arctan x - x \ln(1+x^2), \quad x \in [-1, 1].$$

【1119】 利用逐项求导, 逐项微分求下面级数在其收敛区间上的和: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$, $|x| < \sqrt{2}$, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$.

解 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$, $|x| < \sqrt{2}$,

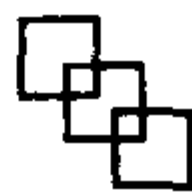
$$\begin{aligned} \int_0^x f(x) dx &= \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{1}{2^n} (2n-1) x^{2n-2} dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^{2n-1} = \frac{\frac{x}{2}}{1 - \frac{x^2}{2}} = \frac{x}{2-x^2}, \end{aligned}$$

上式两端求导得

$$f(x) = \left[\int_0^x f(x) dx \right]' = \left(\frac{x}{2-x^2} \right)' = \frac{2+x^2}{(2-x^2)^2} \quad \text{即} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2} = \frac{2+x^2}{(2-x^2)^2},$$

当 $x=1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} = f(1) = \frac{2+1^2}{(2-1^2)^2} = 3$.

点评 若先求导后积分 $\int_0^x f'(x) dx = f(x) - f(a)$, 所以 $f(x) = \int_0^x f'(x) dx + f(a)$; 若 $f(a)$



$=0$, 则 $f(x) = \int_0^x f'(x) dx$.

【1120】 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+2}{n!} x^{2n+1}$ 的收敛域, 并求其和函数.

解 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n+4)x^{2n+3}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{(2n+2)x^{2n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+4)x^2}{(n+1)(2n+2)} = 0 < 1,$$

故该级数的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

$$\text{设 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+2}{n!} x^{2n+1},$$

$$\begin{aligned} \text{则 } S(x) &= \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{n!} \right]' = \left[x^2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} \right]' \\ &= [x^2(e^{x^2} - 1)]' = 2x(e^{x^2} - 1) + 2x^3 e^{x^2}, \quad -\infty < x < +\infty \end{aligned}$$

利用幂级数的和函数求数项级数的和

$$\text{【1121】 } \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\text{解 记 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$$

$$\int_0^x S(x) dx = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^x nx^{n-1} dx \right) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \quad |x| < 1$$

$$\text{所以 } S(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1$$

$$\text{当 } x = \frac{1}{2} \text{ 时, } S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = 4. \text{ 所以 } \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = S\left(\frac{1}{2}\right) = 4.$$

故应填 4.

点评 本题中把级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 视为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0$ 时所得的数项级数, 通过求幂级

数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$, 可得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S(x_0)$, 这是求常数项级数和函数的常用方法.

【1122】 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n}$ 的和.

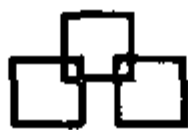
$$\text{解 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) \left(-\frac{1}{2} \right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n,$$

$$\text{其中 } \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{设 } S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \quad x \in (-1, 1),$$

$$\text{则 } \int_0^x \left[\int_0^x S(x) dx \right] dx = \sum_{n=2}^{\infty} x^n = \frac{x^2}{1-x}. \quad S(x) = \left(\frac{x^2}{1-x} \right)'' = \frac{2}{(1-x)^3}.$$





$$\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)x^n = \frac{2x^2}{(1-x)^3} \quad x \in (-1, 1). \quad \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n = \frac{4}{27}.$$

所以
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n} = \frac{4}{27} + \frac{2}{3} = \frac{22}{27}.$$

【1123】 设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x dx$, $n=0, 1, 2, \dots$, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$.

解 由 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x d(\sin x) = \frac{1}{n+1} (\sin x)^{n+1} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1}$, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} I_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1}.$$

令 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1}$, 则其收敛半径 $R=1$, 在 $(-1, 1)$ 内有

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x},$$

于是 $S(x) = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln|1-x|$.

令 $x = \frac{\sqrt{2}}{2} \in (-1, 1)$, 则

$$S\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1} = -\ln\left|\frac{\sqrt{2}}{2}\right|,$$

从而

$$\sum_{n=0}^{\infty} I_n = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x dx = \ln(2+\sqrt{2}).$$

§ 5. 函数展开成幂级数

1. 泰勒(Taylor)级数

当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内存在任意阶导数时, 幂级数

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n \\ &= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + \dots \end{aligned}$$

称为 $f(x)$ 在点 x_0 处的泰勒级数.

当 $x_0=0$ 时, 泰勒级数为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \dots,$$

称为麦克劳林(Maclaurin)级数.

2. 函数的幂级数展开式

函数展为幂级数有直接方法与间接方法两种(以下主要讨论函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处展为幂级数的问题).



直接法 用直接法将函数展开为 x 的幂级数的步骤是

(1) 求出 $f(x)$ 在 $x=0$ 处各阶导数值 $f^{(n)}(0)$, $n=0, 1, 2, \dots$

(2) 写出幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

并求出收敛半径 R .

(3) 在收敛区间 $(-R, R)$ 内考察泰勒级数余项 $R_n(x)$ 的极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1} \quad (\xi \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

是否为零, 如果为零, 则第(2)步写出的幂级数就是 $f(x)$ 的幂级数展开式.

间接法 这种方法是利用已知的函数展开式, 经过适当的四则运算、复合步骤以及逐项微分、逐项积分等把所给函数展为幂级数. 常用的函数展开式有

$$(1) \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad (-1, 1)$$

$$(2) e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \dots \quad (-\infty, +\infty)$$

$$(3) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots \quad (-\infty, +\infty)$$

$$(4) \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad (-\infty, +\infty)$$

$$(5) \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots \quad (-1, 1]$$

$$(6) (1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}x^n + \dots \quad (-1, 1)$$

(当 $x = \pm 1$ 时, 级数是否收敛取决于 m 值).

基本题型

使用直接展开法将函数展开成幂级数

【1124】 将函数 $f(x) = e^x$ 展开成 x 的幂级数.

解 函数的各阶导数是 $f^{(n)}(x) = e^x$ ($n=1, 2, \dots$), 因此 $f^{(n)}(0) = 1$ ($n=1, 2, \dots$), 于是得

$$f(x) \sim 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad (-\infty < x < +\infty).$$

对于任何有限的数 x, ξ (ξ 在 0 与 x 之间), 余项的绝对值为

$$|R_n(x)| = \left| \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1} \right| < e^{|x|} \cdot \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

因 $e^{|x|}$ 有限, 而 $\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$ 是收敛级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$ 的一般项, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |R_n(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{|x|} \cdot \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = 0.$$

于是得到展开式

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots, \quad -\infty < x < +\infty.$$



【1125】 将函数 $f(x) = \sin x$ 展开成 x 的幂级数.

解 因为 $f^{(n)}(x) = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$ ($n = 1, 2, \dots$), $f^{(n)}(0)$ 顺序循环地取 $0, 1, 0, -1, \dots$, 于是得

$$f(x) \sim x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots,$$

收敛半径 $R = +\infty$.

对于任何有限的 x, ξ (ξ 在 0 和 x 之间), 有

$$|R_n(x)| = \left| \frac{\sin(\xi + \frac{n+1}{2}\pi)}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

因此有展开式

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!},$$

$$-\infty < x < +\infty.$$

或

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

使用逐项积分的方法将函数展开成幂级数

【1126】 将函数 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$ 展开成 x 的幂级数.

解 因 $f'(x) = \frac{1}{4} (\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} - 1 = \frac{1}{1-x^4} - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} x^{4n}, \quad -1 < x < 1$

且 $f(0) = 0$, 故

$$f(x) = f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x (\sum_{n=1}^{\infty} t^{4n}) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}, \quad -1 < x < 1.$$

【1127】 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$

试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

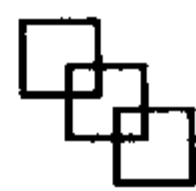
解 因 $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, x \in (-1, 1)$, 故

$$\arctan x = \int_0^x (\arctan t)' dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in [-1, 1]$$

于是

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2}{1-4n^2} x^{2n}, \quad x \in [-1, 1] \end{aligned}$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2} = \frac{1}{2} [f(1) - 1] = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$



点评 由于 $\frac{1+x^2}{x} = x^{-1} + x$ 已是 x 的幂级数形式, 故可用间接法将 $\arctan x$ 展开为 x 的幂级数.

【1128】 将函数 $f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$ 展开为 x 的幂级数.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \arctan x &= \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \right) dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}, \quad |x| \leq 1 \end{aligned}$$

$$\ln \sqrt{1+x^2} = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n}, \quad |x| \leq 1$$

$$\text{所以} \quad f(x) = x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n(2n-1)}, \quad |x| \leq 1.$$

【1129】 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

解 因为

$$f'(x) = \frac{-2}{1+4x^2} = -2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 4^n x^{2n}, \quad x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

又 $f(0) = \frac{\pi}{4}$, 所以

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + \int_0^x f'(t) dt = \frac{\pi}{4} - 2 \int_0^x \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 4^n t^{2n} \right] dt \\ &= \frac{\pi}{4} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

因为级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 收敛, 函数 $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处连续, 所以

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

令 $x = \frac{1}{2}$, 得

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{4} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} \cdot \frac{1}{2^{2n+1}} \right],$$

再由 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4} - f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{4}.$$

【1130】 将 $f(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+x)}{x} dx$ 展开成 x 的幂级数.

$$\text{解} \quad \text{由} \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \text{ 得} \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1},$$

$$\text{从而} \quad \frac{\ln(1+x)}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n+1},$$





$$\begin{aligned} \text{故 } f(x) &= \int_0^x \frac{\ln(1+x)}{x} dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n+1} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x \frac{(-1)^n x^n}{n+1} dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)^2}, \quad x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

使用逐项求导的方法将函数展开成幂级数

【1131】 试将 $f(x) = \cos x$ 展开成 x 的幂级数.

解 因为

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots, \quad -\infty < x < +\infty,$$

所以

$$\cos x = (\sin x)' = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots, \quad -\infty < x < +\infty.$$

【1132】 展开 $\frac{d}{dx} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)$ 为 x 的幂级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$ 的和.

分析 显然可以先求出导函数再展开, 也可以先展开后再求导, 而后者更简单些.

解 因 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$

$$\text{故 } \frac{e^x - 1}{x} = 1 + \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{3!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{n!} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) = \frac{1}{2!} + \frac{2x}{3!} + \cdots + \frac{(n-1)x^{n-2}}{n!} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-1)x^{n-2}}{n!},$$

$$x \in (-\infty, +\infty)$$

由 $\frac{d}{dx} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)$ 的展开式知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = \left[\frac{d}{dx} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) \right] \Big|_{x=1} = \frac{xe^x - (e^x - 1)}{x^2} \Big|_{x=1} = 1.$$

使用变量代换将函数展开成幂级数

【1133】 将 $f(x) = e^{-x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

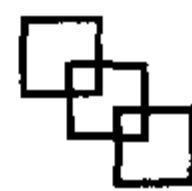
解 作代换 $t = -x^2$, 于是

$$e^{-x^2} = e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} + \cdots = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} + \cdots,$$

$$-\infty < x < +\infty.$$

【1134】 将函数 $f(x) = \frac{x}{x^2 - 5x + 6}$ 展开成 $x-5$ 的幂级数.

$$\begin{aligned} \text{解 } f(x) &= \frac{x}{x^2 - 5x + 6} = \frac{3}{x-3} - \frac{2}{x-2} = \frac{3}{2+(x-5)} - \frac{2}{3+(x-5)} \\ &= \frac{3}{2} \frac{1}{1+\frac{x-5}{2}} - \frac{2}{3} \frac{1}{1+\frac{x-5}{3}} \\ &= \frac{3}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-5)^n}{2^n} - \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-5)^n}{3^n} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{3}{2^{n+1}} - \frac{2}{3^{n+1}} \right] (x-5)^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{n+2} - 2^{n+2}}{6^{n+1}} (x-5)^n,
\end{aligned}$$

收敛区间应取 $-1 < \frac{x-5}{2} < 1$ 与 $-1 < \frac{x-5}{3} < 1$ 中的交集, 即 $3 < x < 7$.

[1135] 将函数 $f(x) = \frac{1}{x(x-1)}$ 展开成 $x-2$ 的幂级数.

解 函数 $f(x) = \frac{1}{x(x-1)} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x}$.

使用间接展开法计算, 需将 $\frac{1}{x-1}$ 与 $\frac{1}{x}$ 化成 $\frac{1}{1 \pm (x-2)}$, 以便利用 $\frac{1}{1 \pm x}$ 的幂级数展开式, 将 $\frac{1}{1 \pm (x-2)}$ 展开为 $(x-2)$ 的幂级数即可.

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{x(x-1)} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} = \frac{1}{1+(x-2)} - \frac{1}{2} \frac{1}{1+\frac{x-2}{2}} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-2)^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-2}{2} \right)^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right) (x-2)^n.
\end{aligned}$$

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-2)^n$ 的收敛域是 $|x-2| < 1$, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-2}{2} \right)^n$ 的收敛域是 $|x-2| < 2$, 故知所得幂级数的收敛域是 $|x-2| < 1$, 即 $1 < x < 3$.

[1136] 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2+3x+2}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数, 并证明:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right) = \frac{1}{2};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right) = \frac{1}{12}.$$

解 $f(x) = \frac{1}{x^2+3x+2} = \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2},$

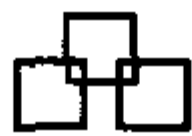
其中,

$$\frac{1}{x+1} = \frac{1}{2(1+\frac{x-1}{2})} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-1}{2} \right)^n, \quad -1 < x < 3,$$

$$\frac{1}{x+2} = \frac{1}{3(1+\frac{x-1}{3})} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-1}{3} \right)^n, \quad -2 < x < 4,$$

于是

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{x^2+3x+2} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-1}{2} \right)^n - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-1}{3} \right)^n
\end{aligned}$$



$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) (x-1)^n, \quad -1 < x < 3.$$

(1) 令 $x=0$, 代入上式得 $\frac{1}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right);$

(2) 令 $x=2$, 代入上式得 $\frac{1}{12} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right).$

通过函数变形及四则运算将函数展开成幂级数

【1137】 将函数 $f(x) = \frac{x}{2+x-x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

解 因为 $\frac{x}{2+x-x^2} = \frac{x}{3} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2-x} \right),$

分别将 $\frac{1}{1+x}, \frac{1}{2-x}$ 展开成 x 的幂级数

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1,$$

$$\frac{1}{2-x} = \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}}, \quad |x| < 2,$$

所以

$$\frac{x}{2+x-x^2} = \frac{x}{3} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2-x} \right) = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left[(-1)^n + \frac{1}{2^{n+1}} \right] x^{n+1}, \quad |x| < 1.$$

【1138】 将函数 $y = \ln(1-x-2x^2)$ 展成 x 的幂级数, 并指出其收敛区间.

解 $\ln(1-x-2x^2) = \ln(1-2x)(1+x) = \ln(1+x) + \ln(1-2x).$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \cdots,$$

其收敛区间为 $(-1, 1);$

$$\ln(1-2x) = (-2x) - \frac{(-2x)^2}{2} + \frac{(-2x)^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{(-2x)^n}{n} + \cdots$$

其收敛区间为 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}).$

于是, 有

$$\ln(1-x-2x^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + (-1)^{n+1} \frac{(-2x)^n}{n} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} - 2^n}{n} x^n,$$

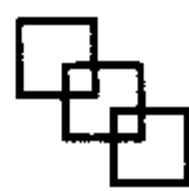
其收敛区间为 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}).$

点评 本题考查幂级数展开的间接展开法.

值得注意的是: 函数 $\ln(1-2x)(1+x)$ 的定义域为 $(1-2x)(1+x) > 0$, 所以 $\begin{cases} 1-2x > 0 \\ 1+x > 0 \end{cases}$

或 $\begin{cases} 1-2x < 0 \\ 1+x < 0 \end{cases}$, 因为 $\begin{cases} 1-2x < 0 \\ 1+x < 0 \end{cases}$ 无解, 因此恒有 $\ln(1-2x)(1+x) = \ln(1-2x) + \ln(1+x).$

【1139】 将函数 $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ 展开成 x 的幂级数.



解 $\frac{x}{1+x^2} = x \cdot \frac{1}{1+x^2}$

$$= x[1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots + (-1)^n x^{2n} + \cdots]$$

$$= x - x^3 + x^5 - \cdots + (-1)^n x^{2n+1} + \cdots, \quad -1 < x < 1.$$

【1140】 将函数 $f(x) = \sin x$ 在点 $x_0 = \frac{\pi}{4}$ 展成幂级数.

解

$$\begin{aligned} \sin x &= \sin \left[\frac{\pi}{4} + \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right] = \sin \frac{\pi}{4} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) + \cos \frac{\pi}{4} \cdot \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[1 - \frac{1}{2!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^2 + \frac{1}{4!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^4 - \frac{1}{6!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^6 + \cdots + (-1)^n \frac{1}{(2n)!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^{2n} + \cdots \right] \\ &\quad + \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\left(x - \frac{\pi}{4} \right) - \frac{1}{3!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^3 + \frac{1}{5!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^5 - \cdots + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^{2n+1} + \cdots \right] \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[1 + \left(x - \frac{\pi}{4} \right) - \frac{1}{2!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^2 - \frac{1}{3!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^3 + \frac{1}{4!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^4 + \frac{1}{5!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^5 - \cdots \right. \\ &\quad \left. + (-1)^n \frac{1}{(2n)!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^{2n} + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^{2n+1} + \cdots \right], \end{aligned}$$

$-\infty < x < +\infty$

利用幂级数的展开式求高阶导数

【1141】 设 $f(x) = \frac{2x^2}{1+x^2}$, 求 $f^{(6)}(0)$.

解 将 $f(x)$ 展开成幂级数, 有

$$f(x) = 2x^2 \cdot \frac{1}{1+x^2} = 2x^2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot 2 \cdot x^{2n+2},$$

$x \in (-1, 1)$

而 $f(x)$ 的幂级数展开式中 x^6 的系数为 $\frac{f^{(6)}(0)}{6!}$, 于是有

$$(-1)^2 \cdot 2 = \frac{f^{(6)}(0)}{6!},$$

$$\text{故 } f^{(6)} = 2 \cdot 6! = 1440.$$

§ 6. 傅立叶级数

1. 函数的傅立叶(Fourier)级数

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ (或 $[0, 2\pi]$) 上可积, 则称

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 0, 1, 2, \cdots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \cdots$$

为函数 $f(x)$ 的傅立叶系数. 由上述 a_n, b_n 所形成的三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$



称为函数 $f(x)$ 的傅立叶级数.

2. 狄立克莱 (Dirichlet) 定理

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ (或 $[0, 2\pi]$) 上满足条件:

- (1) 连续或只有有限个第一类间断点;
- (2) 至多只有有限个极值点.

则 $f(x)$ 的傅立叶级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

在区间 $[-\pi, \pi]$ (或 $[0, 2\pi]$) 上收敛, 并且, 若其和函数为 $S(x)$, 则有:

- (1) 在 $f(x)$ 的连续点处, $S(x) = f(x)$;
- (2) 在 $f(x)$ 的间断点 x 处, $S(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$;
- (3) 在端点 $x = \pm\pi$ 处, $S(x) = \frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2}$,
 (或在 $x = 0, 2\pi$ 处, $S(x) = \frac{f(0+0) + f(2\pi-0)}{2}$), 其中 $f(x_0-0), f(x_0+0)$ 分别表示 $f(x)$ 在 x_0 处的左、右极限,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots.$$

3. 正弦级数

若 $f(x)$ 是 $(-\pi, \pi)$ 上的奇函数, 则

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx,$$

其中 $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots.$

4. 余弦级数

若 $f(x)$ 是 $(-\pi, \pi)$ 上的偶函数, 则

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx,$$

其中 $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots.$

基本题型

求函数的傅立叶级数展开系数

【1142】 设函数 $f(x) = \pi x + x^2 (-\pi < x < \pi)$ 的傅立叶级数展开式为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

则其系数 $b_3 =$ _____.



$$\begin{aligned}\text{解 } b_3 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi x + x^2) \sin 3x dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \pi x \sin 3x dx \\ &= -\frac{2}{3} x \cos 3x \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{3} \int_0^{\pi} \cos 3x dx = \frac{2}{3} \pi + \frac{2}{9} \sin 3x \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{3} \pi.\end{aligned}$$

故应填 $\frac{2}{3}\pi$.

【1143】 设 $x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx$ ($-\pi \leq x \leq \pi$), 则 $a_2 =$ _____.

解 根据余弦级数的系数计算公式, 有

$$\begin{aligned}a_2 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos 2x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 d(\sin 2x) = \frac{1}{\pi} \left(x^2 \sin 2x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin 2x \cdot 2x dx \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x d(\cos 2x) = \frac{1}{\pi} \left(x \cos 2x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos 2x dx \right) = 1.\end{aligned}$$

故应填 1.

【1144】 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期函数, 且其傅立叶系数为 a_n, b_n , 试求 $f(x+h)$ (h 为实数) 的傅立叶系数: $a'_n =$ _____, $b'_n =$ _____.

$$\begin{aligned}\text{解 } a'_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+h) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+h) \cos[n(x+h) - nh] dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+h) \cos nh \cos(x+h) n dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+h) \sin nh \sin(x+h) n dx \\ &= a_n \cos nh + b_n \sin nh.\end{aligned}$$

同理可得 $b'_n = b_n \cos nh - a_n \sin nh$.

故应填 $a_n \cos nh + b_n \sin nh, b_n \cos nh - a_n \sin nh$.

【1145】 设 $f(x)$ 是可积函数, 且在 $[-\pi, \pi]$ 上恒有 $f(x+\pi) = f(x)$, 则 $a_{2n-1} =$ _____, $b_{2n-1} =$ _____.

$$\begin{aligned}\text{解 } a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 f(x) \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \\ &\quad \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \xrightarrow{x=t+\pi} \int_{-\pi}^0 f(t+\pi) \cos n(t+\pi) dt \\ &= \int_{-\pi}^0 f(t+\pi) (-1)^n \cos nt dt = \int_{-\pi}^0 f(t) (-1)^n \cos nt dt \\ &= \int_{-\pi}^0 f(x) (-1)^n \cos nx dx.\end{aligned}$$

$$\text{故 } a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 [1 + (-1)^n] f(x) \cos nx dx.$$

则 $a_{2n-1} = 0$. 同理可得 $b_{2n-1} = 0$.

故应填 0, 0.

利用狄立克莱定理判断傅氏级数的收敛性

【1146】 设 $f(x) = \begin{cases} x + \pi, & -\pi \leq x < 0 \\ x - \pi, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$ 为 $T = 2\pi$ 的周期函数, 则其傅立叶级数在 $x = \frac{5\pi}{2}$

处收敛于 _____.





解 $x = \frac{5}{2}\pi$ 为连续点, 故傅立叶级数在此处收敛于

$$f\left(\frac{5}{2}\pi\right) = f\left(\frac{1}{2}\pi\right) = \frac{1}{2}\pi - \pi = -\frac{1}{2}\pi.$$

故应填 $-\frac{1}{2}\pi$.

[1147] 已知 $f(x) = \begin{cases} x, & -\pi < x \leq 0 \\ 1+x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$ 的傅立叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

其和函数为 $S(x)$, 则 $S(1) = \underline{\hspace{2cm}}$, $S(0) = \underline{\hspace{2cm}}$, $S(\pi) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 根据傅立叶级数收敛定理, 有

$$S(1) = f(1) = 1 + 1 = 2, \quad S(0) = \frac{f(0-0) + f(0+0)}{2} = \frac{0+1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$S(\pi) = \frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2} = \frac{-\pi+1+\pi}{2} = \frac{1}{2}.$$

故应填 $2, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$.

[1148] 设 $f(x) = x^2, 0 \leq x \leq 1$, 而 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $S(-\frac{1}{2}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 由于所给级数为正弦级数, 因此应将 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上进行奇延拓. 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) = -x^2$. 根据傅立叶级数收敛定理, 因为 $x = -\frac{1}{2}$ 为连续点, 所以

$$S\left(-\frac{1}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}.$$

故应填 $-\frac{1}{4}$.

[1149] 设函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0 \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, 则其以 2π 为周期的傅立叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解 所给函数 $f(x)$ 在区间 $(-\pi, \pi]$ 上满足傅立叶级数收敛定理的条件, 并且拓广为周期函数时在点 $x = k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 处不连续, 因此其傅立叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于

$$\frac{1}{2} [f(\pi-0) + f(\pi+0)] = \frac{1}{2} [1 + \pi^2 - 1] = \frac{1}{2} \pi^2.$$

故应填 $\frac{1}{2} \pi^2$.

[1150] 设函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 且在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上有

$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & -\pi \leq x < 0 \\ 1+x, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅立叶级数在 $x = \pi$ 处收敛于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(A) $1 + \pi$ (B) $1 - \pi$ (C) 1 (D) 0



解 因为 $f(-\pi) = 1 - (-\pi) = 1 + \pi$, $f(\pi) = 1 + \pi$, 所以 $f(x)$ 的傅立叶级数在 $x = \pi$ 处收敛于

$$\frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2} = \frac{1 + \pi + 1 + \pi}{2} = 1 + \pi.$$

故应选(A).

将函数展开成傅立叶级数

【1151】 将函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x \leq 0 \\ x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$ 展开成傅立叶级数.

解 所给函数满足收敛定理的条件, 傅立叶系数为

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 \cdot dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{\pi}{2}, \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 \cdot \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{-1 + (-1)^n}{\pi n^2} = \begin{cases} -\frac{2}{n^2 \pi}, & \text{当 } n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & \text{当 } n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 \cdot \sin nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{x \cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2} \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{x \cos nx}{n} = \frac{(-1)^{n+1}}{n} \quad (n = 1, 2, \dots). \end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 的傅立叶级数展开式为

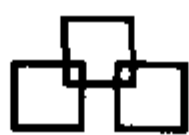
$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi} \cos nx + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \right],$$

当 $x = \pm \pi$ 时, 傅立叶级数收敛于 $\frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2} = \frac{0 + \pi}{2} = \frac{\pi}{2}$.

【1152】 将函数 $f(x) = |\sin x|$ ($-\pi < x \leq \pi$) 展开成傅立叶级数.

解 $f(x)$ 为偶函数, 故 $b_n = 0$, ($n = 1, 2, \dots$)

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [\sin(1+n)x + \sin(1-n)x] dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{1}{1+n} \cos(1+n)x - \frac{1}{1-n} \cos(1-n)x \right] \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{1 - (-1)^{n+1}}{1+n} + \frac{1 - (-1)^{n-1}}{1-n} \right] = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^{n+1}}{1-n^2} \\ &= \begin{cases} 0, & n = 2k+1 \\ \frac{4}{\pi(1-4k^2)}, & n = 2k \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots) \\ a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx = \frac{4}{\pi}, \\ a_1 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos x dx = 0, \end{aligned}$$



则 $|\sin x| = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-4k^2} \cos 2kx \quad (-\pi < x \leq \pi).$

将函数展开成正(余)弦级数

【1153】 将函数 $f(x) = \cos x$ 在区间 $[0, \pi]$ 上展开成正弦级数.

解 对 $f(x)$ 进行奇延拓, 得

$$a_n = 0, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos x \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [\sin(n+1)x + \sin(n-1)x] dx.$$

当 $n=1$ 时, $b_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin 2x dx = 0,$

$$\begin{aligned} \text{当 } n \neq 1 \text{ 时, } b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [\sin(n+1)x + \sin(n-1)x] dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{-\cos(n+1)x}{n+1} + \frac{-\cos(n-1)x}{n-1} \right] \Big|_0^{\pi} = \frac{2n}{\pi} \left[\frac{(-1)^n + 1}{n^2 - 1} \right] \\ &= \begin{cases} 0, & n = 2k+1 \\ \frac{8k}{\pi(2k-1)(2k+1)}, & n = 2k \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots). \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \cos x &= \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{n^2 - 1} n \cdot \sin nx \\ &= \frac{8}{\pi} \left(\frac{\sin 2x}{1 \cdot 3} + \frac{2 \sin 4x}{3 \cdot 5} + \dots + \frac{k \sin 2k\pi}{(2k-1)(2k+1)} + \dots \right) \quad (0 \leq x \leq \pi). \end{aligned}$$

事实上, 右端的级数在 $x=0, \pi$ 处收敛于 $\frac{1}{2}[f(0+0) + f(\pi-0)] = 0$.

【1154】 将 $f(x) = x^2$ 在 $(0, \pi)$ 上展为余弦级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 的和.

解 将函数 $f(x)$ 偶延拓, 则有

$$b_n = 0, \quad a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3} \pi^2.$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{x^2}{n} \sin nx + \frac{2x}{n^2} \cos nx - \frac{2}{n^3} \sin nx \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{4}{n^2} (-1)^n,$$

故

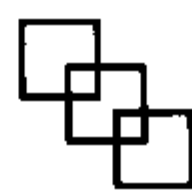
$$\frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx = x^2 \quad (0 < x < \pi).$$

在 $x=0$ 处, 级数收敛于 0, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12},$

在 $x=\pi$ 处, 级数收敛于 π^2 , 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6},$ 因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi^2}{12} + \frac{\pi^2}{6} \right) = \frac{\pi^2}{8}.$$

【1155】 把函数 $f(x) = \frac{\pi}{4}$ 在 $[0, \pi]$ 上展成正弦级数, 并由它推导出



$$(1) 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4};$$

$$(2) 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} + \cdots = \frac{\pi}{3}.$$

解 $a_0 = 0$ ($n = 0, 1, \cdots$)

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{4} \sin nx \, dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin nx \, dx = -\frac{1}{2n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \\ &= -\frac{1}{2n} [(-1)^n - 1] = \begin{cases} \frac{1}{2k-1}, & n = 2k-1 \\ 0, & n = 2k \end{cases} \quad (k = 1, 2, \cdots). \end{aligned}$$

又 $f(x) = \frac{\pi}{4}$ 为 $[0, \pi]$ 上的连续函数, 有 $\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} \sin(2k-1)x$.

$$(1) \frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} (\sin 2kx \cos x - \cos 2kx \sin x).$$

取 $x = \frac{\pi}{2}$, 得

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} [-(-1)^k] = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2k-1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots.$$

$$(2) \text{对(1)中 } \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$$

$$\text{两边同乘 } \frac{1}{3}, \text{ 得 } \frac{\pi}{12} = \frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \frac{1}{15} - \frac{1}{21} + \cdots.$$

$$\text{又 } \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \cdots$$

$$\text{上两式相加得 } \frac{\pi}{3} = 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} + \cdots.$$

§7. 一般周期函数的傅立叶级数

任意区间 $[-l, l]$ 上的傅立叶级数

设函数 $f(x)$ 在长为 $2l$ 的区间 $[-l, l]$ (或 $[0, 2l]$) 上满足狄立克莱定理条件, 作变量置换 $t = \frac{\pi x}{l}$, 则函数 $f(x) = f\left(\frac{l}{\pi}t\right) = \varphi(t)$, 而 $\varphi(t)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上满足狄立克莱定理条件, 所以 $f(x)$

在 $[-l, l]$ 上的傅立叶级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi}{l}x + b_n \sin \frac{n\pi}{l}x)$ 收敛, 并且, 若其和函数为 $S(x)$, 则有

(1) 在 $f(x)$ 的连续点处, $S(x) = f(x)$

(2) 在 $f(x)$ 的间断点 x 处, $S(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$

(3) 在端点 $x = \pm l$ 处, $S(x) = \frac{f(-l+0) + f(l-0)}{2}$

(或在 $x = 0, 2l$ 处, $S(x) = \frac{f(0+0) + f(2l-0)}{2}$)

其中





$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

可见,任意区间 $[-l, l]$ 上的傅立叶级数是区间 $[-\pi, \pi]$ 上的傅立叶级数的推广.而区间 $[-\pi, \pi]$ 上的傅立叶级数是区间 $[-l, l]$ 上的傅立叶级数的特殊情况.

基本题型

利用狄立克莱定理计算

[1156] 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x < 1, \end{cases}$

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中 $a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 则 $S(-\frac{5}{2}) =$ _____.

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{2}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $-\frac{3}{4}$

解 本题把 $f(x)$ 进行偶延拓, 展为余弦级数. 由于 $x = -\frac{5}{2}$ 为 $f(x)$ 延拓后所得函数的间断点, 故根据狄立克莱充分条件

$$S(-\frac{5}{2}) = \frac{f(-\frac{5}{2}-0) + f(-\frac{5}{2}+0)}{2} = \frac{f(\frac{1}{2}-0) + f(\frac{1}{2}+0)}{2} = \frac{\frac{1}{2} + 1}{2} = \frac{3}{4}$$

故应选(C).

点评 由收敛定理知, 在连续点 x_0 处, $S(x_0) = f(x_0)$, 在间断点 x_1 处, $S(x_1) = \frac{f(x_1-0) + f(x_1+0)}{2}$. 计算和函数 $S(x)$ 主要考虑 $f(x)$ 的间断点及端点, 如果 $f(x)$ 为定义在有限区间上的函数, 或给出 $f(x)$ 在某个周期内的表达式时, 需计算 $S(x)$ 在某些点处的值, 则需利用周期延拓(或周期性)加以计算, 讨论 $f(x)$ 的傅立叶级数的收敛情况主要讨论 $f(x)$ 在端点或间断点应收敛于什么值.

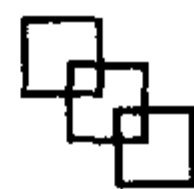
将函数在指定区间上展成傅立叶级数

[1157] 将函数 $f(x) = \begin{cases} k, & -2 \leq x < 0 \\ 0, & 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$ (常数 $k \neq 0$) 展开成傅立叶级数.

解 这是 $\frac{T}{2} = 2$, 故由公式得傅立叶系数为

$$a_n = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) \cos \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{1}{2} \int_{-2}^0 k \cos \frac{n\pi x}{2} dx = \left(\frac{k}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^0 = 0 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

当 $n = 0$ 时, $a_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-2}^0 k dx = k$. 又



$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) \sin \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{1}{2} \int_{-2}^0 k \sin \frac{n\pi x}{2} dx = \left(-\frac{k}{n\pi} \frac{\cos n\pi x}{2} \right) \bigg|_{-2}^0 \\
 &= \frac{k}{n\pi} [(-1)^n - 1] \quad (n=1, 2, \dots).
 \end{aligned}$$

于是得

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{k}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{k}{n\pi} [(-1)^n - 1] \sin \frac{n\pi x}{2} \\
 &= \frac{k}{2} - \frac{2k}{\pi} \left(\sin \frac{\pi x}{2} + \frac{1}{3} \sin \frac{3\pi x}{2} + \frac{1}{5} \sin \frac{5\pi x}{2} + \dots \right) \quad (-2 < x < 0 \text{ 及 } 0 < x < 2).
 \end{aligned}$$

[1158] 将函数 $f(x) = x - 1 (0 \leq x \leq 2)$ 展开成周期为 4 的余弦级数.

解 $a_0 = \frac{2}{2} \int_0^2 (x-1) dx = 0.$

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{2}{2} \int_0^2 (x-1) \cos \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{2}{n\pi} \int_0^2 (x-1) d\sin \frac{n\pi x}{2} \\
 &= -\frac{2}{n\pi} \int_0^2 \sin \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{4}{n^2\pi^2} [(-1)^n - 1] \\
 &= \begin{cases} 0, & n=2k \\ -\frac{8}{(2k-1)^2\pi^2}, & n=2k-1 \end{cases} \quad (k=1, 2, \dots)
 \end{aligned}$$

$$f(x) = -\frac{8}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{2}, \quad x \in [0, 2]$$

点评 展开式也可写作

$$f(x) = \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{n^2} \cos \frac{n\pi x}{2} \quad x \in [0, 2].$$

将函数 $f(x)$ 展开为傅立叶级数具体分为三步: (1) 延拓为周期函数 (这部分可省略); (2) 计算傅立叶系数 a_n, b_n ; (3) 证明收敛情况写出和函数, 由于傅立叶系数计算较为复杂, 常用题型为展开为余弦及数或正弦级数.

利用傅立叶展开式求级数的和

[1159] 将函数 $f(x) = 2 + |x|, (-1 \leq x \leq 1)$ 展开成以 2 为周期的傅立叶级数, 并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

解 由于 $f(x) = 2 + |x| \quad (-1 \leq x \leq 1)$ 是偶函数, 故

$$a_0 = 2 \int_0^1 (2+x) dx = 5,$$

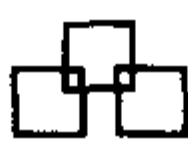
$$a_n = 2 \int_0^1 (2+x) \cos n\pi x dx = 2 \int_0^1 x \cos n\pi x dx = \frac{2(\cos n\pi - 1)}{n^2\pi^2}, \quad n=1, 2, 3, \dots$$

$$b_n = 0, \quad n=1, 2, 3, \dots,$$

$$\text{即有 } f(x) = 2 + |x| \sim \frac{5}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(\cos n\pi - 1)}{n^2\pi^2} \cos n\pi x = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(2k+1)\pi x}{(2k+1)^2}.$$

由狄立克莱定理知该级数收敛于 $2 + |x|, -1 \leq x \leq 1$.

取 $x=0$, 有



$$2 = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}, \quad \text{即} \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{4}{3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{6}.$

【1160】 将函数 $y = x^2, x \in [-1, 1]$, 展开为以 2 为周期的傅立叶级数, 并由此求数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \text{ 的和.}$$

解 因为 $f(x)$ 为偶函数, 故 $b_n = 0, n = 1, 2, \dots$ 而

$$a_0 = 2 \int_0^1 x^2 dx = \frac{2}{3},$$

$$\begin{aligned} a_n &= 2 \int_0^1 x^2 \cos n\pi x dx = \frac{2}{n\pi} \int_0^1 x^2 d(\sin n\pi x) \\ &= -\frac{4}{n\pi} \int_0^1 x \sin n\pi x dx = \frac{4}{n^2\pi^2} (-1)^n, \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

当 $x = \pm 1$ 时, $\frac{f(-1+0) + f(1-0)}{2} = 1 = f(\pm 1)$, 所以

$$\frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2\pi^2} \cos n\pi x = x^2, \quad x \in [-1, 1].$$

令 $x = 0$, 得 $\frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2\pi^2} = 0$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{\pi^2}{12}.$

§ 8. 综合提高题型

利用级数收敛的定义及性质讨论

【1161】 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则_____.

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$ 收敛

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n-1}$ 收敛

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛

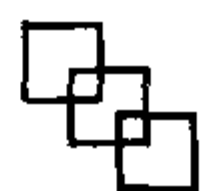
解 由级数基本性质知, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1}$ 也收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$ 收敛, 而其余都涉及通项符号的变更, 从而改变任意项级数的敛散性.

故应选(A).

【1162】 设有以下命题:

① 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

② 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1000}$ 收敛;



③若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

④若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛.

则以上命题中正确的是_____.

(A) ①②

(B) ②③

(C) ③④

(D) ④①

解 ①是错误的, 如令 $u_n = (-1)^n$, 显然 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1} + u_{2n})$ 收敛.

②是正确的, 因为改变(增加或减少)级数的有限项, 不改变级数的收敛性.

③是正确的, 因为由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ 可得到 u_n 不趋于零($n \rightarrow \infty$), 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

④是错误的, 如令 $u_n = \frac{1}{n}, v_n = -\frac{1}{n}$, 显然 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都发散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛.

故应选(B).

点评 本题为基本题型, 考查了级数收敛的定义及性质.

[1163] 设 $p_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}, q_n = \frac{|a_n| - a_n}{2}, n = 1, 2, \dots$, 则下列命题正确的是_____.

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 的敛散性都不定

(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 的敛散性都不定

解 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 由级数的性质知 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n, \sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都发散, 排除选项(A), (C); 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 由级数的性质知 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n, \sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛, 排除选项(D).

故应选(B).

讨论级数的收敛性与部分和数列有极限之间的关系

[1164] 已知 $a_n = \int_0^1 x^2(1-x)^n dx, (n = 1, 2, \dots)$. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 并求其和.

解
$$\begin{aligned} a_n &= -\frac{1}{n+1} \int_0^1 x^2 d(1-x)^{n+1} \\ &= -\frac{1}{n+1} \cdot x^2 \cdot (1-x)^{n+1} \Big|_0^1 + \frac{1}{n+1} \int_0^1 2x(1-x)^{n+1} dx \\ &= \frac{2}{n+1} \int_0^1 x(1-x)^{n+1} dx = -\frac{2}{(n+1)(n+2)} \int_0^1 x d(1-x)^{n+2} \\ &= -\frac{2}{(n+1)(n+2)} \cdot x \cdot (1-x)^{n+2} \Big|_0^1 + \frac{2}{(n+1)(n+2)} \int_0^1 (1-x)^{n+2} dx \end{aligned}$$



$$= -\frac{2}{(n+1)(n+2)} \cdot \frac{1}{n+3} (1-x)^{n+3} \Big|_0^1$$

$$= \frac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)}.$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性应与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 一致, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

$$S_n = \frac{2}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{2}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \cdots + \frac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)}$$

$$= \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{4} + \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{2}{5} + \frac{1}{6}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{2}{n+2} + \frac{1}{n+3}\right)$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3}.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{6}.$

【1165】 设有两条抛物线 $y = nx^2 + \frac{1}{n}$ 和 $y = (n+1)x^2 + \frac{1}{n+1}$, 记它们交点的横坐标的绝对值为 a_n .

(1) 求这两条抛物线所围成的平面图形的面积 S_n ; (2) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n}{a_n}$ 的和.

解 由 $y = nx^2 + \frac{1}{n}$ 与 $y = (n+1)x^2 + \frac{1}{n+1}$ 得 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}.$

因图形关于 y 轴对称, 所以

$$S_n = 2 \int_0^{a_n} \left[nx^2 + \frac{1}{n} - (n+1)x^2 - \frac{1}{n+1} \right] dx = 2 \int_0^{a_n} \left[\frac{1}{n(n+1)} - x^2 \right] dx$$

$$= \frac{4}{3} \frac{1}{n(n+1) \sqrt{n(n+1)}}.$$

因此 $\frac{S_n}{a_n} = \frac{4}{3} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right),$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{4}{3} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) \right] = \frac{4}{3}.$

点评 先求出部分和 S_n , 然后再验证 S_n 是否有极限, 求部分和的方法通常为“拆项求和”.

【1166】 从点 $P_1(1,0)$ 作 x 轴的垂线, 交抛物线 $y = x^2$ 于点 $Q_1(1,1)$; 再从 Q_1 作这条抛物线的切线与 x 轴交于 P_2 . 然后又从 P_2 作 x 轴的垂线, 交抛物线于点 Q_2 , 依次重复上述过程得到一系列的点 $P_1, Q_1; P_2, Q_2; \cdots; P_n, Q_n; \cdots$ (如图 1166 所示)

(1) 求 $\overline{OP_n}$;

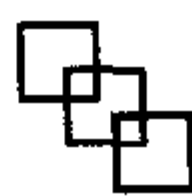
(2) 求级数 $\overline{Q_1P_1} + \overline{Q_2P_2} + \cdots + \overline{Q_nP_n} + \cdots$ 的和, 其中 $n (n \geq 1)$ 为自然数, 而 $\overline{M_1M_2}$ 表示点 M_1 与 M_2 之间的距离.

解 (1) 由 $y = x^2$, 得 $y' = 2x$, 对于任意 $a (0 < a \leq 1)$, 抛物线 $y = x^2$ 在点 (a, a^2) 处的切线方程为

$$y - a^2 = 2a(x - a)$$

且该切线与 x 轴的交点为 $(\frac{a}{2}, 0)$, 故由 $\overline{OP_1} = 1$, 可见

$$\overline{OP_2} = \frac{1}{2} \overline{OP_1} = \frac{1}{2},$$



$$\overline{OP_3} = \frac{1}{2} \overline{OP_2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2^2}, \dots,$$

$$\overline{OP_n} = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

(2) 由于 $\overline{Q_n P_n} = (\overline{OP_n})^2 = (\frac{1}{2})^{2n-2}$, 可见

$$\sum_{n=1}^{\infty} \overline{Q_n P_n} = \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{2})^{2n-2} = \frac{1}{1 - (\frac{1}{2})^2} = \frac{4}{3}.$$

点评 本题是无穷级数解决几何问题的应用, 首先应根据题意画出草图, 通过使用导数的几何意义写出抛物线在任一点 (a, a^2) 的切线方程及与 x 轴的交点, 再根据题意可得 $\sum_{n=1}^{\infty} \overline{Q_n P_n}$ 为一等比级数, 然后使用等比级数求和公式求和.

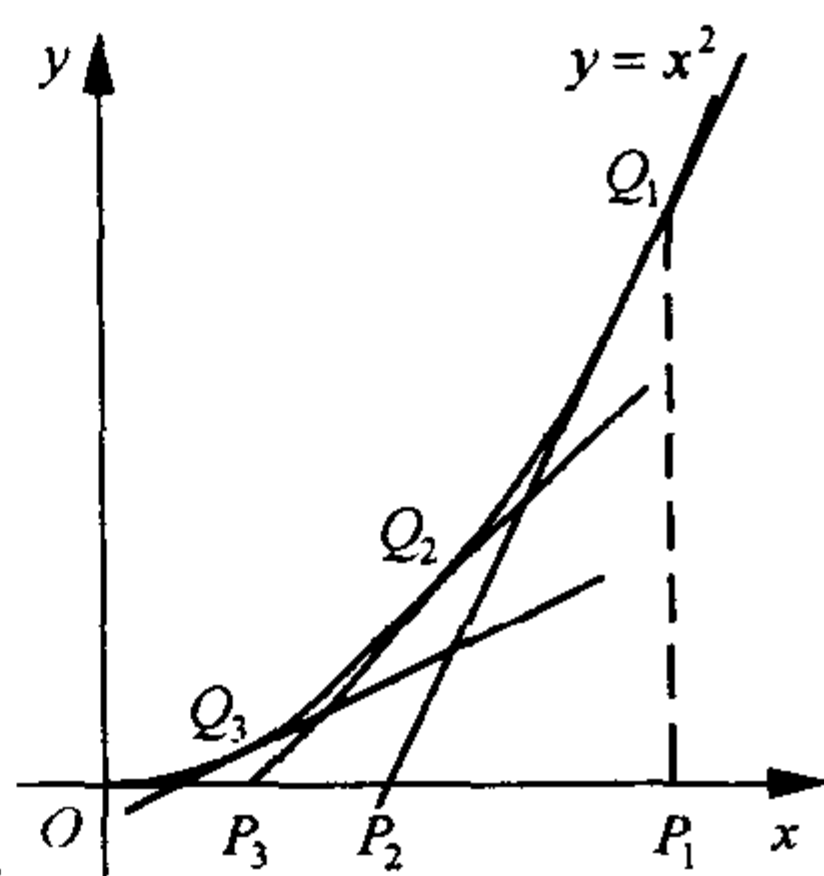


图 1166

【1167】 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2}$ 的敛散性, 若此级数收敛, 则求其和.

解 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2}$ 的一般项 $u_n = \arctan \frac{1}{2n^2}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\arctan \frac{1}{2n^2} \sim \frac{1}{2n^2}$, 用比较判别法的极限形式, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\arctan \frac{1}{2n^2}}{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2}$$

又级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2}$ 也收敛.

下面我们求 $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2}$ 的和 S .

$$S_1 = \arctan \frac{1}{2},$$

$$S_2 = u_1 + u_2 = \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{8} = \arctan \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{8}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8}} = \arctan \frac{2}{3},$$

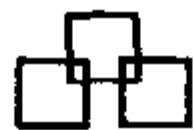
$$S_3 = S_2 + u_3 = \arctan \frac{2}{3} + \arctan \frac{1}{18} = \arctan \frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{18}}{1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{18}} = \arctan \frac{3}{4}, \dots,$$

由数学归纳法得到

$$S_n = \arctan \frac{n}{n+1},$$

从而 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan \frac{n}{n+1} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2} = \frac{\pi}{4}$.

【1168】 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 的和.



解 令 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, $S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$, 则

$$\begin{aligned} S &= 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots \\ &= \left(1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^2} + \cdots \right) + \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} + \cdots \right) \\ &= \left(1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^2} + \cdots \right) + \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots \right) \\ &= S_1 + \frac{1}{4} S. \end{aligned}$$

于是, $S_1 = \frac{3}{4} S = \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

讨论任意项级数的敛散性

【1169】 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 的敛散性.

解 当 $p < 0$ 时, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n^p} \neq 0$, 所以级数发散;

当 $0 < p \leq 1$ 时, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散, 而交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 收敛, 故原级数条件收敛;

当 $p > 1$ 时, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛, 所以原级数绝对收敛.

【1170】 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{[n + (-1)^n]^p}$ ($p > 0$) 的敛散性, 并说明是绝对收敛, 条件收敛或发散.

解 $\frac{(-1)^n}{[n + (-1)^n]^p} = \frac{(-1)^n}{n^p} \left[1 + \frac{(-1)^n}{n} \right]^{-p}$, 将其展为泰勒公式有

$$\begin{aligned} \frac{(-1)^n}{[n + (-1)^n]^p} &= \frac{(-1)^n}{n^p} \cdot \left[1 + \frac{(-1)^n}{n} \cdot (-p) + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \\ &= \frac{(-1)^n}{n^p} - p \cdot \frac{1}{n^{p+1}} + \frac{(-1)^n}{n^p} \cdot o\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

根据上题结果知 $0 < p \leq 1$ 时, 原级数条件收敛; 当 $p > 1$ 时, 原级数绝对收敛.

利用级数收敛的必要条件求极限

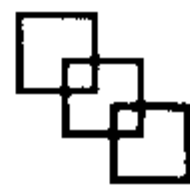
【1171】 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n \cdot n!}{(2n)^n} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 应用级数收敛的必要条件.

考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n \cdot n!}{(2n)^n}$, 应用正项级数的比值审敛法有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5^{n+1} \cdot (n+1)!}{[2(n+1)]^{n+1}}}{\frac{5^n \cdot n!}{(2n)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{2} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{5}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n} = \frac{5}{2e} < 1.$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n \cdot n!}{(2n)^n}$ 收敛, 于是得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n \cdot n!}{(2n)^n} = 0$.



故应填 0.

利用正项级数的比较审敛法判断级数的敛散性

【1172】 设 $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{1}{a_n})$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在; (2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1)$ 收敛.

证 (1) 因 $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{1}{a_n}) \geq \sqrt{a_n \cdot \frac{1}{a_n}} = 1$,

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2}(a_n + \frac{1}{a_n}) - a_n = \frac{1 - a_n^2}{2a_n} \leq 0,$$

故 $\{a_n\}$ 递减且有下界, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

(2) 由 (1) 知 $0 \leq \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1}} \leq a_n - a_{n+1}$

记 $S_n = \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = a_1 - a_{n+1}$,

因 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}$ 存在, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$ 收敛.

因此由比较审敛法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1)$ 收敛.

点评 本题 (1) 考查了使用单调有界数列必有极限证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在. 对于 (2) 也可考虑使用正项级数的比值审敛法计算. 即

由于 $\{a_n\}$ 单调递减, 故 $\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 > 0$, 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1)$ 为正项级数.

令 $b_n = \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1$, 利用递推公式有

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \cdot \frac{a_n^2 + 1}{a_{n+1}^2 + 1} \cdot \frac{a_n^2 - 1}{a_n^2} = 0 < 1,$$

由比值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1)$ 收敛.

【1173】 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$.

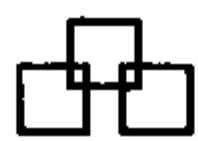
(1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2})$ 的值;

(2) 试证: 对任意的常数 $\lambda > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

证 (1) 因为

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2}) &= \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x (1 + \tan^2 x) dx \\ &= \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \sec^2 x dx \xrightarrow{\tan x = t} \frac{1}{n} \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n(n+1)} \end{aligned}$$





$$S_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} (a_i + a_{i+2}) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$.

(2) 因为

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx \xrightarrow{\tan x = t} \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt < \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}$$

所以 $\frac{a_n}{n^\lambda} < \frac{1}{n^\lambda(n+1)} < \frac{1}{n^{\lambda+1}}$

由 $\lambda+1 > 1$ 知, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\lambda+1}}$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

点评 级数敛散性证明题是高等数学的一个难点, 主要是因为级数的敛散性直接与数列的极限 (S_n 的极限) 联系在一起, 是高等数学中两个难点的结合, 证明方法经常用到导数、泰勒公式、定积分等.

【1174】 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都发散, 则

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 必发散

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 必发散

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 必发散

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ 必发散

解 因为假若 $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 收敛, 由于 $|a_n| \leq (|a_n| + |b_n|)$, 由正项级数的比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛这与已知矛盾.

故应选(C).

【1175】 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 是否收敛? 并说明理由.

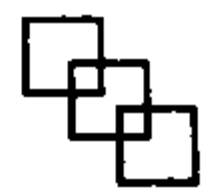
解 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 收敛.

理由: 由于正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少有下界, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 记这个极限值为 a , 则 $a \geq 0$. 若 $a=0$, 则由莱布尼兹定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛, 与题设矛盾, 故 $a > 0$.

于是 $\frac{1}{a_n+1} < \frac{1}{a+1} < 1$, 从而 $\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n < \left(\frac{1}{a+1}\right)^n$.

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a+1}\right)^n$ 是公比为 $\frac{1}{a+1} < 1$ 的几何级数, 故收敛. 因此由比较审敛法知原级数收敛.

点评 利用已知级数的敛散性, 使用正项级数的比较审敛法可判断正项级数的敛散性. 已知敛散性的级数如: 几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}$ 当 $|q| < 1$ 时收敛, 当 $|q| \geq 1$ 时发散; p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 当 $p > 1$ 时收敛; 当 $p \leq 1$ 时发散. 判定级数的敛散性, 重点掌握比较审敛法的极限形式.



【1176】 设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$, 其中 n 为正整数. 证明此方程存在惟一正实根 x_n , 并证明

当 $a > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^a$ 收敛.

证 记 $f_n(x) = x^n + nx - 1$.

当 $x > 0$ 时, $f'_n(x) = nx^{n-1} + n > 0$, 故 $f_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加. 而 $f_n(0) = -1 < 0$, $f_n(1) = n > 0$, 由连续函数的介值定理知 $x^n + nx - 1 = 0$ 存在惟一正实根 x_n .

由 $x_n^n + nx_n - 1 = 0$ 与 $x_n > 0$ 知

$$0 < x_n = \frac{1 - x_n^n}{n} < \frac{1}{n},$$

故当 $a > 1$ 时, $0 < x_n^a < \left(\frac{1}{n}\right)^a$.

而正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^a$ 收敛, 所以当 $a > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^a$ 收敛.

点评 本题为综合题, 但难度不大, 题型设计比较新颖. 证明方程存在惟一实根的常用方法是: (1) 先利用介值定理证明根的存在性; (2) 利用单调性证明的惟一性.

本题证明级数的收敛性使用了正项级数的比较审敛法.

【1177】 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln \frac{n+1}{n}\right)$ 的收敛性, 并证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = 1$.

证 先证 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln \frac{n+1}{n}\right)$ 是正项级数, 为此只需证 $x - \ln(1+x) > 0$, $x \in (0, 1]$.

令 $f(x) = x - \ln(1+x)$, $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} > 0$, $f(x)$ 单调递增, 且 $f(0) = 0$,

即 $x - \ln(1+x) > 0$, 令 $x = \frac{1}{n}$ 代入得 $\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > 0$,

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2}$ 由正项级数比较审敛法的极限形式知

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln \frac{n+1}{n}\right)$ 收敛, 从而得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \sum_{i=1}^n \ln \frac{i+1}{i}\right)$ 存在

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(1+n)}{\ln n} = 0$,

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+n)}{\ln n} = 1$.

【1178】 设偶函数 $f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续, 且 $f(0) = 1$, $f''(0) = 2$,

试证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1\right]$ 绝对收敛.

解 对于正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad \text{与} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1\right],$$





考虑 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{1}{n}\right) - 1}{\frac{1}{n^2}}$, 因为

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f\left(\frac{1}{t}\right) - 1}{\frac{1}{t^2}} \stackrel{x = \frac{1}{t}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} = \frac{f''(0)}{2} = 1.$$

由此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{1}{n}\right) - 1}{\frac{1}{n^2}} = 1.$$

由比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right]$ 收敛, 且为绝对收敛.

【1179】 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - u_{n-1})$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 是收敛的正项级数, 证明:

(1) 存在正数 M , 使 $|u_n| \leq M, n = 0, 1, 2, \dots$.

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 绝对收敛.

证 (1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - u_{n-1})$ 的前 n 项和为

$$S_n = (u_1 - u_0) + (u_2 - u_1) + \dots + (u_n - u_{n-1}) = u_n - u_0,$$

即 $u_n = S_n + u_0$; 又因级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - u_{n-1})$ 收敛, 故极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在, 设此极限值为 S , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S.$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n + u_0) = S + u_0$.

因此, 对于任意给定的正数 ϵ , 总存在正整数 N , 当 $n > N$ 时恒有

$$|u_n - (S + u_0)| < \epsilon,$$

于是 $|u_n| - |S + u_0| \leq |u_n - (S + u_0)| < \epsilon$, 即 $|u_n| < \epsilon + |S + u_0|$.

现取 $M = \max\{|u_0|, |u_1|, \dots, |u_N|, \epsilon + |S + u_0|\}$, 则 $|u_n| \leq M, n = 0, 1, 2, \dots$

(2) 由 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 是收敛的正项级数及(1)的结果, 有

$$|u_n v_n| = |u_n| \cdot |v_n| \leq M |v_n| = M v_n.$$

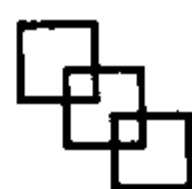
根据比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛, 即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 绝对收敛.

【1180】 已知 $f_n(x)$ 满足

$$f'_n(x) = f_n(x) + x^{n-1} e^x \quad (n \text{ 为正整数})$$

且 $f_n(1) = \frac{e}{n}$, 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 之和.

解 由已知条件可见, $f'_n(x) - f_n(x) = x^{n-1} e^x$



其通解为 $f_n(x) = e^{\int dx} \left(\int x^{n-1} e^x e^{-\int dx} dx + C \right) = e^x \left(\frac{x^n}{n} + C \right)$.

由条件 $f_n(1) = \frac{e}{n}$, 得 $C=0$, 故 $f_n(x) = \frac{x^n e^x}{n}$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n e^x}{n} = e^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$

记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, 其收敛域为 $[-1, 1]$, 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 有

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}, \quad \text{故 } S(x) = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x).$$

当 $x = -1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = -e^{-1} \ln 2$.

于是, 当 $-1 \leq x < 1$ 时, 有 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = -e^x \ln(1-x)$.

【1181】 设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x dx$, $n=0, 1, 2, \dots$, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$.

解 由

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x d(\sin x) = \frac{1}{n+1} (\sin x)^{n+1} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n+1},$$

有 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n+1}$.

令 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1}$, 则其收敛半径 $R=1$, 在 $(-1, 1)$ 内有

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x},$$

于是

$$S(x) - S(0) = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln|1-x|,$$

又 $S(0)=0$, 故 $S(x) = -\ln(1-x)$.

令 $x = \frac{\sqrt{2}}{2} \in (-1, 1)$, 则

$$S\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1} = -\ln \left| \frac{1-\sqrt{2}}{2} \right|,$$

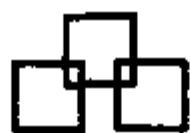
从而

$$\sum_{n=0}^{\infty} I_n = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x dx = \ln(2+\sqrt{2}).$$

【1182】 (1) 验证函数 $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \dots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \dots$ ($-\infty < x < +\infty$) 满足微

分方程 $y'' + y' + y = e^x$;

(2) 利用(1)的结果求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.



解 (1) 因为

$$\begin{aligned} y(x) &= 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots, \\ y'(x) &= \frac{x^2}{2!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots + \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} + \cdots, \\ y''(x) &= x + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots + \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!} + \cdots, \end{aligned}$$

所以 $y'' + y' + y = e^x$.

(2) 与 $y'' + y' + y = e^x$ 对应的齐次微分方程为 $y'' + y' + y = 0$.

其特征方程为 $\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$,

特征根为 $\lambda_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$. 因此齐次微分方程的通解为

$$Y = e^{-\frac{x}{2}} \left[C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right].$$

设非齐次微分方程的特解为 $y^* = Ae^x$

将 y^* 代入方程 $y'' + y' + y = e^x$ 得 $A = \frac{1}{3}$, 于是 $y^* = \frac{1}{3}e^x$,

方程通解为 $y = Y + y^* = e^{-\frac{x}{2}} \left[C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right] + \frac{1}{3}e^x$.

当 $x=0$ 时, 有

$$\begin{cases} y(0) = 1 = C_1 + \frac{1}{3}, \\ y'(0) = 0 = -\frac{1}{2}C_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}C_2 + \frac{1}{3}; \end{cases}$$

由此得 $C_1 = \frac{2}{3}, C_2 = 0$.

于是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数为

$$y(x) = \frac{2}{3}e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{3}e^x \quad (-\infty < x < +\infty).$$

点评 本题综合考查了无穷级数与微分方程两大知识点. 根据幂级数的性质及二阶常系数线性非齐次微分方程的求解方法可顺利求得结果.

本题的(1)若改为“已知 $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$ ($-\infty < x < +\infty$), 求 $y'' + y' + y$, 并用初等函数表示”, 则难度就大大增加了.

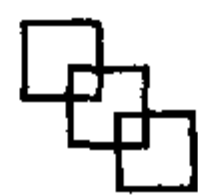
有关傅立叶级数的讨论

【1183】 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 并且其傅立叶系数为 $a_0, a_n, b_n (n=1, 2, \cdots)$.

(1) 试求 $G(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t)dt$ 的傅立叶系数 $A_0, A_n, B_n (n=1, 2, \cdots)$;

(2) 利用上述结果证明

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$



解 (1) 因为

$$G(-x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(-x+t)dt \stackrel{-x+t=y}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi-x}^{\pi-x} f(x+y)f(y)dy.$$

又因为 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 所以

$$G(-x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+y)f(y)dy = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t)dt = G(x).$$

即 $G(x)$ 为偶函数, 由此可得

$$B_n = 0, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$\begin{aligned} A_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} G(x)dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t)dt \right] dx \\ &= \frac{1}{\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} dx \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t)dt = \frac{1}{\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} dt \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t)dx \\ &= \frac{1}{\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)dt \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t)dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi+t}^{\pi+t} f(u)du \right] dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u)du \right] dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} a_0 f(t)dt = a_0^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} G(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t)dt \right] \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \cos nx dx \right] dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi+t}^{\pi+t} f(u) \cos n(u-t) du \right] dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\cos nt \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi+t}^{\pi+t} f(u) \cos nu du + \sin nt \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi+t}^{\pi+t} f(u) \sin nu du \right] dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\cos nt \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \cos nu du + \sin nt \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \sin nu du \right] dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) [a_n \cos nt + b_n \sin nt] dt \\ &= a_n \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt + b_n \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt dt \\ &= a_n^2 + b_n^2, \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

(2) 因为 $G(x)$ 为偶函数, 由狄立克莱定理知在 $[-\pi, \pi]$ 上

$$G(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos nx,$$

即在 $[-\pi, \pi]$ 上有

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t)dt = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \cos nx,$$

所以, 当 $x=0$ 时, 有

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(t)dt = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2),$$

即

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$



第十二章 常微分方程

§ 1. 微分方程的基本概念

含有未知函数的导数或微分的方程称为微分方程.

微分方程分两类:常微分方程和偏微分方程.若未知函数为多元函数,微分方程中出现偏导数,这样的微分方程称为偏微分方程.而未知函数为一元函数的微分方程称为常微分方程,本章只限于研究常微分方程,简称微分方程,有时也简称为方程.

微分方程中未知函数的最高阶导数的阶数称为这个方程的阶.

n 阶常微分方程的一般形式为

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

若将函数 $y = y(x)$ 代入微分方程后,能使方程成为恒等式,则称函数 $y = y(x)$ 为微分方程的解.

若微分方程的解中所含独立任意常数的个数与此微分方程的阶数相等,则称这个解为微分方程的通解.

确定通解中任意常数的条件称为定解条件.

满足定解条件的解称为微分方程的特解.

基本题型

求函数所满足的微分方程

【1184】 求关于给定的原始式所满足的微分方程:

(1) $y = Ax^2 + Bx + C$, 其中 A, B, C 为任意常数.

(2) $y = A\cos ax + B\sin ax$, A, B 为任意常数, a 为一固定常数.

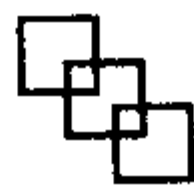
分析 一般而言,包含 n 个独立的任意常数的原始式,可产生不含任意常数的 n 阶微分方程.这个 n 阶方程式可以从 $n+1$ 个方程中消去 n 个常数得到,而此 $n+1$ 个方程是由原始式与将原始式对自变量微分 n 次所得到的 n 个方程所组成.

解 (1) 由于原始式有三个独立的任意常数,考虑如下四个方程:

$$y = Ax^2 + Bx + C, \quad \frac{dy}{dx} = 2Ax + B, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = 2A, \quad \frac{d^3y}{dx^3} = 0,$$

最后一个方程 $\frac{d^3y}{dx^3} = 0$ 没有任意常数,且恰为三阶微分方程,即为所求.

(2) 由于 $y = A\cos ax + B\sin ax$, 则 $\frac{dy}{dx} = -Aa\sin ax + Ba\sin ax$,



$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -Aa^2 \cos ax + Ba^2 \sin ax = -a^2(A \cos ax + B \sin ax) = -a^2 y.$$

故所求微分方程为 $\frac{d^2 y}{dx^2} + a^2 y = 0$.

【1185】 求以 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - x$ 为通解的微分方程 (C_1, C_2 为任意常数).

解 由 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - x$, 对 x 求导得

$$y' = C_1 e^x - C_2 e^{-x} - 1, \quad (1)$$

上式再对 x 求导得

$$y'' = C_1 e^x + C_2 e^{-x}, \quad (2)$$

由①式与②式得 $y = y'' - x$, 即所求微分方程为 $y'' - y - x = 0$.

【1186】 写出由下列条件确定的曲线所满足的微分方程:

(1) 曲线在点 (x, y) 处的切线的斜率等于该点横坐标的平方;

(2) 曲线上点 $P(x, y)$ 处的法线与 x 轴的交点为 Q , 且线段 PQ 被 y 轴平分.

解 (1) 设曲线方程为 $y = y(x)$, 则曲线在点 (x, y) 处切线斜率为 y' , 由条件知 $y' = x^2$, 即为所求微分方程.

(2) 设曲线方程为 $y = y(x)$, 点 $P(x, y)$ 处法线方程为 $Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x)$.

当 $Y = 0$ 时, 得 $X = x + yy'$, 则 Q 点坐标为 $Q(x + yy', 0)$. 又 PQ 中点在 y 轴上, 则

$$\frac{x + x + yy'}{2} = 0.$$

即所求方程为 $yy' + 2x = 0$.

验证所给函数是否为微分方程的解

【1187】 指出下列各题中的函数是否为所给微分方程的解:

(1) $y'' + y = 0, y = 3\sin x - 4\cos x$;

(2) $y'' - 2y' + y = 0, y = x^2 e^x$.

解 (1) 由 $y = 3\sin x - 4\cos x$. 两边关于 x 求导, 得 $y' = 3\cos x + 4\sin x$. 再关于 x 求导, 得 $y'' = -3\sin x + 4\cos x$. 将 y'' 代入方程 $y'' + y = 0$ 中,

$$\text{左边} = y'' + y = -3\sin x + 4\cos x + 3\sin x - 4\cos x = 0 = \text{右边},$$

即 $y = 3\sin x - 4\cos x$ 是所给方程的解.

(2) 由 $y = x^2 e^x$ 求导得 $y' = e^x(2x + x^2)$. 再求导得 $y'' = e^x(2 + 4x + x^2)$, 将上两式代入方程 $y'' - y' + y = 0$ 中得

$$\text{左边} = e^x(2 + 4x + x^2) - 2e^x(2x + x^2) + e^x x^2 = 2e^x \neq 0 = \text{右边},$$

故 $y = x^2 e^x$ 不是所给方程的解.

【1188】 判断 $y = x(\int \frac{e^x}{x} dx + C)$ 是否为方程 $xy' - y = xe^x$ 的通解.

解 由 $y = x(\int \frac{e^x}{x} dx + C)$, 两边对 x 求导得

$$y' = \int \frac{e^x}{x} dx + C + x \cdot \frac{e^x}{x}, \quad \text{即} \quad y' = \int \frac{e^x}{x} dx + C + e^x.$$





两边同乘以 x , 得

$$xy' = x \left(\int \frac{e^x}{x} dx + C \right) + xe^x = y + xe^x,$$

即 $xy' - y = xe^x$. 故 $y = x \left(\int \frac{e^x}{x} dx + C \right)$ 是所给方程的解.

【1189】 方程 $y'' = -\frac{1}{3x^2}$ 的通解是_____.

(A) $\frac{1}{3} \ln C_1 x + C_2$

(B) $\frac{1}{3} \ln C_1 x + C_2 x$

(C) $2x + \ln C_1 x^{\frac{1}{3}} + C_2$

(D) $\frac{1}{3} \ln C_1 x + 2xC_2$

解 直接把(A)、(B)、(C)、(D)四个选项代入原方程知(A)、(B)、(C)均为方程的解, 但仅(B)中含两个独立的任意常数, 而(A)、(C)中实际上仅含一个任意常数. 故应选(B).

根据初始条件确定任意常数

【1190】 在下列各题中, 确定函数关系式中所含的参数, 使函数满足所给的初始条件:

(1) $x^2 - y^2 = C$, $y|_{x=0} = 5$;

(2) $y = (C_1 + C_2 x)e^{2x}$, $y|_{x=0} = 0$, $y'|_{x=0} = 1$.

解 (1) 由 $x^2 - y^2 = C$, 令 $x=0$, $y=5$, 代入上式得 $C = 0 - 25 = -25$, 则原函数为 $y^2 - x^2 = 25$;

(2) 由

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{2x}, \quad \text{①}$$

两边关于 x 求导得

$$y' = C_2 e^{2x} + 2(C_1 + C_2 x)e^{2x}. \quad \text{②}$$

在①中令 $x=0$, $y=0$ 得 $C_1=0$; 在②中令 $x=0$, $y'=1$ 得 $C_1 + C_2 = 1$;

于是 $C_1=0$, $C_2=1$, 故原函数为 $y = xe^{2x}$.

建立微分方程

【1191】 设物体 A 从点 $(0, 1)$ 出发, 以速度大小为常数 v 沿 y 轴正向运动. 物体 B 从点 $(-1, 0)$ 与 A 同时出发, 其速度大小为 $2v$, 方向始终指向 A. 试建立物体 B 的运动轨迹所满足的微分方程, 并写出初始条件.

解 如图 1191 所示.

设在时刻 t , B 位于点 (x, y) 处, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - (1 + vt)}{x} \quad \text{①}$$

两边对 x 求导, 得

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} = -v \frac{dt}{dx} \quad \text{②}$$

由于

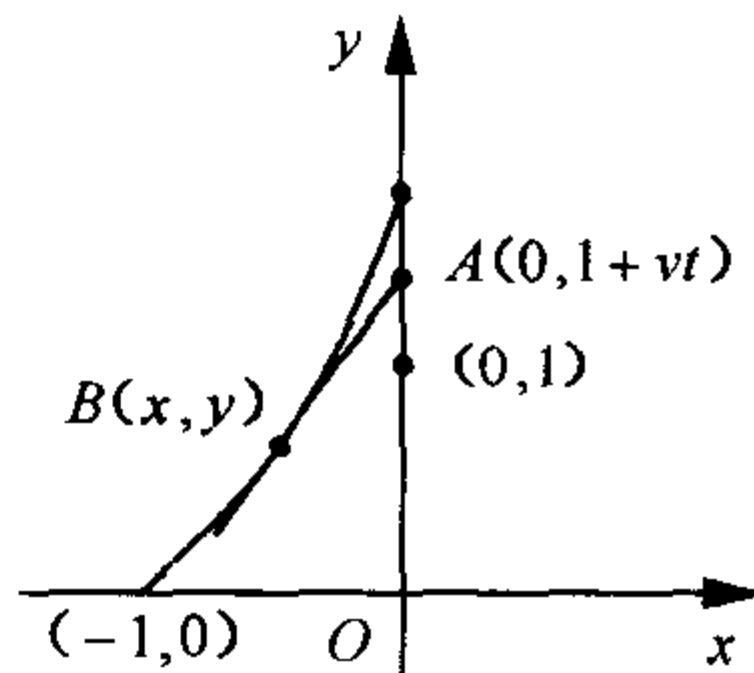
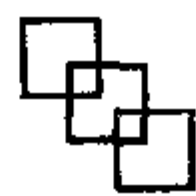


图 1191



$$2v = \frac{ds}{dt} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \cdot \frac{dx}{dt}, \quad \frac{dt}{dx} = \frac{1}{2v} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2},$$

代入①式得到所求的微分方程为

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = 0. \quad (3)$$

其初始条件为 $y|_{x=-1} = 0, y'|_{x=-1} = 1$.

点评 本题的难点在于速度是 t 函数, 而运动轨迹 $y = y(x)$ 与 t 无关, 因此应消去①中出现的 t , 为此应利用条件

$$2u = y(x) - y(0) = \int_0^x \sqrt{1 + y'^2} dx,$$

代入①消去 t 求导得到方程③, 或按题解中先对①求导, 而出现 $\frac{dt}{dx}$ 由②式代入消去 t 得到方程③.

§2. 可分离变量的微分方程

形如

$$f_1(x)g_1(y)dx + f_2(x)g_2(y)dy = 0$$

的一阶微分方程称为可分离变量的微分方程. 将方程两端除以 $g_1(y)f_2(x)$ (此时 $g_1(y)f_2(x) \neq 0$), 得

$$\frac{f_1(x)}{f_2(x)} dx + \frac{g_2(y)}{g_1(y)} dy = 0,$$

然后对上式两端积分, 即可得方程的通解

$$\int \frac{f_1(x)}{f_2(x)} dx + \int \frac{g_2(y)}{g_1(y)} dy = C.$$

基本题型

分离变量求解微分方程

[1192] 已知曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, -\frac{1}{2})$, 且其上任意一点 (x, y) 处的切线斜率为 $x \ln(1 + x^2)$, 则 $f(x) =$ _____.

解 由 $y' = x \ln(1 + x^2)$ 得

$$dy = x \ln(1 + x^2) dx.$$

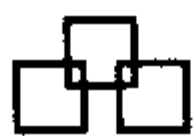
等式两端积分得

$$y = \int x \ln(1 + x^2) dx = \frac{1}{2} (1 + x^2) [\ln(1 + x^2) - 1] + C.$$

把 $(0, -\frac{1}{2})$ 代入上式, 得 $C = 0$.

故应填 $\frac{1}{2} (1 + x^2) [\ln(1 + x^2) - 1]$.





【1193】 微分方程 $y' = \frac{y(1-x)}{x}$ 的通解是_____.

解 原方程化为 $\frac{dy}{y} = (\frac{1}{x} - 1)dx$, 即

$$\ln y = \ln x - x + \ln C = \ln(Cx) - x, \text{ 整理得 } y = Cx \cdot e^{-x}.$$

故应填 $y = Cx \cdot e^{-x}$.

【1194】 微分方程 $ydx + (x^2 - 4x)dy = 0$ 的通解为_____.

解 分离变量得 $\frac{1}{x^2 - 4x}dx = -\frac{dy}{y}$,

等式两端积分得 $\frac{1}{4} \ln \frac{x}{x-4} = \ln y + \ln C_1$. 整理得 $(x-4)y^4 = Cx$.

故应填 $(x-4)y^4 = Cx$.

【1195】 求方程 $(x+1)y' + 1 = 2e^{-y}$ 的通解.

解 分离变量得

$$\frac{dy}{2e^{-y} - 1} = \frac{dx}{x+1} \quad \text{即} \quad \int \frac{e^y}{2 - e^y} dy = \int \frac{dx}{x+1},$$

也即

$$-\ln|2 - e^y| = \ln|x+1| - \ln C.$$

所以原方程的通解为 $(x+1)(2 - e^y) = C$.

【1196】 若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x) = \int_0^{2x} f(\frac{t}{2})dt + \ln 2$, 则 $f(x) =$ _____.

(A) $e^x \ln 2$

(B) $e^{2x} \ln 2$

(C) $e^x + \ln 2$

(D) $e^{2x} + \ln 2$

分析 对于这类问题,一般是对积分关系式两边求导化为微分方程,这时要注意所给关系式在特殊点确定的条件.

解 所给关系式两边对 x 求导得 $f'(x) = 2f(x)$, 从而 $f(x) = Ce^{2x}$, 又在 $x=0$ 处原关系式给出 $f(0) = \ln 2$, 代入上述表达式得 $C = \ln 2$, 因此 $f(x) = e^{2x} \ln 2$.

当然,逐一验证也可得到(B)为正确选项.

故应选(B).

【1197】 求微分方程 $y' - xy' = a(y^2 + y')$ 的通解.

解 原方程变形为 $(1-x-a)\frac{dy}{dx} = ay^2$.

分离变量得 $\frac{dy}{ay^2} = \frac{dx}{1-x-a}$, 积分得 $-\frac{1}{ay} = -\ln|1-a-x| - C_1$,

即 $y = \frac{1}{C + a \ln|1-a-x|}$ ($C = aC_1$) 即为通解.

【1198】 求 $\sec^2 x \tan y dx + \sec^2 y \tan x dy = 0$ 的通解.

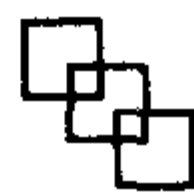
解 分离变量得 $\frac{\sec^2 y}{\tan y} dy = -\frac{\sec^2 x}{\tan x} dx$, 积分得 $\int \frac{d(\tan y)}{\tan y} = -\int \frac{d(\tan x)}{\tan x}$, 从而

$$\ln(\tan y) = -\ln(\tan x) + \ln C, \quad \text{即} \quad \ln(\tan x \tan y) = \ln C.$$

故通解为 $\tan x \tan y = C$.

【1199】 求解微分方程: $(e^{x+y} - e^x)dx + (e^{x+y} + e^y)dy = 0$.

解 原方程变形为 $e^y(e^x + 1)dy = e^x(1 - e^y)dx$.



分离变量得 $\frac{e^y dy}{1-e^y} = \frac{e^x dx}{1+e^x}$, 积分得 $-\ln(e^y - 1) = \ln(e^x + 1) - \ln C$,

即 $\ln(e^x + 1) + \ln(e^y - 1) = \ln C$.

故通解为 $(e^x + 1)(e^y - 1) = C$.

【1200】 已知函数 $y = y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y = \frac{y\Delta x}{1+x^2} + \alpha$, 且当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, α 是 Δx 的高阶无穷小, $y(0) = \pi$, 则 $y(1) =$ _____.

(A) 2π (B) π (C) $e^{\frac{\pi}{4}}$ (D) $\pi e^{\frac{\pi}{4}}$

解 由 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y}{1+x^2} + \frac{\alpha}{\Delta x}$, 得 $f'(x) = \frac{y}{1+x^2}$, 即 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{1+x^2}$.

分离变量得 $\frac{dy}{y} = \frac{1}{1+x^2} dx$. 积分并整理得 $y = Ce^{\arctan x}$.

把 $y(0) = \pi$ 代入上式得 $C = \pi$. 则 $y = \pi e^{\arctan x}$. 从而 $y(1) = \pi e^{\frac{\pi}{4}}$.

故应选(D).

求满足初始条件的特解

【1201】 求下列初值问题的解:

$$(1+x^2)y' = \arctan x, \quad y|_{x=0} = 0.$$

解 分离变量得 $dy = \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$, 积分得 $y = \frac{1}{2}(\arctan x)^2 + C$.

由 $y|_{x=0} = 0$, 得 $C = 0$, 则特解为 $y = \frac{1}{2}(\arctan x)^2$.

【1202】 求解微分方程的初值问题: $\frac{dy}{dx} = (1-y^2)\tan x$, $y(0) = 2$.

解 因微分方程是可分离变量的, 故有

$$\left(\frac{1}{1+y} + \frac{1}{1-y} \right) dy = 2 \frac{\sin x}{\cos x} dx.$$

积分后得 $\ln \left| \frac{1+y}{1-y} \right| + \ln \cos^2 x = \ln C_1$. 因题给的初值条件是 $x=0$ 时 $y=2$, 则根据常微分方程初值问题解的存在惟一性定理, 不妨假设 $y > 1$. 于是, 原微分方程在 $x=0$ 附近存在通解

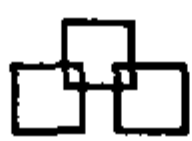
$$\ln \frac{1+y}{y-1} + \ln \cos^2 x = \ln C_1, \quad \text{或} \quad \frac{y+1}{y-1} \cos^2 x = C,$$

其中 C 是不为零的任意常数. 把 $x=0, y=2$ 代入上式得 $C=3$.

因此, 所求的特解为

$$(y+1)\cos^2 x = 3(y-1), \quad \text{即} \quad y = \frac{3+\cos^2 x}{3-\cos^2 x}.$$

点评 分离变量时使分母 $1-y^2=0$ 的 $y = \pm 1$ 是微分方程 $\frac{dy}{dx} = (1-y^2)\tan x$ 的解, 但 $y = \pm 1$ 不是其满足初值条件 $y(0)=2$ 的特解; 根据初值问题解的存在惟一性定理, 确定其解中的积分常数值, 应该在此初始值点 (x_0, y_0) 的邻域内考虑.



求解应用问题

【1203】 设单位质点在水平面内作直线运动, 初速度 $v|_{t=0} = v_0$. 已知阻力与速度成正比(比例常数为 1), 问 t 为多少时此质点的速度为 $\frac{v_0}{3}$? 并求到此时刻该质点所经过的路程.

解 设质点的运动速度为 $v(t)$. 由题设, 有

$$\begin{cases} v'(t) + v(t) = 0, \\ v|_{t=0} = v_0. \end{cases}$$

解此方程, 得 $v(t) = v_0 e^{-t}$.

由 $\frac{v_0}{3} = v_0 e^{-t}$, 解得 $t = \ln 3$.

到此时刻该质点所经过的路程 $s = \int_0^{\ln 3} v_0 e^{-t} dt = \frac{2}{3} v_0$.

【1204】 在某一人群中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的. 设该人群的总人数为 N , 在 $t=0$ 时刻已掌握新技术的人数为 x_0 , 在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$ (将 $x(t)$ 视为连续可微变量), 其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比, 比例常数 $k > 0$, 求 $x(t)$.

解 由题设, 有
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = kx(N-x), \\ x|_{t=0} = x_0. \end{cases}$$

由方程, 得 $\frac{dx}{x(N-x)} = k dt$, 积分后, 得 $x = \frac{NCe^{kNt}}{1 + Ce^{kNt}}$, 其中 C 为任意常数.

代入初始条件, 得 $x = \frac{Nx_0 e^{kNt}}{N - x_0 + x_0 e^{kNt}}$.

【1205】 有一平底容器, 其内侧壁是由曲线 $x = \varphi(y)$ ($y \geq 0$) 绕 y 轴旋转而成的旋转曲面(如图 1205 所示), 容器的底面圆的半径为 $2m$, 根据设计要求, 当以 $3m^3/min$ 的速率向容器内注入液体时, 液面的面积将以 $\pi m^2/min$ 的速率均匀扩大(假设注入液体前, 容器内无液体).

(1) 根据 t 时刻液面的面积, 写出 t 与 $\varphi(y)$ 之间的关系式;

(2) 求曲线 $x = \varphi(y)$ 的方程.

(注: m 表示长度, 单位米; min 表示时间, 单位分.)

解 (1) 设在 t 时刻, 液面的高度为 y , 则由题设知此时液面的面积为

$$\pi \varphi^2(y) = 4\pi + \pi t,$$

从而 $t = \varphi^2(y) - 4$.

(2) 液面的高度为 y 时, 液体的体积为

$$\pi \int_0^y \varphi^2(u) du = 3t = 3\varphi^2(y) - 12.$$

上式两边对 y 求导, 得

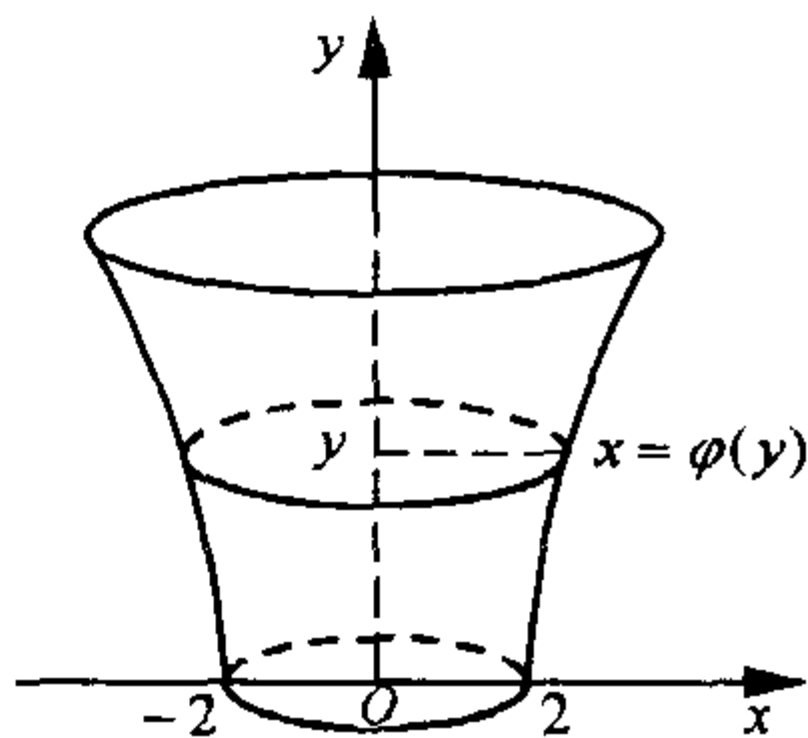
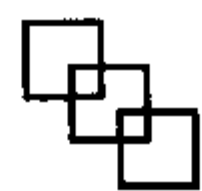


图 1205



$$\pi\varphi^2(y) = 6\varphi(y)\varphi'(y), \quad \text{即} \quad \pi\varphi(y) = 6\varphi'(y).$$

解此微分方程, 得 $\varphi(y) = Ce^{\frac{\pi}{6}y}$, 其中 C 为任意常数. 由 $\varphi(0) = 2$ 知 $C = 2$, 故所求曲线方程为 $x = 2e^{\frac{\pi}{6}y}$.

【1206】 设曲线 L 的极坐标方程为 $r = r(\theta)$, $M(r, \theta)$ 为 L 上任一点, $M_0(2, 0)$ 为 L 上一定点. 若极径 OM_0 、 OM 与曲线 L 所围成的曲边扇形面积值等于 L 上 M_0 、 M 两点间弧长值的一半, 求曲线 L 的方程.

解 由已知条件得

$$\frac{1}{2} \int_0^\theta r^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^\theta \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta,$$

两边对 θ 求导得 $r^2 = \sqrt{r^2 + r'^2}$, 即 $r' = \pm r \sqrt{r^2 - 1}$, 从而 $\frac{dr}{r \sqrt{r^2 - 1}} = \pm d\theta$.

因为 $\int \frac{dr}{r \sqrt{r^2 - 1}} = -\arcsin \frac{1}{r} + C$, 所以 $-\arcsin \frac{1}{r} + C = \pm \theta$. 由条件 $r(0) = 2$, 知 $C = \frac{\pi}{6}$, 故所求曲线 L 的方程为

$$r \sin\left(\frac{\pi}{6} \mp \theta\right) = 1, \quad \text{即} \quad r = \csc\left(\frac{\pi}{6} \mp \theta\right).$$

亦即直线 $x \mp \sqrt{3}y = 2$.

点评 本题关键在于掌握曲边扇形的面积公式和弧长公式, 并由此建立积分方程, 然后按常规方法求解.

§3. 齐次微分方程

1. 齐次方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

的一阶微分方程称为齐次方程.

令 $u = \frac{y}{x}$, 或 $y = x \cdot u$, 则 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入原方程得

$$u + x \frac{du}{dx} = f(u), \quad \text{即} \quad \frac{du}{f(u) - u} = \frac{1}{x} dx.$$

这是变量已分离的微分方程, 经积分即可得方程的通解.

2. 可化为齐次方程的微分方程

形如方程

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$$

其中 $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 为常数, 且 $c_1^2 + c_2^2 \neq 0$. 当 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ 时, 令 $x = X + h, y = Y + k$, 由





$$\begin{cases} a_1 h + b_1 k + c_1 = 0 \\ a_2 h + b_2 k + c_2 = 0 \end{cases}$$

解出 h 与 k , 可将原方程化为齐次方程

$$\frac{dY}{dX} = f\left(\frac{a_1 X + b_1 Y}{a_2 X + b_2 Y}\right) = f\left[\frac{a_1 + b_1 \frac{Y}{X}}{a_2 + b_2 \frac{Y}{X}}\right] = g\left(\frac{Y}{X}\right)$$

当 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$ 时, 即 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = k$, 可设 $u = a_2 x + b_2 y$, 代入原方程后可化为可分离变量的微分方程, 即有

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ku + c_1}{u + c_2}\right) = g(u), \quad \frac{du}{dx} = a_2 + b_2 g(u).$$

基本题型

求齐次微分方程的通解

【1207】 求微分方程 $(3x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy)dy = 0$ 的通解.

解 令 $u = \frac{y}{x}$, 则

$$\frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u = \frac{y^2 - 2xy - 3x^2}{x^2 - 2xy} = \frac{u^2 - 2u - 3}{1 - 2u}, \quad \text{即} \quad x \frac{du}{dx} = -\frac{3(u^2 - u - 1)}{2u - 1}.$$

解之得 $u^2 - u - 1 = Cx^{-3}$, 即 $y^2 - xy - x^2 = Cx^{-1}$ (或 $xy^2 - x^2y - x^3 = C$).

【1208】 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{x}$ 的通解.

解 令 $z = \frac{y}{x}$, 则 $\frac{dy}{dx} = z + x \frac{dz}{dx}$.

当 $x > 0$ 时, 原方程化为

$$z + x \frac{dz}{dx} = z - \sqrt{1 + z^2}, \quad \text{即} \quad \frac{dz}{\sqrt{1 + z^2}} = -\frac{dx}{x},$$

其通解为

$$\ln(z + \sqrt{1 + z^2}) = -\ln x + C_1 \quad \text{或} \quad z + \sqrt{1 + z^2} = \frac{C}{x}.$$

代回原变量, 得通解 $y + \sqrt{x^2 + y^2} = C \quad (x > 0)$.

当 $x < 0$ 时, 原方程的解与 $x > 0$ 时相同.

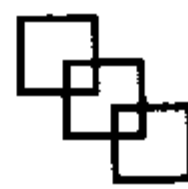
点评 本题涉及 $\sqrt{x^2 + y^2}$, 需对 x 的正负号分别进行讨论.

【1209】 求方程 $x(\ln x - \ln y)dy - ydx = 0$ 的通解.

解 将原方程改写为 $\ln \frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = 0$, 此为齐次方程.

令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 方程化为 $-\ln u(u + x \frac{du}{dx}) - u = 0$.

分离变量得 $-\frac{\ln u}{u(1 + \ln u)} du = \frac{1}{x} dx$,



即 $\left[1 - \frac{1}{1 + \ln u}\right]d(\ln u) = -\frac{dx}{x}$, 等式两端积分得 $\ln u - \ln(1 + \ln u) + \ln C = -\ln x$,

从而 $\frac{1 + \ln u}{u} = Cx$.

故所求通解为 $1 + \ln y - \ln x = Cy$.

【1210】 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$ 的通解.

解 设 $\frac{y}{x} = u$, 则 $\frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u$. 原方程变为

$$x \frac{du}{dx} + u = u + \tan u, \quad \text{即} \quad \frac{du}{dx} = \frac{\tan u}{x}.$$

分离变量得 $\cot u du = \frac{dx}{x}$, 积分得 $\sin u = Cx$, 故方程通解为 $\sin \frac{y}{x} = Cx$.

求齐次微分方程的特解

【1211】 求齐次方程 $y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 满足 $y|_{x=1} = 2$ 的特解.

解 令 $\frac{y}{x} = u$, 则原方程变为 $u + x \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} + u$, 即 $u du = \frac{dx}{x}$, 积分得

$$\frac{1}{2} u^2 = \ln x + C,$$

将 $u = \frac{y}{x}$ 代入上式, 得通解 $y^2 = 2x^2(\ln x + C)$.

由 $y|_{x=1} = 2$ 知 $C = 2$. 故特解为 $y^2 = 2x^2(\ln x + 2)$.

【1212】 求微分方程 $(x^2 + 2xy - y^2)dx + (y^2 + 2xy - x^2)dy = 0$ 满足 $y|_{x=1} = 1$ 的特解.

解 原方程化为 $\frac{dy}{dx} = \frac{\left(\frac{y}{x}\right)^2 - 2\left(\frac{y}{x}\right) - 1}{\left(\frac{y}{x}\right)^2 + 2\left(\frac{y}{x}\right) - 1}$.

令 $u = \frac{y}{x}$, 得 $u + x \frac{du}{dx} = \frac{u^2 - 2u - 1}{u^2 + 2u - 1}$, 即 $\frac{dx}{x} = -\frac{u^2 + 2u - 1}{u^3 + u^2 + u + 1} du$, 亦即

$$\frac{dx}{x} = \left(\frac{1}{u+1} - \frac{2u}{u^2+1} \right) du.$$

积分得 $\ln|x| + \ln|C| = \ln \left| \frac{u+1}{u^2+1} \right|$, 即 $u+1 = Cx(u^2+1)$.

代入 $u = \frac{y}{x}$, 得通解 $x+y = C(x^2+y^2)$.

由初始条件 $y|_{x=1}$ 知 $C = 1$, 故特解为 $x+y = x^2+y^2$.

【1213】 求初值问题 $\begin{cases} (y + \sqrt{x^2 + y^2})dx - xdy = 0 \\ y|_{x=1} = 0 \end{cases} \quad (x > 0)$ 的解.

解 原方程可化为 $\frac{dy}{dx} = \frac{y + \sqrt{x^2 + y^2}}{x}$. 令 $y = xu$, 得

$$u + x \frac{du}{dx} = u + \sqrt{1+u^2}, \quad \text{即} \quad \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{dx}{x},$$



解得 $\ln(u + \sqrt{1+u^2}) = \ln(Cx)$, 其中 $C > 0$ 为任意常数, 从而

$$u + \sqrt{1+u^2} = Cx, \quad \text{即} \quad \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \frac{y^2}{x^2}} = Cx,$$

亦即 $y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2$.

将 $y|_{x=1} = 0$ 代入, 得 $C = 1$, 故初值问题的解为 $y + \sqrt{x^2 + y^2} = x^2$.

化简得 $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}$.

[1214] 求微分方程 $x^2y' + xy = y^2$ 满足初始条件 $y|_{x=1} = 1$ 的特解.

解法一 $y' = \frac{y^2 - xy}{x^2}$, 令 $y = xu$, 有

$$xu' + u = u^2 - u, \quad \text{即} \quad xu' = u^2 - 2u.$$

分离变量得 $\frac{du}{u^2 - 2u} = \frac{dx}{x}$, 积分得 $\frac{1}{2}[\ln(u-2) - \ln u] = \ln x + C_1$, 即 $\frac{u-2}{u} = Cx^2$. 也即

$$\frac{y-2x}{y} = Cx^2.$$

由 $y|_{x=1} = 1$ 得 $C = -1$, 即得所求的特解为

$$\frac{y-2x}{y} = -x^2, \quad \text{即} \quad y = \frac{2x}{1+x^2}.$$

解法二 $\frac{x^2}{y^2}y' + \frac{x}{y} = 1$, 令 $\frac{1}{y} = z$, 有

$$-x^2z' + xz = 1, \quad \text{即} \quad z' - \frac{1}{x}z = -\frac{1}{x^2},$$

解得

$$z = x \left[\int \left(-\frac{1}{x^3}\right) dx + C \right] = \frac{1}{2x} + Cx, \quad \text{即} \quad y = \frac{2x}{1+2Cx^2},$$

由 $y|_{x=1} = 1$ 得 $C = \frac{1}{2}$, 于是得 $y = \frac{2x}{1+x^2}$.

作代换化为齐次微分方程求解

[1215] 求微分方程 $(2x + y - 4)dx + (x + y - 1)dy = 0$ 的通解.

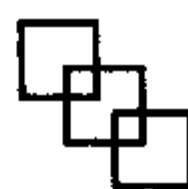
解 所给方程属可化为齐次微分方程的类型. 令 $x = X + h$, $y = Y + k$, 则 $dx = dX$, $dy = dY$, 代入原方程得

$$(2X + Y + 2h + k - 4)dX + (X + Y + h + k - 1)dY = 0.$$

解方程组 $\begin{cases} 2h + k - 4 = 0, \\ h + k - 1 = 0 \end{cases}$ 得 $h = 3, k = -2$. 令 $x = X + 3, y = Y - 2$, 原方程成为

$$(2X + Y)dX + (X + Y)dY = 0, \quad \text{或} \quad \frac{dY}{dX} = -\frac{2X + Y}{X + Y} = -\frac{2 + \frac{Y}{X}}{1 + \frac{Y}{X}},$$

这是齐次方程.



令 $\frac{Y}{X} = u$, 则 $Y = uX$, $\frac{dY}{dX} = u + X \frac{du}{dX}$, 于是方程变为

$$u + X \frac{du}{dX} = -\frac{2+u}{1+u}, \quad \text{或} \quad X \frac{du}{dX} = -\frac{2+2u+u^2}{1+u}.$$

分离变量得 $-\frac{u+1}{u^2+2u+2}du = \frac{dX}{X}$. 积分得 $\ln C_1 - \frac{1}{2}\ln(u^2+2u+2) = \ln X$, 于是

$$\frac{C_1}{\sqrt{u^2+2u+2}} = X, \quad \text{或} \quad C_2 = X^2(u^2+2u+2) \quad (C_2 = C_1^2),$$

即 $Y^2 + 2XY + 2X^2 = C_2$.

以 $X = x - 3$, $Y = y + 2$ 代入上式并化简, 得

$$2x^2 + 2xy + y^2 - 8x - 2y = C \quad (C = C_2 - 10).$$

【1216】 求微分方程 $(x+y)dx + (3x+3y-4)dy = 0$ 的通解.

解 原方程变形为 $\frac{dy}{dx} = \frac{-(x+y)}{3(x+y)-4}$. 令 $x+y = u$, 则 $y = u-x$, $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - 1$, 原方程化为

$$\frac{du}{dx} - 1 = \frac{-u}{3u-4}, \quad \text{即} \quad \frac{3u-4}{2u-4}du = dx,$$

积分得 $\int 3du + \int \frac{2}{u-2}du = 2 \int dx$, 从而

$$3u + 2\ln|u-2| = 2x + C.$$

将 $u = x+y$ 代入上式, 得原方程的通解为

$$x + 3y + 2\ln|2-x-y| = C.$$

【1217】 求微分方程 $y^3dx + 2(x^2 - xy^2)dy = 0$ 的通解.

解 令 $x = u^2$, $dx = 2udu$, 原方程化为齐次方程

$$y^3u du + (u^4 - u^2y^2)dy = 0 \quad \text{即} \quad \left(\frac{y}{u}\right)^3 du + \left[1 - \left(\frac{y}{u}\right)^2\right]dy = 0.$$

令 $y = zu$, $dy = zdu + u dz$, 原方程化为 $z^3du + (1-z^2)(zdu + u dz) = 0$.

分离变量得 $\frac{z^2-1}{z}dz = \frac{du}{u}$, 积分得

$$\frac{1}{2}z^2 - \ln z = \ln u + C_1, \quad \text{即} \quad z^2 = \ln(zu)^2 + 2C_1.$$

代入 $y = zu$, $u^2 = x$. 得原方程通解 $y^2 = x(\ln y^2 + C)$.

【1218】 求微分方程 $(y^4 - 3x^2)dy + xydx = 0$ 的通解.

解 令 $x = u^2$, $dx = 2udu$, 方程化为齐次方程

$$(y^4 - 3u^4)dy + 2u^3ydu = 0, \quad \text{即} \quad \left[\left(\frac{y}{u}\right)^4 - 3\right]dy + 2\frac{y}{u}du = 0.$$

令 $\frac{y}{u} = z$, 即 $y = zu$, 则 $dy = zdu + u dz$, 方程化为 $(z^4 - 3)(zdu + u dz) + 2zdu = 0$.

分离变量得 $\frac{3-z^4}{z^5-z}dz = \frac{du}{u}$, 即 $\left(\frac{2z^3}{z^4-1} - \frac{3}{z}\right)dz = \frac{du}{u}$,

积分得 $\frac{1}{2}\ln|z^4-1| - 3\ln|z| = \ln|u| + \ln C_1$, 即

$$\ln|z^4-1| = 2\ln|C_1z^3u|, \quad \text{也即} \quad z^4-1 = Cz^6u^2.$$



代入 $y = zu$, $u^2 = x$ 得原方程通解为 $y^4 - x^2 = Cy^6$.

求解齐次微分方程的应用题

【1219】 设有连结点 $O(0,0)$ 和 $A(1,1)$ 的一段凸的曲线弧 $\widehat{OA}$, 对于 $\widehat{OA}$ 上任一点 $P(x, y)$, 曲线弧 $\widehat{OP}$ 与直线段 $\overline{OP}$ 所围图形的面积为 x^2 , 求曲线弧 $\widehat{OA}$ 的方程.

解 设曲线弧 $\widehat{OA}$ 的方程为 $y = f(x)$, 由题意得 $\int_0^x f(x) dx - \frac{1}{2} xf(x) = x^2$, 等式两端求导得

$$f(x) - \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}f'(x)x = 2x, \quad \text{即} \quad y' = \frac{y}{x} - 4.$$

令 $\frac{y}{x} = u$, 上式化为 $x \frac{du}{dx} = -4$, 即 $du = -4 \frac{dx}{x}$.

积分得 $u = -4\ln x + C$, 把 $u = \frac{y}{x}$ 代入上式得通解 $y = -4x\ln x + Cx$.

由于 $A(1,1)$ 在曲线上, 即 $y|_{x=1} = 1$,

因而 $C = 1$, 从而 $\widehat{OA}$ 的方程为 $y = x(1 - 4\ln x)$.

【1220】 设 L 是一条平面曲线, 其上任意一点 $P(x, y)$ ($x > 0$) 到坐标原点的距离, 恒等于该点处的切线在 y 轴上的截距, 且 L 经过点 $(\frac{1}{2}, 0)$.

(1) 试求曲线 L 的方程;

(2) 求 L 位于第一象限部分的一条切线, 使该切线与 L 以及两坐标轴所围图形的面积最小.

解 设曲线 L 过点 $P(x, y)$ 的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$,

令 $X = 0$, 则得该切线在 y 轴上的截距为 $y - xy'$.

由题设知 $\sqrt{x^2 + y^2} = y - xy'$, 令 $u = \frac{y}{x}$, 则此方程可化为 $\frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = -\frac{dx}{x}$, 解之得

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = C.$$

由 L 经过点 $(\frac{1}{2}, 0)$, 知 $C = \frac{1}{2}$. 于是 L 方程为

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2}, \quad \text{即} \quad y = \frac{1}{4} - x^2.$$

(2) 设第一象限内曲线 $y = \frac{1}{4} - x^2$ 在点 $P(x, y)$ 处的切线方程为

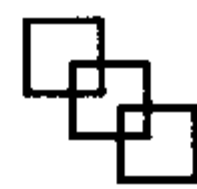
$$Y - (\frac{1}{4} - x^2) = -2x(X - x), \quad \text{即} \quad Y = -2xX + x^2 + \frac{1}{4} \quad (0 < x \leq \frac{1}{2}),$$

它与 x 轴及 y 轴交点分别为 $(\frac{x^2 + \frac{1}{4}}{2x}, 0)$ 与 $(0, x^2 + \frac{1}{4})$. 所求面积为

$$S(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\left(x^2 + \frac{1}{4}\right)^2}{2x} - \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{4} - x^2\right) dx,$$

对 x 求导得

$$S'(x) = \frac{1}{4} \cdot \frac{4x^2 \left(x^2 + \frac{1}{4}\right) - \left(x^2 + \frac{1}{4}\right)^2}{x^2} = \frac{1}{4x^2} \left(x^2 + \frac{1}{4}\right) \left(3x^2 - \frac{1}{4}\right),$$



令 $S'(x)=0$, 解得 $x=\frac{\sqrt{3}}{6}$.

当 $0 < x < \frac{\sqrt{3}}{6}$ 时, $S'(x) < 0$; $x > \frac{\sqrt{3}}{6}$ 时, $S'(x) > 0$, 因而 $x=\frac{\sqrt{3}}{6}$ 是 $S(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 内的惟一极小值点, 即最小值点. 于是所求切线为

$$Y = -2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} X + \frac{3}{36} + \frac{1}{4}, \quad \text{即} \quad Y = -\frac{\sqrt{3}}{3} X + \frac{1}{3}.$$

【1221】 设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 若由曲线 $y=f(x)$, 直线 $x=1, x=t (t>1)$ 与 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体体积为

$$V(t) = \frac{\pi}{3} [t^2 f(t) - f(1)].$$

试求 $y=f(x)$ 所满足的微分方程, 并求该微分方程满足条件 $y|_{x=2} = \frac{2}{9}$ 的解.

解 依题意得 $V(t) = \pi \int_1^t f^2(x) dx = \frac{\pi}{3} [t^2 f(t) - f(1)]$, 即

$$3 \int_1^t f^2(x) dx = t^2 f(t) - f(1).$$

两边对 t 求导, 得

$$3f^2(t) = 2tf(t) + t^2 f'(t).$$

将上式改写为 $x^2 y' = 3y^2 - 2xy$, 即

$$\frac{dy}{dx} = 3 \left(\frac{y}{x} \right)^2 - 2 \cdot \frac{y}{x} \quad \text{①}$$

令 $\frac{y}{x} = u$, 则有 $x \frac{du}{dx} = 3u(u-1)$.

当 $u \neq 0, u \neq 1$ 时, 由 $\frac{du}{u(u-1)} = \frac{3dx}{x}$. 两边积分得 $\frac{u-1}{u} = Cx^3$. 从而①式的通解为

$$y-x = Cx^3 y \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

由已知条件, 求得 $C = -1$. 从而所求的解为

$$y-x = -x^3 y. \quad (\text{或 } y = \frac{x}{1+x^3}).$$

点评 本题关键在于使用旋转体的体积公式根据题意建立积分方程, 然后求导化为微分方程并解之.

§4. 一阶线性微分方程

1. 一阶线性微分方程

形如

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

的一阶微分方程称为一阶线性微分方程.

(1) $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$, 称为一阶线性齐次方程, 直接积分, 可得其通解



$$y = Ce^{-\int P(x)dx}.$$

(2) $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$, 称为一阶线性非齐次方程, 用常数变易法, 可得其通解

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right].$$

2. 贝努里(Bernoulli)方程

一阶微分方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n (n \neq 0, 1)$, 称为贝努里方程, 用变量代换 $z = y^{1-n}$, 可化为 z 的一阶线性方程.

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x).$$

基本题型

求一阶线性微分方程的通解

【1222】 微分方程 $y' + y \tan x = \cos x$ 的通解为_____.

分析 求一阶线性非齐次微分方程的通解, 一般可直接应用通解公式. 当然也可以先求出对应的齐次线性方程的通解, 再用常数变易法求其通解.

解 由通解公式得

$$y = e^{-\int \tan x dx} \left[\int \cos x e^{\int \tan x dx} dx + C \right] = \cos x \left[\int \cos x \cdot \frac{1}{\cos x} dx + C \right] = \cos x (x + C).$$

故应填 $y = (x + C) \cos x$.

【1223】 已知 $\int_0^1 f(ax) d\alpha = \frac{1}{2}f(x) + 1$, 且 $f'(x)$ 存在, 求 $f(x)$.

解 $\int_0^1 f(ax) d\alpha \xrightarrow[\substack{\text{令 } ax=t \\ x d\alpha = dt}]{\substack{\alpha=0 \rightarrow t=0 \\ \alpha=1 \rightarrow t=x}} \int_0^x f(t) \cdot \frac{1}{x} dt = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt.$

由题设 $f(x)$ 应满足 $\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{2}f(x) + 1$, 即

$$\int_0^x f(t) dt = \frac{1}{2}x \cdot f(x) + x.$$

两边对 x 求导得微分方程

$$f'(x) - \frac{1}{x}f(x) = -\frac{2}{x}.$$

解此线性微分方程得 $f(x) = Cx + 2$.

【1224】 已知连续函数 $f(x)$ 满足条件 $f(x) = \int_0^{3x} f\left(\frac{t}{3}\right) dt + e^{2x}$, 求 $f(x)$.

解 两端同时对 x 求导数, 得一阶线性微分方程 $f'(x) = 3f(x) + 2e^{2x}$, 即

$$f'(x) - 3f(x) = 2e^{2x}.$$

解此方程, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(\int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C \right) e^{-\int P(x)dx} = \left(\int 2e^{2x} \cdot e^{-3x} dx + C \right) e^{3x} \\ &= \left(2 \int e^{-x} dx + C \right) e^{3x} = (-2e^{-x} + C) e^{3x} = Ce^{3x} - 2e^{2x}. \end{aligned}$$



由于 $f(0)=1$, 可得 $C=3$. 于是 $f(x)=3e^{3x}-2e^{2x}$.

【1225】 设 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 且满足 $f'_u(u, v) + f'_v(u, v) = uv$, 求 $y(x) = e^{-2x}f(x, x)$ 所满足的一阶微分方程, 并求其通解.

解 $y' = -2e^{-2x}f(x, x) + e^{-2x}f'_u(x, x) + e^{-2x}f'_v(x, x) = -2y + x^2e^{-2x}$,

因此, 所求的一阶微分方程为 $y' + 2y = x^2e^{-2x}$.

解得

$$y = e^{-\int 2dx} \left(\int x^2 e^{-2x} e^{\int 2dx} dx + C \right) = \left(\frac{x^3}{3} + C \right) e^{-2x} \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

【1226】 设函数 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足方程

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy$$

求 $f(t)$.

解 显然 $f(0)=1$, 由于

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2t} f\left(\frac{1}{2}r\right) r dr = 2\pi \int_0^{2t} rf\left(\frac{1}{2}r\right) dr.$$

可见

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + 2\pi \int_0^{2t} rf\left(\frac{1}{2}r\right) dr,$$

$$f'(t) = 8\pi t e^{4\pi t^2} + 8\pi t f(t).$$

解上述关于 $f(t)$ 的一阶线性非齐次微分方程, 得

$$f(t) = \left(\int 8\pi t e^{4\pi t^2} e^{-\int 8\pi t dt} dt + C \right) e^{\int 8\pi t dt} = \left(8\pi \int t dt + C \right) e^{4\pi t^2} = (4\pi t^2 + C) e^{4\pi t^2}.$$

代入 $f(0)=1$, 得 $C=1$. 因此 $f(t) = (4\pi t^2 + 1) e^{4\pi t^2}$.

求解以 x 为函数的一阶线性微分方程

【1227】 求微分方程 $(x - 2xy - y^2) \frac{dy}{dx} + y^2 = 0$ 的通解.

分析 表面上看此方程不属于标准的一阶线性方程, 但如果交换 x 和 y 的地位, 即把 x 看作未知函数, 把 y 看作自变量, 这时对变量 x 来说, 原方程是一阶线性微分方程.

解 把 x 看作未知函数, 把 y 看作自变量, 原方程变为关于函数 x 的线性方程

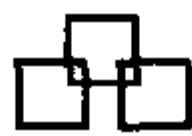
$$\frac{dx}{dy} + \frac{1-2y}{y^2} x = 1,$$

其解为

$$\begin{aligned} x &= e^{-\int P(y) dy} \left(\int Q(y) e^{\int P(y) dy} dy + C \right) = e^{-\int \frac{1-2y}{y^2} dy} \left(\int e^{\int \frac{1-2y}{y^2} dy} dy + C \right) \\ &= e^{\frac{1}{y} + 2\ln y} \left(\int e^{-\frac{1}{y} - 2\ln y} dy + C \right) = y^2 e^{\frac{1}{y}} (e^{-\frac{1}{y}} + C) = y^2 + Cy^2 e^{\frac{1}{y}}. \end{aligned}$$

即原方程的通解为 $x = y^2 + Cy^2 e^{\frac{1}{y}}$.

【1228】 求微分方程 $y \ln y dx + (x - \ln y) dy = 0$ 的通解.



解 变形为 $\frac{dx}{dy} + \frac{1}{y \ln y} x = \frac{1}{y}$, $P(y) = \frac{1}{y \ln y}$, $Q(y) = \frac{1}{y}$. 代入通解公式得

$$x = e^{-\int \frac{1}{y \ln y} dy} \left[\int \frac{1}{y} e^{\int \frac{1}{y \ln y} dy} dy + C_1 \right] = \frac{1}{\ln y} \left[\frac{1}{2} \ln^2 y + C_1 \right].$$

即 $2x \ln y = \ln^2 y + C$ ($C = \frac{1}{2} C_1$).

求一阶线性微分方程的特解

【1229】 求微分方程 $xy' + y - e^x = 0$ 满足条件 $y|_{x=1} = e$ 的特解.

解 原方程可写成

$$y' + \frac{1}{x}y = \frac{e^x}{x}$$

这是一阶线性非齐次方程, 代入公式得

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int \frac{e^x}{x} \cdot e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] = e^{-\ln x} \left[\int \frac{e^x}{x} \cdot e^{\ln x} dx + C \right] \\ &= \frac{1}{x} \left[\int e^x dx + C \right] = \frac{1}{x} (e^x + C). \end{aligned}$$

所以原方程的通解是

$$y = \frac{1}{x} (e^x + C).$$

再由条件 $y|_{x=1} = e$, 有 $e = e + C$, 即 $C = 0$. 因此, 所求的特解是 $y = \frac{e^x}{x}$.

【1230】 微分方程 $(y + x^3)dx - 2xdy = 0$ 满足 $y|_{x=1} = \frac{6}{5}$ 的特解为_____.

解 把原微分方程整理得

$$y' - \frac{1}{2x}y = \frac{x^2}{2},$$

此方程为一阶线性微分方程, 通解为

$$y = e^{\int \frac{1}{2x} dx} \left[\int \frac{x^2}{2} e^{-\int \frac{1}{2x} dx} dx + C \right] = \sqrt{x} \left[\int \frac{x^2}{2} x^{-\frac{1}{2}} dx + C \right] = \frac{1}{5} x^3 + C\sqrt{x}$$

把 $y|_{x=1} = \frac{6}{5}$ 代入通解得 $C = 1$. 所以特解为

$$y = \frac{1}{5} x^3 + \sqrt{x}.$$

故应填 $y = \frac{1}{5} x^3 + \sqrt{x}$.

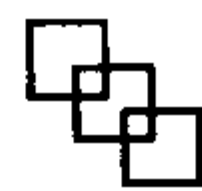
【1231】 求微分方程 $(x^2 - 1)dy + (2xy - \cos x)dx = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1$ 的特解.

解 原方程可化为 $\frac{dy}{dx} + \frac{2x}{x^2 - 1}y = \frac{\cos x}{x^2 - 1}$.

此一阶线性微分方程的通解为 $y = e^{-\int \frac{2x}{x^2 - 1} dx} \left(\int e^{\int \frac{2x}{x^2 - 1} dx} \frac{\cos x}{x^2 - 1} dx + C \right)$, 即

$$y = \frac{\sin x + C}{x^2 - 1}.$$

由 $y|_{x=0} = 1$ 得 $1 = \frac{C}{-1}$, $C = -1$, 故满足初始条件的特解是



$$y = \frac{\sin x - 1}{x^2 - 1}.$$

点评 在使用一阶线性微分方程的通解公式之前,一定要把方程化为标准形式,否则会出现错误结果.

【1232】 微分方程 $xy' + 2y = x \ln x$ 满足 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 的解为_____.

解 直接用一阶线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的通解公式

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C \right],$$

再由初始条件确定任意常数即可.即原方程等价于 $y' + \frac{2}{x}y = \ln x$, 于是通解为

$$y = e^{-\int \frac{2}{x} dx} \left[\int \ln x \cdot e^{\int \frac{2}{x} dx} dx + C \right] = \frac{1}{x^2} \cdot \left[\int x^2 \ln x dx + C \right] = \frac{1}{3} x \ln x - \frac{1}{9} x + C \frac{1}{x^2},$$

由 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 得 $C=0$, 故所求解为 $y = \frac{1}{3} x \ln x - \frac{1}{9} x$.

【1233】 微分方程 $xy' + y = xe^x$ 满足 $y(1)=1$ 的特解是_____.

分析 显然, 所给方程是一阶线性方程, 因此可按求解一阶线性微分方程的方法求出通解, 再由给定的初始条件确定特解.

$$\begin{aligned} \text{解法一} \quad y &= e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C \right] = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int e^x e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] \\ &= \frac{1}{x} [(x-1)e^x + C], \end{aligned}$$

将 $x=1, y=1$ 代入, 得 $C=1$, 所以特解

$$y = \frac{x-1}{x} e^x + \frac{1}{x}.$$

解法二 本题更简便的方法是利用 $xy' + y = (xy)'$.

把原方程化为 $\frac{d}{dx}(xy) = xe^x$, 积分后得 $xy = (x-1)e^x + C$, 当 $x=1, y=1$ 时, $C=1$.

故所求特解为 $y = \frac{(x-1)e^x + 1}{x}$.

故应填 $y = \frac{(x-1)e^x + 1}{x}$.

【1234】 求解以下问题: $\begin{cases} xy' + (1-x)y = e^{2x} \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = 1 \end{cases}, \quad (0 < x < +\infty).$

解 原方程化为 $y' + \frac{1-x}{x}y = \frac{e^{2x}}{x}$.

利用一阶线性非齐次方程的通解公式得

$$y = e^{-\int \frac{1-x}{x} dx} \left[\int \frac{e^{2x}}{x} e^{\int \frac{1-x}{x} dx} dx + C \right] = e^{x-\ln x} \left[\int \frac{e^{2x}}{x} e^{-x+\ln x} dx + C \right] = \frac{e^x}{x} (e^x + C),$$

因为 $1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{2x} + Ce^x}{x}$, 所以 $C = -1$.

故所求方程的特解为 $y = \frac{e^x}{x} (e^x - 1)$.



求解贝努里方程

【1235】 求微分方程 $x^2 y' + xy = y^2$ 满足初始条件 $y|_{x=1} = 1$ 的特解.

解 把原式整理得 $x^2 y^{-2} y' + xy^{-1} = 1$, 此方程为贝努里方程.

令 $y^{-1} = z$ 得一阶线性微分方程: $z' - \frac{1}{x}z = -\frac{1}{x^2}$, 故

$$z = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int -\frac{1}{x^2} e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] = x \left(\frac{1}{2x^2} + C \right) = \frac{1}{2x} + Cx,$$

该微分方程的通解为 $y = \frac{2x}{1+2Cx^2}$. 把 $y|_{x=1} = 1$ 代入得 $C = \frac{1}{2}$.

故特解为 $y = \frac{2x}{1+x^2}$.

【1236】 求微分方程 $3(1+x^2)y' + 2xy = 2xy^4$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的特解.

解 将方程改写为

$$y^{-4} \frac{dy}{dx} + \frac{2x}{3(1+x^2)} y^{-3} = \frac{2x}{3(1+x^2)},$$

这是贝努里方程, 令 $z = y^{-3}$, 则 $\frac{dz}{dx} = -3y^{-4} \frac{dy}{dx}$, 代入上述方程得

$$-\frac{1}{3} \frac{dz}{dx} + \frac{2x}{3(1+x^2)} z = \frac{2x}{3(1+x^2)},$$

即

$$\frac{dz}{dx} - \frac{2x}{1+x^2} z = -\frac{2x}{1+x^2}. \quad (1)$$

这是一阶线性非齐次方程, 它对应的齐次方程为

$$\frac{dz}{dx} - \frac{2x}{1+x^2} z = 0. \quad (2)$$

积分得其通解为 $z = C(1+x^2)$.

令 $z = (1+x^2)u(x)$ 是方程①的解, 则

$$\frac{dz}{dx} = (1+x^2) \frac{du}{dx} + 2xu,$$

代入方程①中, 得

$$(1+x^2) \frac{du}{dx} + 2xu - \frac{2x}{1+x^2} (1+x^2)u = -\frac{2x}{1+x^2}, \quad \text{即} \quad \frac{du}{dx} = -\frac{2x}{(1+x^2)^2},$$

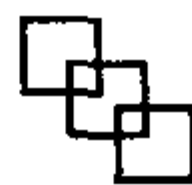
积分得 $u = \frac{1}{1+x^2} + C$, 所以方程①的通解为 $z = 1 + C(1+x^2)$, 于是原方程的通解为

$$\frac{1}{y^3} = 1 + C(1+x^2).$$

由初始条件 $y|_{x=0} = \frac{1}{2}$, 有 $8 = 1 + C$, 即 $C = 7$, 因此所求的特解是 $y^3 = (7x^2 + 8)^{-1}$.

【1237】 求方程 $y' + \frac{y}{x} = y^2 - \frac{1}{x^2}$ 的通解.

解 将原方程改写为 $xy' + y = x(y^2 - \frac{1}{x^2})$. 令 $u = xy$, 则方程变为



$$\frac{du}{dx} = \frac{u^2 - 1}{x}.$$

此为变量可分离的方程, 解之得通解

$$\frac{u-1}{u+1} = Cx^2, \quad \text{即} \quad \frac{xy-1}{xy+1} = Cx^2.$$

有关一阶线性微分方程的应用题

【1238】 设 $F(x) = f(x)g(x)$, 其中函数 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足以下条件:

$$f'(x) = g(x), \quad g'(x) = f(x), \quad \text{且} \quad f(0) = 0, \quad f(x) + g(x) = 2e^x.$$

(1) 求 $F(x)$ 所满足的一阶微分方程;

(2) 求出 $F(x)$ 的表达式.

解 (1) 由
$$F'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) = g^2(x) + f^2(x) \\ = [f(x) + g(x)]^2 - 2f(x)g(x) = (2e^x)^2 - 2F(x),$$

可见 $F(x)$ 所满足的一阶微分方程为

$$F'(x) + 2F(x) = 4e^{2x}.$$

$$(2) F(x) = e^{-\int 2dx} \left[\int 4e^{2x} \cdot e^{\int 2dx} dx + C \right] = e^{-2x} \left[\int 4e^{4x} dx + C \right] = e^{2x} + Ce^{-2x}.$$

将 $F(0) = f(0)g(0) = 0$ 代入上式, 得 $C = -1$.

于是 $F(x) = e^{2x} - e^{-2x}$.

【1239】 过点 $(\frac{1}{2}, 0)$ 且满足关系式 $y' \arcsin x + \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} = 1$ 的曲线方程为_____.

解 整理方程得 $y' + \frac{1}{\sqrt{1-x^2} \arcsin x} y = \frac{1}{\arcsin x}$, 此为一阶线性微分方程, 求其通解

$$y = e^{-\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2} \arcsin x} dx} \left[\int \frac{1}{\arcsin x} e^{\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2} \arcsin x} dx} dx + C \right] = \frac{1}{\arcsin x} (x + C).$$

把 $x = \frac{1}{2}, y = 0$ 代入上式得 $C = -\frac{1}{2}$, 特解为 $y = \frac{1}{\arcsin x} (x - \frac{1}{2})$.

故应填 $y \arcsin x = x - \frac{1}{2}$.

【1240】 求微分方程 $xdy + (x-2y)dx = 0$ 的一个解 $y = y(x)$, 使得由曲线 $y = y(x)$ 与直线 $x = 1, x = 2$ 以及 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周的旋转体体积最小.

解 原方程可化为 $\frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y = -1$. 则

$$y = e^{\int \frac{2}{x} dx} \left[- \int e^{-\int \frac{2}{x} dx} dx + C \right] = x^2 \left(\frac{1}{x} + C \right) = x + Cx^2.$$

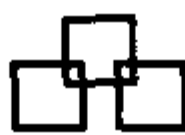
由曲线 $y = x + Cx^2$ 与直线 $x = 1, x = 2$ 及 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周的旋转体体积为

$$V(C) = \int_1^2 \pi (x + Cx^2)^2 dx = \pi \left(\frac{31}{5} C^2 + \frac{15}{2} C + \frac{7}{3} \right).$$

令 $V'(C) = \pi \left(\frac{62}{5} C + \frac{15}{2} \right) = 0$, 得 $C = -\frac{75}{124}$.

又 $V''(C) = \frac{62}{5} \pi > 0$, 故 $C = -\frac{75}{124}$ 为惟一极小值点, 也是最小值点, 于是得





$$y = y(x) = x - \frac{75}{124}x^2.$$

【1241】 在 xOy 坐标平面上, 连续曲线 L 过点 $M(1, 0)$, 其上任意点 $P(x, y)$ ($x \neq 0$) 处的切线斜率与直线 OP 的斜率之差等于 ax (常数 $a > 0$).

(1) 求 L 的方程;

(2) 当 L 与直线 $y = ax$ 所围成平面图形的面积为 $\frac{8}{3}$ 时, 确定 a 的值.

解 (1) 依题意得 $y' - \frac{1}{x}y = ax$, 求得其通解为

$$y = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int ax e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = ax^2 + Cx,$$

将 $x = 1, y = 0$ 代入上式得 $C = -a$. 从而 L 的方程为 $y = ax^2 - ax$.

(2) L 与直线 $y = ax$ 的交点坐标为 $(0, 0)$ 和 $(2, 2a)$, 那么 L 与直线 $y = ax$ 围成平面图形的面积

$$S(a) = \int_0^2 (ax - ax^2 + ax) dx = \int_0^2 (2ax - ax^2) dx = \frac{4}{3}a,$$

于是由题设知 $\frac{4}{3}a = \frac{8}{3}$, 从而 $a = 2$.

【1242】 假设: (1) 函数 $y = f(x)$ ($0 \leq x < \infty$) 满足条件 $f(0) = 0$ 和 $0 \leq f(x) \leq e^x - 1$; (2) 平行于 y 轴的动直线 MN 与曲线 $y = f(x)$ 和 $y = e^x - 1$ 分别相交于点 P_1 和 P_2 ; (3) 曲线 $y = f(x)$ 、直线 MN 与 x 轴所围封闭图形的面积 S 恒等于线段 P_1P_2 的长度. 求函数 $y = f(x)$ 的表达式.

解 如图 1242 所示可知

$$\int_0^x f(x) dx = e^x - 1 - f(x) \quad ①$$

两端求导, 得

$$f(x) = e^x - f'(x), \quad \text{即} \quad f'(x) + f(x) = e^x$$

由一阶线性方程求解公式, 得

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right) e^{-\int P(x) dx} \\ &= \left(\int e^x e^x dx + C \right) e^{-x} = Ce^{-x} + \frac{1}{2} e^x \end{aligned}$$

由 $f(0) = 0$, 得 $C = -\frac{1}{2}$, 因此所求函数为

$$f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}).$$

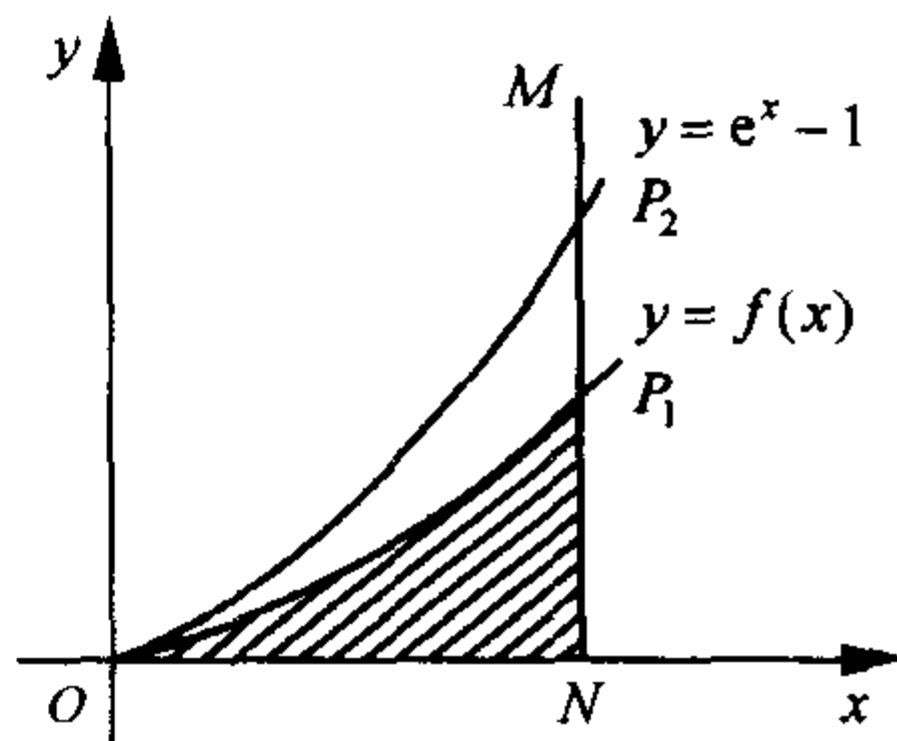
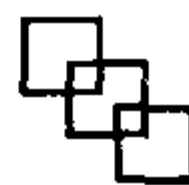


图 1242

点评 本题关键在于利用已知条件建立方程①, 然后对①求导得到 $f(x)$ 满足的微分方程, 最后求解带初值 $f(0) = 0$ 的微分方程.



§ 5. 全微分方程

1. 全微分方程

若方程

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad (1)$$

的左端恰好是某一个二元函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即:

$$du = P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy$$

则称方程①为全微分方程(或称为恰当方程), 全微分方程通解是 $u(x, y) = C$ (C 是任意常数), $u(x, y)$ 也称为 $Pdx + Qdy$ 的原函数.

2. 方程①为全微分方程的充要条件及原函数 $u(x, y)$ 的求法

若 $P(x, y), Q(x, y)$ 在某一单连通域上连续, 且有连续的一阶偏导数, 则方程①为全微分方程的充要条件是 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 这时有

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y)dy$$

或

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y)dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y)dy$$

3. 积分因子

若方程①不是全微分方程, 但存在一个函数 $\mu(x, y)$ 使

$$\mu(x, y)P(x, y)dx + \mu(x, y)Q(x, y)dy = 0$$

为全微分方程, 则称 $\mu(x, y)$ 为方程①的积分因子.

4. 某些已知的二元函数的全微分公式

$$xdy + ydx = d(xy)$$

$$\frac{xdy - ydx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{-xdy + ydx}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$\frac{ydy + xdx}{\sqrt{y^2 + x^2}} = d(\sqrt{y^2 + x^2})$$

$$\frac{-xdy + ydx}{xy} = d(\ln \frac{x}{y})$$

$$\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = d(\arctan \frac{y}{x})$$

$$\frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} = d(\arctan \frac{x}{y})$$

$$\frac{ydy + xdx}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2}d\ln(y^2 + x^2)$$

$$\frac{xdy - ydx}{y^2 - x^2} = d\ln \sqrt{\frac{y-x}{y+x}}$$

基本题型

满足 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 的全微分方程

[1243] 求解微分方程: $\frac{2x}{y^3}dx + \frac{y^2 - 3x^2}{y^4}dy = 0$.



解 由于 $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{2x}{y^3} \right) = -\frac{6x}{y^4} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y^2 - 3x^2}{y^4} \right)$, 所以此方程为全微分方程.
代入公式得

$$u(x, y) = \int_0^x \frac{2x}{y^3} dx + \int_1^y \frac{1}{y^2} dy = \frac{x^2}{y^3} + 1 - \frac{1}{y}.$$

故通解为 $\frac{x^2 - y^2}{y^3} = C$.

【1244】 求方程 $[\sin(xy) + xy \cos(xy)] dx + x^2 \cos(xy) dy = 0$ 的通解.

解 设 $P(x, y) = \sin(xy) + xy \cos(xy)$, $Q(x, y) = x^2 \cos(xy)$, 因为

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x \cos(xy) - x^2 y \sin(xy) = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

故该方程为全微分方程, 解之得通解

$$\int_0^x 0 \cdot dx + \int_0^y x^2 \cos(xy) dy = C.$$

即 $x \sin(xy) = C$.

【1245】 求解微分方程 $(1 + e^{\frac{x}{y}}) dx + e^{\frac{x}{y}} \left(1 - \frac{x}{y} \right) dy = 0$.

解 $P(x, y) = 1 + e^{\frac{x}{y}}$, $Q(x, y) = e^{\frac{x}{y}} \left(1 - \frac{x}{y} \right)$, 由于

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

所以方程是全微分方程, 取 $(x_0, y_0) = (0, 1)$, 有

$$u(x, y) = \int_1^y dy + \int_0^x (1 + e^{\frac{x}{y}}) dx = y - 1 + x + ye^{\frac{x}{y}} - y = x + ye^{\frac{x}{y}} - 1,$$

故 $x + ye^{\frac{x}{y}} = C$.

【1246】 求解 $(5x^4 + 3xy^2 - y^3) dx + (3x^2y - 3xy^2 + y^2) dy = 0$.

解 这里

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 6xy - 3y^2 = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

所以这是全微分方程. 可取 $x_0 = 0$, $y_0 = 0$, 则有

$$u(x, y) = \int_0^x (5x^4 + 3xy^2 - y^3) dx + \int_0^y y^2 dy = x^5 + \frac{3}{2} x^2 y^2 - xy^3 + \frac{1}{3} y^3.$$

于是方程的通解为 $x^5 + \frac{3}{2} x^2 y^2 - xy^3 + \frac{1}{3} y^3 = C$.

利用积分因子求解

【1247】 试求微分方程 $y dx + (y - x) dy = 0$ 的通解.

解法一 显然, 题给的微分方程不是全微分方程. 但根据我们熟知的微分公式可知, 它乘以 y^{-2} 后是一全微分方程, 且有

$$\frac{y dx - x dy}{y^2} + \frac{dy}{y} = d \left(\frac{x}{y} + \ln |y| \right) = 0.$$



于是,原微分方程的通解是 $\frac{x}{y} + \ln|y| = C$. 另外, $y=0$ 也是它的解.

解法二 把原微分方程改写为 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x-y}$. 显然,它是齐次方程.

令 $u = \frac{y}{x}$, 有 $y = xu$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 把它们代入原微分方程有

$$\frac{1}{u^2} du - \frac{1}{u} du = \frac{dx}{x}.$$

积分后得 $\ln|x| + \ln|u| + \frac{1}{u} = C$, 于是原方程的通解为

$$\frac{x}{y} + \ln|y| = C, \quad \text{及} \quad y=0.$$

解法三 显然, $y=0$ 是原方程的解. 若把 x 看作因变量, y 看作自变量, 原微分方程可写为非齐次线性微分方程

$$\frac{dx}{dy} - \frac{1}{y}x = -1.$$

由其通解公式得它的通解为

$$x = e^{-\int(-\frac{1}{y})dy} \left[\int (-1)e^{\int(-\frac{1}{y})dy} dy + C \right] = y(C - \ln|y|).$$

点评 若存在函数 $\mu(x, y) \neq 0$, 使得

$$\mu(x, y)P(x, y)dx + \mu(x, y)Q(x, y)dy = 0$$

为全微分方程, 则称 $\mu(x, y)$ 为微分方程 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 的一个积分因子. 一般地,

积分因子并不是惟一的. 例如, 方程 $x dy - y dx = 0$ 可以分别取积分因子为 $\mu_1 = \frac{1}{y^2}$, $\mu_2 = \frac{1}{x^2}$,

$\mu_3 = \frac{1}{x^2 + y^2}$, $\mu_4 = \frac{1}{x^2 - y^2}$ 等, 它们分别有

$$\frac{x dy - y dx}{y^2} = d\left(-\frac{x}{y}\right) = 0,$$

$$\frac{x dy - y dx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right) = 0,$$

$$\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = d\left(\arctan \frac{y}{x}\right) = 0,$$

$$\frac{x dy - y dx}{x^2 - y^2} = d\left(-\frac{1}{2} \ln \frac{x-y}{x+y}\right) = 0.$$

只要微分方程 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 存在解, 则其积分因子必定存在. 但是寻找其积分因子 $\mu(x, y)$ 却没有固定的方法.

【1248】 求 $(x^2 - y^2 - 2y)dx + (x^2 + 2x - y^2)dy = 0$ 的通解.

分析 原方程有因子 $(x^2 - y^2)(dx + dy)$ 及 $2(x dy - y dx)$, 因此方程可用积分因子 $\frac{1}{x^2 - y^2}$.

解 $P(x, y) = x^2 - y^2 - 2y$, $Q(x, y) = x^2 + 2x - y^2$,

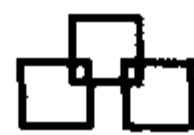
$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = -2y - 2,$$

$$\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = 2x + 2,$$

故 $\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$, 原方程不属于全微分方程. 将原方程改为

$$(x^2 - y^2)d(x + y) + 2(x dy - y dx) = 0,$$

故可令 $\mu(x, y) = \frac{1}{x^2 - y^2}$, 则方程变为



$$d(x+y) + 2 \frac{xdy - ydx}{x^2 - y^2} = 0,$$

即为

$$d(x+y) - 2d\left(\frac{1}{2} \ln \frac{x-y}{x+y}\right) = 0.$$

故 $x+y = \ln \frac{x-y}{x+y} + C$.

点评 当然此题亦可用分离变量法, 将

$$(x^2 - y^2)(dx + dy) + 2(xdy - ydx) = 0$$

两边同时除以 x^2 得

$$\left[1 - \left(\frac{y}{x}\right)^2\right]d(x+y) + 2d\left(\frac{y}{x}\right) = 0.$$

令 $x+y=u$, $\frac{y}{x}=v$, 则方程化为 $(1-v^2)du + 2dv = 0$, 这是一个简单的可分离变量型方程.

【1249】 求微分方程 $(x^2 + y^2 + y)dx - xdy = 0$ 的通解.

解 此方程不是全微分方程, 故考虑用积分因子将其化为全微分方程, 原方程可写为

$$(x^2 + y^2)dx + (ydx - xdy) = 0,$$

而由 $d\left(\arctan \frac{x}{y}\right) = \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$ 知应取积分因子 $\mu(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$, 即把方程化为

$$dx + d\arctan \frac{x}{y} = 0.$$

故得方程通解为 $x + \arctan \frac{x}{y} = C$.

【1250】 求 $(x^2 + y)dx - xdy = 0$ 的通解.

解 此方程不是全微分方程. 原方程可写为

$$x^2dx + (ydx - xdy) = 0$$

而由 $d\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{ydx - xdy}{x^2}$ 知应取积分因子 $\mu(x, y) = \frac{1}{x^2}$, 即把原方程化为

$$dx + \frac{ydx - xdy}{x^2} = 0,$$

从而 $dx + d\left(-\frac{y}{x}\right) = 0$, 即得原方程通解为 $x - \frac{y}{x} = C$.

通过适当分组求解

【1251】 求解: $(xy + y^4)dx + (x^2 - xy^3)dy = 0$.

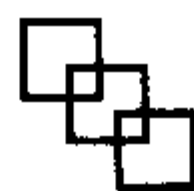
解 对方程各项分组如下:

$$x(ydx + xdy) + y^3(ydx - xdy) = 0,$$

$$xd(xy) + y^3d\left(\frac{x}{y}\right) = 0.$$

除以 x , 并且作代换 $xy = u$, $\frac{x}{y} = v$. 则原方程可化为

$$du + \frac{u^2}{v^3}dv = 0.$$



通解为 $\frac{1}{u} + \frac{1}{2v^2} = C$, 从而方程通解为 $\frac{1}{xy} + \frac{y^2}{2x^2} = C$.

【1252】 求 $xdy = y(xy - 1)dx$ 的通解.

解 原方程可写成 $xdy + ydx - xy^2dx = 0$, 于是有 $d(xy) - xy^2dx = 0$.

令 $z = xy$, 则 $\dot{y} = \frac{z}{x}$, 代入上式有

$$dz - \frac{z^2}{x}dx = 0,$$

通解为 $x = C \cdot e^{-\frac{1}{z}} (C \neq 0)$.

故原方程通解为 $x = Ce^{-\frac{1}{xy}}, (C \neq 0)$.

点评 如果由方程中可分出某个函数 $\varphi(x, y)$ 的全微分方程, 则有时当把变量 (x, y) 变到 (x, z) 或 (y, z) 时方程可以化简, 其中 $z = \varphi(x, y)$.

§6. 可降阶的高阶微分方程

1. $y^{(n)} = f(x)$

方程特点是右端为自变量 x 的函数, 且不含有函数 y 及其导数 $y', y'', \dots, y^{(n-1)}$, 将方程两边对 x 逐次积分即得其通解

$$y = \int dx \cdots \int f(x) dx + \frac{C_1}{(n-1)!} x^{n-1} + \frac{C_2}{(n-2)!} x^{n-2} + \cdots + C_{n-1}x + C_n.$$

2. $y'' = f(x, y')$

方程特点是右端不显含函数 y , 令 $y' = p, y'' = \frac{dp}{dx} = p'$, 代入原方程即可化为一阶方程 $p' = f(x, p)$, 若其解为 $p = \varphi(x, C_1)$, 则原方程的通解为

$$y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2.$$

3. $y'' = f(y, y')$

方程特点是右端不显含自变量 x , 令 $y' = p$, 并利用复合函数的求导法则, 把 y'' 化为对 y 的导数, 即

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \cdot \frac{dp}{dy},$$

代入原方程即可化为一阶方程

$$p \cdot \frac{dp}{dy} = f(y, p).$$

若其解为 $p = \varphi(y, C_1)$, 即 $\frac{dy}{dx} = \varphi(y, C_1)$, 则原方程的通解为

$$\int \frac{dy}{\varphi(y, C_1)} = x + C_2.$$



基本题型

求 $y^{(n)} = f(x)$ 的通解

【1253】 $y^{(4)} = \sin x + x$.

解 积分一次得 $y^{(3)} = -\cos x + \frac{x^2}{2} + C_1$,

再积分一次 $y'' = -\sin x + \frac{x^3}{6} + C_1x + C_2$,

$$y' = \cos x + \frac{x^4}{24} + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2x + C_3,$$

$$y = \sin x + \frac{x^5}{120} + \frac{C_1}{6}x^3 + \frac{C_2}{2}x^2 + C_3x + C_4$$

所以 $y = \sin x + \frac{x^5}{5!} + b_1x^3 + b_2x^2 + b_3x + b_4$.

【1254】 求微分方程 $y''' = \ln x$ 的通解.

解 对所给方程接连积分三次:

$$y'' = \int \ln x dx = x \ln x - x + C,$$

$$y' = \int (x \ln x - x + C) dx = \frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{3}{4}x^2 + Cx + C_2,$$

$$\begin{aligned} y &= \int \left(\frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{3}{4}x^2 + Cx + C_2 \right) dx \\ &= \frac{1}{6}x^3 \ln x - \frac{11}{36}x^3 + C_1x^2 + C_2x + C_3 \quad (C_1 = \frac{1}{2}C). \end{aligned}$$

【1255】 求微分方程 $y^{(n)} = e^{ax} + x^b$ 的通解.

解 由于 $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a}e^{ax}$, $\int x^t dx = \frac{1}{t+1}x^{t+1}$.

故方程的通解为

$$y = \frac{1}{a^n}e^{ax} + [(b+n)(b+n-1)\cdots(b+1)]^{-1}x^{b+n} + C_1x^{n-1} + C_2x^{n-2} + \cdots + C_{n-1}x + C_n.$$

【1256】 求微分方程 $\frac{d^5x}{dt^5} - \frac{1}{t} \frac{d^4x}{dt^4} = 0$ 的通解.

解 令 $\frac{d^4x}{dt^4} = y$, 则方程化为 $\frac{dy}{dt} - \frac{1}{t}y = 0$, 积分后得

$$y = Ct, \quad \text{即} \quad \frac{d^4x}{dt^4} = Ct,$$

故原方程的通解为 $x = C_1t^5 + C_2t^3 + C_3t^2 + C_4t + C_5$.

求 $y'' = f(x, y')$ 型微分方程的通解

【1257】 微分方程 $xy'' + 3y' = 0$ 的通解为_____.

解 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$.

代入原方程得 $x \frac{dp}{dx} + 3p = 0$, 分离变量得 $\frac{dp}{p} = -\frac{3}{x}dx$,



两边积分得 $\ln p = -3\ln x + \ln C_2'$, 即 $p = C_2' x^{-3}$, 也即 $y' = C_2' x^{-3}$, 解得 $y = C_1 + \frac{C_2}{x^2}$.

故应填 $y = C_1 + \frac{C_2}{x^2}$.

【1258】 求方程 $2xy'y'' = (y')^2 + 1$ 的通解.

解 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 原方程可化为 $2xp \frac{dp}{dx} = p^2 + 1$, 分离变量得

$$\frac{2p}{p^2 + 1} dp = \frac{1}{x} dx,$$

等式两端同时积分并化简得

$$p = \pm \sqrt{C_1 x - 1}, \quad \text{即} \quad y' = \pm \sqrt{C_1 x - 1},$$

积分得微分方程通解为: $y = \pm \frac{2}{3C_1} (C_1 x - 1)^{\frac{3}{2}} + C_2$.

【1259】 求解下列方程: $xy'' = y' + x \sin \frac{y'}{x}$.

解 因为此方程不显含 y , 所以令 $y' = p$, 则原方程化为 p 的一阶方程

$$xp' = p + x \sin \frac{p}{x}.$$

这是一个齐次方程, 令 $\frac{p}{x} = u$, 则上面的方程成为 $xu' = \sin u$, 从而求得通解 $\tan \frac{u}{2} = C_1 x$, C_1 为任意常数. 即有通解

$$\frac{p}{x} = 2 \arctan C_1 x,$$

而上式即为 $\frac{dy}{dx} = 2x \arctan C_1 x$, 积分, 即得原方程的通解

$$\begin{cases} y = x^2 \arctan C_1 x - \frac{x}{C_1} + \frac{1}{C_1^2} \arctan C_1 x + C_2, & (C_1 \neq 0) \\ y = C_2, & (C_1 = 0) \end{cases}$$

其中 C_2 为任意常数.

【1260】 求微分方程 $xy'' = y' \ln y'$ 的通解.

解 设 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = p'$, 代入方程中可得

$$x \frac{dp}{dx} = p \ln p,$$

分离变量 $\frac{dp}{p \ln p} = \frac{1}{x} dx$, 两端积分可得

$$p = e^{C_1 x}, \quad \text{即} \quad y' = e^{C_1 x},$$

故原方程的通解为 $y = \frac{1}{C_1} e^{C_1 x} + C_2$.

【1261】 求微分方程 $y'' = y' + x$ 的通解.

解 令 $y' = p$, 则 $y'' = p'$, 得线性方程

$$p' = p + x \quad \text{即} \quad p' - p = x.$$



解得

$$p = e^{\int dx} \left[\int x e^{-\int dx} dx + C_1 \right] = e^x \left[\int x e^{-x} dx + C_1 \right] = C_1 e^x - x - 1,$$

则

$$y = \int (C_1 e^x - x - 1) dx = C_1 e^x - \frac{1}{2} x^2 - x + C_2.$$

求 $y'' = f(x, y')$ 型微分方程的特解

【1262】 求微分方程 $(1+x^2)y'' = 2xy'$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 3$ 的特解.

解 设 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = p'$, 代入方程 $(1+x^2)y'' = 2xy'$ 中可得

$$(1+x^2) \frac{dp}{dx} = 2xp.$$

分离变量并两端积分可得

$$\int \frac{1}{p} dp = \int \frac{2x}{1+x^2} dx + C, \quad \text{即} \quad \ln p = \ln(1+x^2) + C,$$

也即 $y' = p = C_1(1+x^2)$, 其中 $C_1 = e^C$. 代入 $y'|_{x=0} = 3$, 则得 $C_1 = 3$, 从而 $y' = p = 3(1+x^2)$.

两端再积分 $y = 3 \int (1+x^2) dx = x^3 + 3x + C_2$, 代入 $y|_{x=0} = 1$, 则得 $C_2 = 1$.

故原方程的特解为 $y = x^3 + 3x + 1$.

【1263】 求微分方程 $y'' - a(y')^2 = 0$ 满足 $y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = -1$ 的特解.

解 令 $p = y'$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 原方程变为

$$\frac{dp}{dx} - ap^2 = 0, \quad \text{即} \quad \frac{dp}{p^2} = a dx.$$

积分得

$$-\frac{1}{p} = ax + C_1.$$

因为 $p|_{x=0} = y'|_{x=0} = -1$, 所以 $C_1 = 1$, 从而 $-\frac{1}{p} = ax + 1$, 即

$$dy = -\frac{dx}{ax+1}, \quad \text{故} \quad y = -\frac{1}{a} \ln(ax+1) + C_2.$$

又因为 $y|_{x=0} = 0$, 故 $C_2 = 0$. 因此所求的特解为 $y = -\frac{1}{a} \ln(ax+1)$ ($a \neq 0$).

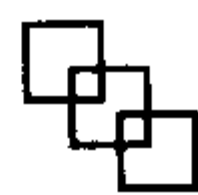
求 $y'' = f(y, y')$ 型微分方程的通解

【1264】 解方程 $yy'' = (y')^2$.

解 令 $y' = p$, $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 得 $yp \frac{dp}{dy} = p^2$.

当 $p \neq 0$, 有 $y \frac{dp}{dy} = p$, 分离变量得 $\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$, 两边积分, 得

$$\ln|p| = \ln|y| + \ln C_1, \quad \text{整理得} \quad p = C_1 y, \quad \text{即} \quad \frac{dy}{dx} = C_1 y,$$



分离变量并两端积分可得 $\ln|y| = C_1x + \ln C_2$, 故通解为 $y = C_2e^{C_1x}$.

【1265】 求微分方程 $y''(1-y) + 2(y')^2 = 0$ 的通解.

解 此微分方程为 $y'' = f(y, y')$ 型, 设

$$y' = p, \quad y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy},$$

代入原方程化为

$$p \frac{dp}{dy} (1-y) = -2p^2,$$

分离变量并积分得

$$\int \frac{dp}{p} = \int \frac{-2dy}{1-y} + C, \quad \text{即} \quad \ln p = 2\ln(1-y) + C,$$

整理得

$$y' = p = C_1(1-y)^2, \quad (C_1 = e^C).$$

再次分离变量并积分得 $\int \frac{dy}{(1-y)^2} = C_1 \int dx + C_2$, 故原方程的解为 $\frac{1}{1-y} = C_1x + C_2$.

【1266】 求微分方程 $y'' = (y')^2 + 1$ 的通解.

解 此方程的特点是不显含 x, y , 看作 $y'' = f(x, y')$ 或 $y'' = f(y, y')$ 皆可.

设 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = p'$, 代入原方程可得

$$\frac{dp}{dx} = p^2 + 1,$$

分离变量 $\frac{dp}{p^2+1} = dx$, 两端积分并整理得

$$p = \tan(x + C_1), \quad \text{即} \quad y' = \tan(x + C_1),$$

从而再积分得

$$y = \int \tan(x + C_1) dx = -\ln|\cos(x + C_1)| + C_2.$$

故原方程的通解为 $y = -\ln|\cos(x + C_1)| + C_2$.

【1267】 求方程 $y'' = (y')^3 + y'$ 的通解.

解 令 $y' = p$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 得

$$p \frac{dp}{dy} = p^3 + p.$$

当 $p=0$ 时, $y=C$ 为原方程的解; 当 $p \neq 0$ 时

$$\frac{dp}{dy} = 1 + p^2 \quad \text{即} \quad \frac{dp}{1+p^2} = dy,$$

积分得

$$\arctan p = y - C_1 \quad \text{即} \quad y' = p = \tan(y - C_1).$$

分离变量得 $\frac{dy}{\tan(y - C_1)} = dx$, 积分得

$$\ln \sin(y - C_1) = x + \ln C_2,$$



故 $\sin(y - C_1) = C_2 e^x$, 即 $y = \arcsin C_2 e^x + C_1$.

【1268】 求微分方程 $y'' + \frac{(y')^2}{1-y} = 0$ 的通解.

解 作代换 $p = y'$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 原方程化为

$$p \frac{dp}{dy} + \frac{p^2}{1-y} = 0.$$

其中 $p=0$ 是上述方程的特解, 即 $y=C$ ($C \neq 1$) 是解.

又由 $\frac{dp}{dy} = -\frac{p}{1-y}$ 得 $p = C_1(y-1)$, 故由 $\frac{dy}{dx} = C_1(y-1)$, 得解 $y = 1 + C_2 e^{C_1 x}$, 其中 $C_2 \neq 0$. 注意 $C_1=0$ 时即包含了 $y=C$ ($C \neq 1$) 的解, 故原方程的全部解是

$$y = 1 + C_2 e^{C_1 x} \quad (C_2 \neq 0).$$

求 $y'' = f(y, y')$ 型微分方程的特解

【1269】 微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的特解是

解 令 $y' = p, y'' = p \frac{dp}{dy}$, 则原方程化为 $p(y \frac{dp}{dy} + p) = 0$.

1° $p=0$ 得 $y'=0$, 与已知矛盾;

2° $p \neq 0$ 时, 有 $y \frac{dp}{dy} + p = 0$, 解得 $p = \frac{C_1}{y}$.

把 $\begin{cases} y'|_{x=0} = \frac{1}{2} \\ y|_{x=0} = 1 \end{cases}$ 代入得 $C_1 = \frac{1}{2}$. 即微分方程为 $y' = \frac{1}{2y}$.

解得 $y^2 = x + C_2$, 把 $y|_{x=0} = 1$ 代入得 $C_2 = 1$.

所以应填 $y = \sqrt{x+1}$ 或 $y^2 = x+1$.

【1270】 求解微分方程 $y^3 y'' + 1 = 0, y|_{x=1} = 1, y'|_{x=1} = 0$.

解 $y' = p, y'' = p \frac{dp}{dy}$, 则 $y^3 p \frac{dp}{dy} + 1 = 0$,

即 $p dp = -\frac{1}{y^3} dy$, 等式两端积分得 $\frac{1}{2} p^2 = \frac{1}{2} y^{-2} + C_1$, 整理得 $p^2 = \frac{1}{y^2} + 2C_1$.

由 $x=1, y=1, y'=0$ 得 $0 = 1 + 2C_1, 2C_1 = -1$, 所以 $p^2 = \frac{1}{y^2} - 1$,

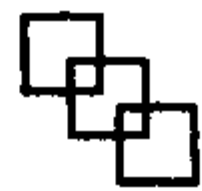
即 $p = \pm \sqrt{\frac{1}{y^2} - 1}$, 分离变量得 $\frac{dy}{\sqrt{\frac{1}{y^2} - 1}} = \pm dx$, 即 $\frac{y dy}{\sqrt{1 - y^2}} = \pm dx$,

所以 $-\sqrt{1-y^2} = \pm x + C_2$.

代入 $x=1, y=1$ 得 $C_2 = \mp 1$ 从而 $y^2 = 2x - x^2$, 故特解为 $y = \sqrt{2x - x^2}$.

【1271】 求方程 $yy'' = 2[(y')^2 - y']$ 满足 $y(0)=1, y'(0)=2$ 的特解.

解 令 $y' = p$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 原方程可化为 $yp \frac{dp}{dy} = 2(p^2 - p)$, 即 $y \frac{dp}{dy} = 2(p-1)$ (因为 p



$\neq 0$, 否则与已知条件矛盾). 分离变量得

$$\frac{1}{p-1}dp = \frac{2}{y}dy,$$

等式两端同时积分并化简得

$$p-1 = C_1 y^2, \quad \text{即} \quad y' = C_1 y^2 + 1,$$

把初始条件 $y=1$ 时, $y'=2$ 代入上式得 $C_1=1$.

则方程化为 $\frac{dy}{dx} = y^2 + 1$, 分离变量得 $\frac{dy}{y^2 + 1} = dx$, 积分得 $\arctan y = x + C_2$

即 $y = \tan(x + C_2)$. 由 $y(0) = 1$ 得 $C_2 = \frac{\pi}{4}$,

故微分方程的特解为 $y = \tan(x + \frac{\pi}{4})$.

可降阶微分方程的应用题

【1272】 已知某曲线在第一象限内且过原点, 其上任一点 M 的切线 MT , M 的纵坐标 MP , x 轴所围成的三角形 MPT 的面积与曲边三角形 OMP 的面积之比恒为常数 k ($k > \frac{1}{2}$), 又知道点 M 处的导数总为正, 试求该曲线方程.

解 如图 1272 所示, 设所求曲线为 $y(x)$, 在其上任取一点 $M(x, y)$ ($x > 0, y > 0$), 显见

$$\frac{MP}{PT} = \tan \theta = y', \quad \text{则} \quad TP = \frac{MP}{y'} = \frac{y}{y'}.$$

按题设条件知

$$\frac{\frac{1}{2} MP \cdot TP}{\int_0^x y(t) dt} = k,$$

即

$$\frac{y^2}{y'} = 2k \int_0^x y(t) dt.$$

两边对 x 求导得

$$\frac{2y(y')^2 - y^2 y''}{(y')^2} = 2ky,$$

即

$$yy'' + 2(k-1)(y')^2 = 0.$$

令 $y' = p$, 则

$$y'' = p' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy},$$

原方程可化为

$$yp \frac{dp}{dy} = 2(1-k)p^2, \quad \text{即} \quad y \frac{dp}{dy} = 2(1-k)p \quad (p \neq 0, \text{ 否则与已知条件矛盾}).$$

分离变量得

$$\frac{1}{p} dp = \frac{2(1-k)}{y} dy,$$

等式两端同时积分并化简得

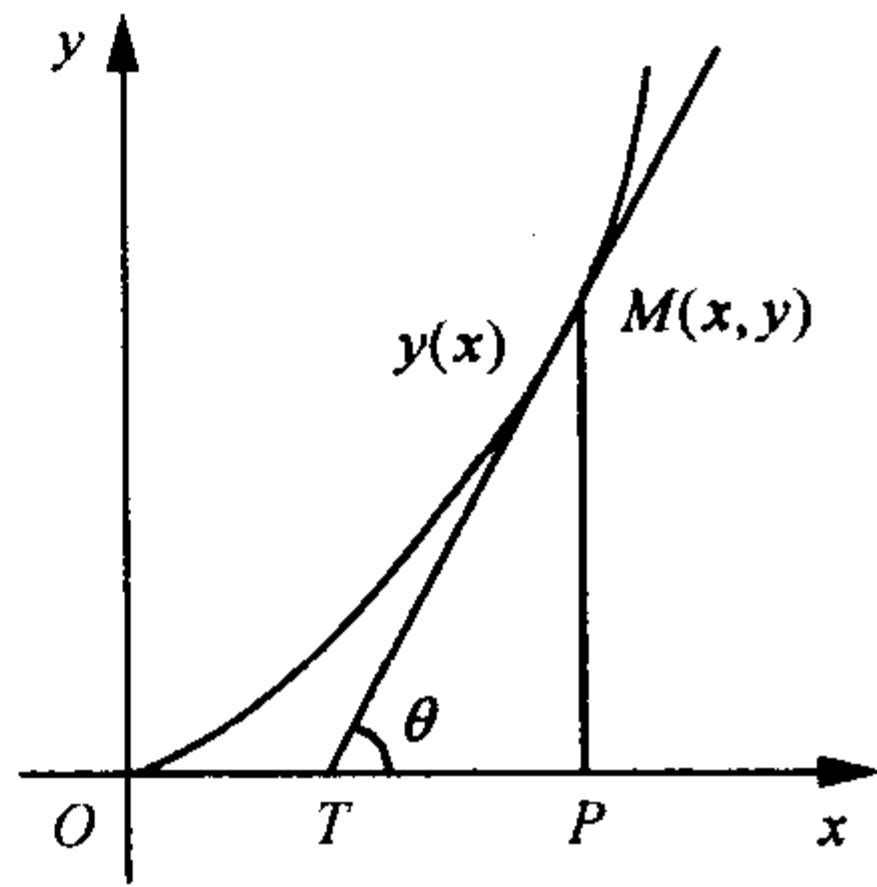


图 1272



$$p = C_1 y^{2(1-k)}, \quad \text{即} \quad \frac{dy}{dx} = C_1 y^{2(1-k)},$$

再分离变量并积分得 $\frac{1}{2k-1} y^{2k-1} = C_1 x + C_2$. 因曲线过原点, 即 $y(0) = 0$, 得: $C_2 = 0$.

故所求曲线为 $y = C_1 x^{\frac{1}{2k-1}}$.

【1273】 设函数 $y(x) (x \geq 0)$ 二阶可导且 $y'(x) > 0, y(0) = 1$. 过曲线 $y = y(x)$ 上任意一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1 , 区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 并设 $2S_1 - S_2$ 恒为 1, 求此曲线 $y = y(x)$ 的方程.

解 曲线 $y = y(x)$ 上点 $P(x, y)$ 处的切线方程为

$$Y - y = y'(x)(X - x),$$

它与 x 轴的交点为 $(x - \frac{y}{y'}, 0)$. 由于 $y'(x) > 0, y(0) = 1$, 于是

$$S_1 = \frac{1}{2} y \left| x - (x - \frac{y}{y'}) \right| = \frac{y^2}{2y'},$$

又 $S_2 = \int_0^x y(t) dt$, 由条件 $2S_1 - S_2 = 1$ 知

$$\frac{y^2}{y'} - \int_0^x y(t) dt = 1, \quad (1)$$

两边对 x 求导并化简得 $yy'' = (y')^2$.

令 $p = y'$, 则上述方程可化为 $yp \frac{dp}{dy} = p^2$, 从而 $\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$, 解得 $p = C_1 y$, 即 $\frac{dy}{dx} = C_1 y$, 于是,

$$y = e^{C_1 x + C_2}.$$

注意到 $y(0) = 1$, 并由①式得 $y'(0) = 1$. 由此可得 $C_1 = 1, C_2 = 0$.

故所求曲线的方程是 $y = e^x$.

点评 这类题目总是只需写出等式, 即成为由变上限函数描述的方程, 通过求导得微分方程进行求解. 特别地, 其初始条件可由变上限函数描述的方程中取上限等于下限获得.

§ 7. 高阶线性微分方程解的结构

n 阶线性微分方程的一般形式为

$$y^{(n)} + P_1(x)y^{(n-1)} + P_2(x)y^{(n-2)} + \cdots + P_{n-1}(x)y' + P_n(x)y = f(x) \quad (1)$$

其中 $n \geq 2, P_1(x), P_2(x), \cdots, P_n(x), f(x)$ 为已知连续函数.

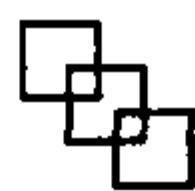
当 $f(x) \equiv 0$ 时, 方程①称为 n 阶线性齐次微分方程; 当 $f(x) \neq 0$ 时, 方程称为 n 阶线性非齐次微分方程.

现以二阶线性微分方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0 \quad (2)$$

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x) \quad (3)$$

为例, 讨论其解的性质及其解法. 这些性质及解法均可推广到任意高阶的线性微分方程.



(1)若函数 $y_1(x), y_2(x)$ 是线性齐次方程②的两个解, 则 $C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 也是方程②的解, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

(2)若 $y_1(x), y_2(x)$ 是方程②的两个线性无关的解, 则 $C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 是②的通解, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

(3)设 y^* 是线性非齐次方程③的一个特解, $Y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 是对应的齐次方程②的通解, 则 $y = Y + y^*$ 是非齐次方程③的通解.

(4)设线性非齐次方程③的右端 $f(x)$ 是两个函数之和, 如

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x) + f_2(x)$$

而 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 分别是方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x), \quad \text{与} \quad y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_2(x)$$

的解, 则 $y_1(x) + y_2(x)$ 是方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x) + f_2(x)$$

的解.

基本题型

利用线性微分方程解的结构求通解

【1274】 设非齐次线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x), y_2(x)$, C 为任意常数, 则该方程的通解是_____.

- (A) $C[y_1(x) - y_2(x)]$ (B) $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$
(C) $C[y_1(x) + y_2(x)]$ (D) $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)]$

解 由线性微分方程解的性质及结构知, $C[y_1(x) - y_2(x)]$ 必为原方程对应齐次线性微分方程的通解. 所以, 原微分方程的通解为 $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$.

故应选(B).

【1275】 设线性无关函数 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 都是二阶非齐次线性方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$$

的解, C_1, C_2 是任意常数, 则该非齐次方程的通解是_____.

- (A) $C_1y_1 + C_2y_2 + y_3$ (B) $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$
(C) $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$ (D) $C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$

解 因为 y_1, y_2, y_3 都是非齐次方程的解, 所以其差 $y_1 - y_3, y_2 - y_3$ 是对应齐次方程的解, 又由于 y_1, y_2, y_3 线性无关, 所以 $y_1 - y_3$ 与 $y_2 - y_3$ 也线性无关. 故由线性方程组解的结构定理, 对应齐次方程的通解 $C_1(y_1 - y_3) + C_2(y_2 - y_3)$ 再加上非齐次方程的一个特解就是非齐次方程的通解.

故应选(D).

【1276】 设 y_1, y_2 是二阶常系数线性齐次方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的两个特解, 则由 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 能构成该方程的通解, 其充分条件为_____.

- (A) $y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x) = 0$ (B) $y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x) \neq 0$
(C) $y_1(x)y_2'(x) + y_2(x)y_1'(x) = 0$ (D) $y_1(x)y_2'(x) + y_2(x)y_1'(x) \neq 0$



解 由题意知 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 线性无关, 即 $\frac{y_2(x)}{y_1(x)} \neq C$.

求导得,

$$\frac{y_2'(x)y_1(x) - y_2(x)y_1'(x)}{y_1^2(x)} \neq 0, \quad \text{即} \quad y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x) \neq 0.$$

故应选(B).

【1277】 证明下列函数

$$y = \frac{1}{x}(C_1 e^x + C_2 e^{-x}) + \frac{e^x}{2} \quad (C_1, C_2 \text{ 为任意常数})$$

是方程 $xy'' + 2y' - xy = e^x$ 的通解.

证 记 $y_1 = \frac{1}{x}e^x$, $y_2 = \frac{1}{x}e^{-x}$, $y^* = \frac{e^x}{2}$, 则

$$y_1' = x^{-1}e^x - x^{-2}e^x, \quad y_1'' = x^{-1}e^x - 2x^{-2}e^x + 2x^{-3}e^x,$$

$$y_2' = e^{-x}(-x^{-1} - x^{-2}), \quad y_2'' = e^{-x}(x^{-1} + 2x^{-2} + 2x^{-3}),$$

代入后 y_1, y_2 满足 $xy'' + 2y' - xy = 0$, 且 $\frac{y_1}{y_2}$ 不为常数, 故 $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 是齐次方程的通解.

而 $y^* = y^{*'} = y^{*''} = \frac{1}{2}e^x$, 有

$$xy^{*''} + 2y^{*'} - xy^* = \frac{e^x}{2}(x + 2 - x) = e^x,$$

即 $y^* = \frac{e^x}{2}$ 是非齐次方程的特解, 从而由线性微分方程解的结构定理知

$$y = \frac{C_1 e^x + C_2 e^{-x}}{x} + \frac{e^x}{2}$$

是非齐次线性方程的通解.

【1278】 验证 $y = C_1 x^5 + \frac{C_2}{x} - \frac{x^2}{9} \ln x$ (C_1, C_2 是任意常数) 是方程 $x^2 y'' - 3xy' - 5y = x^2 \ln x$ 的通解.

解 令 $y_1 = x^5$, $y_2 = \frac{1}{x}$, $y^* = -\frac{x^2}{9} \ln x$.

因为

$$x^2 y_1'' - 3x y_1' - 5y_1 = x^2 \cdot 20x^3 - 3x \cdot 5x^4 - 5 \cdot x^5 = 0,$$

$$x^2 y_2'' - 3x y_2' - 5y_2 = x^2 \cdot \frac{2}{x^3} - 3x \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) - 5 \cdot \frac{1}{x} = 0,$$

$$\frac{y_1}{y_2} = x^6 \neq \text{常数},$$

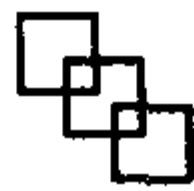
所以 $y_1 = x^5$ 和 $y_2 = \frac{1}{x}$ 是齐次方程 $x^2 y'' - 3xy' - 5y = 0$ 的两个线性无关解, 从而

$$y = C_1 x^5 + C_2 \frac{1}{x}$$

是齐次方程 $x^2 y'' - 3xy' - 5y = 0$ 的通解.

又由于





$$x^2 y^{*''} - 3xy^{*'} - 5y^* = x^2 \left(-\frac{2}{9} \ln x - \frac{1}{3} \right) - 3x \left(-\frac{2x}{9} \ln x - \frac{x}{9} \right) - 5 \left(-\frac{x^2}{9} \ln x \right) = x^2 \ln x,$$

所以 y^* 是非齐次方程 $x^2 y'' - 3xy' - 5y = x^2 \ln x$ 的一个特解.

因此 $y = C_1 x^5 + \frac{C_2}{x} - \frac{x^2}{9} \ln x$ 是 $x^2 y'' - 3xy' - 5y = x^2 \ln x$ 的通解.

【1279】 设 $y = e^x$ 是微分方程 $xy' + p(x)y = x$ 的一个解, 求此微分方程满足条件 $y|_{x=\ln 2} = 0$ 的特解.

解 以 $y = e^x$ 代入原方程, 得 $xe^x + p(x)e^x = x$, 解出 $p(x) = xe^{-x} - x$.

代入原方程得 $y' + (e^{-x} - 1)y = 1$. 解其对应的齐次方程 $y' + (e^{-x} - 1)y = 0$ 得

$$\frac{dy}{y} = (-e^{-x} + 1)dx, \quad \ln y - \ln C = e^{-x} + x.$$

得齐次方程的通解 $y = Ce^{x+e^{-x}}$. 所以原方程的通解为 $y = e^x + Ce^{x+e^{-x}}$.

由 $y|_{x=\ln 2} = 0$, 得

$$2 + 2e^{\frac{1}{2}}C = 0, \quad \text{即} \quad C = -e^{-\frac{1}{2}}.$$

故所求特解为 $y = e^x - e^{x+e^{-x}-\frac{1}{2}}$.

利用特解求微分方程

【1280】 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶线性非齐次微分方程的三个解, 求此微分方程.

解法一 由题设知, e^{2x} 与 e^{-x} 是相应齐次方程两个线性无关的解, 且 xe^x 是非齐次方程的一个特解, 故此方程是

$$y'' - y' - 2y = f(x).$$

将 $y = xe^x$ 代入上式, 得

$$f(x) = (xe^x)'' - (xe^x)' - 2xe^x = 2e^x + xe^x - e^x - xe^x - 2xe^x = e^x - 2xe^x.$$

因此所求方程为 $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$.

解法二 由题设知, e^{2x} 与 e^{-x} 是相应齐次方程两个线性无关的解, 且 xe^x 是非齐次方程的一个特解, 故 $y = xe^x + C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$ 是所求方程的解, 由

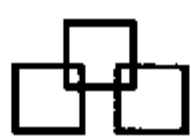
$$y' = e^x + xe^x + 2C_1 e^{2x} - C_2 e^{-x}, \quad y'' = 2e^x + xe^x + 4C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$$

消去 C_1, C_2 得所求方程为 $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$.

点评 对于二阶线性微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 而言, 根据解的结构定理, 它的通解是齐次方程的通解 $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 和非齐次方程的特解之和, 且根据性质知非齐次方程的两个特解之差是齐次方程的解. 另外知道齐次方程的一特解, 可以用常数变易法求出它的另一个与之线性无关的特解, 从而得到齐次通解; 如果知道齐次方程的通解, 则用常数变易法可以求出非齐次特解.

有关解的结构的证明题

【1281】 设 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 是一阶微分方程 $y' = P(x)y + Q(x)$ 的三个相异的特解, 证明: $\frac{y_3(x) - y_1(x)}{y_2(x) - y_1(x)}$ 为一定值.



分析 一阶线性微分方程的通解, 是任意常数的一次函数, 即 $y(x) = Cf(x) + \varphi(x)$, 取 $C = C_i (i = 1, 2, 3)$, 可得三个相异的特解为

$$y_i(x) = C_i f(x) + \varphi(x), \quad i = 1, 2, 3$$

即可得证.

证 一阶微分方程 $y' = P(x)y + Q(x)$ 的通解为

$$y(x) = Cf(x) + \varphi(x)$$

已知 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 是一阶微分方程的三个相异的特解, 故

$$y_1(x) = C_1 f(x) + \varphi(x), \quad y_2(x) = C_2 f(x) + \varphi(x), \quad y_3(x) = C_3 f(x) + \varphi(x)$$

因此

$$y_3(x) - y_1(x) = (C_3 - C_1)f(x)$$

$$y_2(x) - y_1(x) = (C_2 - C_1)f(x)$$

上面两式相除, 得 $\frac{y_3(x) - y_1(x)}{y_2(x) - y_1(x)} = \frac{C_3 - C_1}{C_2 - C_1}$ 为一定值.

§ 8. 常系数齐次线性微分方程

1. 二阶常系数线性齐次微分方程的通解

设

$$y'' + py' + qy = 0 \quad (1)$$

(1) 特征方程有两个相异根 $r_1 \neq r_2$, 则方程①的通解为 $Y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$;

(2) 特征方程有两个相等实根 $r_1 = r_2 = r$, 则方程①的通解为 $Y = (C_1 + C_2 x)e^{rx}$;

(3) 特征方程有一对共轭复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, 则方程①的通解为 $Y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$.

2. n 阶常系数线性齐次微分方程

设 n 阶常系数线性齐次微分方程是

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \cdots + p_{n-1} y' + p_n y = 0 \quad (2)$$

其中 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是常数, 代数方程

$$r^n + p_1 r^{n-1} + p_2 r^{n-2} + \cdots + p_{n-1} r + p_n = 0$$

称为微分方程②的特征方程, 特征方程的根叫作微分方程②的特征根.

(1) 如果 r_1 是特征方程的单根, 则

$$y = Ce^{r_1 x}$$

是微分方程②的解.

(2) 如果特征方程有一对共轭复根 $r_1 = \alpha + i\beta$, $r_2 = \alpha - i\beta$, 则

$$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

是微分方程②的解.

(3) 如果 r_1 是特征方程的 k 重根, 则

$$y = (C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1})e^{r_1 x}$$

是微分方程②的解.



(4) 如果 $r_1 = \alpha + i\beta, r_2 = \alpha - i\beta$ 都是特征方程的 k 重根, 则

$$y = e^{\alpha x} [(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}) \cos \beta x + (D_1 + D_2 x + \cdots + D_k x^{k-1}) \sin \beta x]$$

是微分方程②的解.

基本题型

求二阶常系数齐次线性微分方程的解

【1282】 求微分方程 $y'' - 12y' + 35y = 0$ 的通解.

解 特征方程为 $r^2 - 12r + 35 = 0$, 解得 $r_1 = 5, r_2 = 7$.

故微分方程的通解为 $y = C_1 e^{5x} + C_2 e^{7x}$.

【1283】 设函数 $y = f(x)$ 满足条件 $\begin{cases} y'' + 4y' + 4y = 0 \\ y(0) = 2, y'(0) = -4 \end{cases}$, 求广义积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$.

解 解特征方程 $r^2 + 4r + 4 = 0$, 得 $r_1 = r_2 = -2$. 原方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{-2x}.$$

由初始条件得 $C_1 = 2, C_2 = 0$. 因此, 微分方程的特解为 $y = 2e^{-2x}$,

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = \int_0^{+\infty} 2e^{-2x} dx = \int_0^{+\infty} e^{-2x} d(2x) = 1.$$

【1284】 微分方程 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 的通解为_____.

解 特征方程为 $r^2 + 2r + 5 = 0$, 特征根为 $r = -1 \pm 2i$.

所以通解为 $y = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$.

故应填 $y = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$.

求解高阶常系数齐次线性方程

【1285】 求下列微分方程的通解:

(1) $y''' - 6y'' + 3y' + 10y = 0;$

(2) $y^{(4)} - 2y''' + 2y'' - 2y' + y = 0.$

解 (1) 特征方程为 $r^3 - 6r^2 + 3r + 10 = 0$. 解得 $r_1 = -1, r_2 = 2, r_3 = 5$, 均为单重根. 故原方程通解为

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + C_3 e^{5x}.$$

(2) 特征方程为 $r^4 - 2r^3 + 2r^2 - 2r + 1 = 0$, 即 $(r-1)^2(r^2+1) = 0$ 得二重实根 1, 单重共轭复根 $\pm i$, 故方程通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^x + C_3 \cos x + C_4 \sin x.$$

已知特解或通解反求微分方程

【1286】 设 $y = (C_1 + C_2 x) e^{2x}$ 是某二阶常系数线性微分方程的通解, 求对应的方程.

解 利用通解表达式可知, 特征根为 $\lambda_{1,2} = 2$ (二重根), 特征方程为 $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$, 故所求方程为

$$y'' - 4y' + 4y = 0.$$

【1287】 设 $y = e^x (C_1 \sin x + C_2 \cos x)$ (C_1, C_2 为任意常数) 为某二阶常系数线性齐次微分方



程的通解, 则该方程为_____.

解 由通解形式知该微分方程的特征根为 $r = 1 \pm i$, 从而特征方程为 $r^2 - 2r + 2 = 0$, 微分方程应为 $y'' - 2y' + 2y = 0$.

故应填 $y'' - 2y' + 2y = 0$.

§ 9. 常系数非齐次线性微分方程

设二阶常系数非齐次线性微分方程为

$$y'' + py' + qy = f(x) \quad (1)$$

其中 p, q 为常数.

(1) 如果方程①的右端 $f(x)$ 是 x 的 n 次多项式 $P_n(x)$, 即 $f(x) = P_n(x)$ 时, 而常数 0 是特征方程的 k 重根时, 可设特解为

$$y^* = x^k Q_n(x)$$

其中 $Q_n(x)$ 也是 x 的 n 次多项式, 但其系数是待定的常数, 如果常数 0 不是特征根, 则取 $k = 0$.

(2) 如果方程①的右端 $f(x) = e^{\alpha x} P_n(x)$, 可设特解为

$$y^* = x^k Q_n(x) e^{\alpha x}$$

其中 $Q_n(x)$ (待定) 是与 $P_n(x)$ 同次的多项式,

$$k = \begin{cases} 0, & \alpha \text{ 不是特征方程的根} \\ 1, & \alpha \text{ 是特征方程的单根} \\ h, & \alpha \text{ 是特征方程的二重根} \end{cases}$$

(3) 如果方程①的右端 $f(x) = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$, 其中 $P_l(x), P_n(x)$ 分别是 x 的 l 次和 n 次的多项式, α, β 是已知常数, 设特解形式为

$$y^* = x^k e^{\alpha x} [R_m^{(1)}(x) \cos \beta x + R_m^{(2)}(x) \sin \beta x]$$

其中, $R_m^{(1)}(x), R_m^{(2)}$ 是两个 m 次多项式,

$$m = \max\{l, n\}, \quad k = \begin{cases} 0, & \alpha + i\beta \text{ 不是特征方程的根} \\ 1, & \alpha + i\beta \text{ 是特征方程的单复根} \end{cases}$$

基本题型

确定特解形式

【1288】 微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的一个特解应具有形式 (式中 a, b 为常数) _____.

(A) $ae^x + b$ (B) $axe^x + b$ (C) $ae^x + bx$ (D) $axe^x + bx$

解 将 (A)、(B)、(C)、(D) 各选项表示的函数直接代入方程知 (B) 为正确选项.

当然也可以用下面的方法来选择:

方程 $y'' - y = e^x + 1$ 对应的齐次方程的特征方程是

$$r^2 - 1 = 0$$



因此 1 是特征方程的根, 而 0 不是特征方程的根, 从而由线性微分方程解的结构和求特解的待定系数法知(B)是正确选项.

【1289】 微分方程 $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$ 的特解形式可设为_____.

(A) $y^* = ax^2 + bx + c + x(A\sin x + B\cos x)$

(B) $y^* = x(ax^2 + bx + c + A\sin x + B\cos x)$

(C) $y^* = ax^2 + bx + c + A\sin x$

(D) $y^* = ax^2 + bx + c + A\cos x$

解 微分方程的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 特征根为 $r = \pm i$. $y'' + y = x^2 + 1$ 的特解形式为

$$y_1^* = ax^2 + bx + c,$$

$y'' + y = \sin x$ 的特解形式为

$$y_2^* = x(A\sin x + B\cos x),$$

故所求微分方程的特解形式为

$$y^* = y_1^* + y_2^* = ax^2 + bx + c + x(A\sin x + B\cos x).$$

故应选(A).

求二阶常系数非齐次线性微分方程的通解

【1290】 $y'' - 4y = e^{2x}$ 的通解为_____.

解 对应齐次方程的特征方程为 $r^2 - 4 = 0$, 特征根为 $r = \pm 2$, 故齐次方程通解为

$$Y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x}.$$

设原方程特解为 $y^* = A x e^{2x}$, 代入原方程可得 $A = \frac{1}{4}$. 因此, 原方程的通解为

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x} + \frac{1}{4} x e^{2x}, \quad \text{即} \quad y = C_1 e^{-2x} + (C_2 + \frac{1}{4} x) e^{2x},$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

故应填 $y = C_1 e^{-2x} + (C_2 + \frac{1}{4} x) e^{2x}$.

【1291】 微分方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x$ 的通解为_____.

解 对应齐次方程的特征方程为 $r^2 - 2r + 2 = 0$, 特征根为 $r = 1 \pm i$, 故齐次方程通解为

$$Y = e^x (C_1 \cos x + C_2 \sin x).$$

设原方程特解为 $y^* = A e^x$, 代入原方程可得 $A = 1$, 则 $y^* = e^x$. 故原方程通解为

$$y = Y + y^* = e^x (C_1 \cos x + C_2 \sin x + 1).$$

故应填 $e^x (C_1 \cos x + C_2 \sin x + 1)$.

点评 本题为求二阶常数非齐次线性微分方程通解的常规题, 按公式求解即可.

【1292】 微分方程 $y'' + y = -2x$ 的通解为_____.

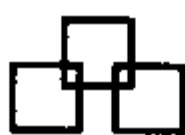
解 对应齐次方程的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 其特征根为 $r = \pm i$, 故齐次方程通解为

$$Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

设原方程特解为 $y^* = ax + b$, 代入原方程可得

$$a = -2, \quad b = 0, \quad \text{即} \quad y^* = -2x,$$

故原方程通解为



$$y = Y + y^* = C_1 \cos x + C_2 \sin x - 2x.$$

故应填 $C_1 \cos x + C_2 \sin x - 2x$.

【1293】 求微分方程 $y'' + y' = x^2$ 的通解.

解法一 对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 + \lambda = 0$, 解之得 $\lambda = 0, \lambda = -1$. 故齐次方程的通解为

$$y = C_1 + C_2 e^{-x}.$$

设非齐次方程的特解为 $y^* = x(ax^2 + bx + c)$, 代入原方程得 $a = \frac{1}{3}, b = -1, c = 2$. 因此, 原方程的通解为

$$y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2x + C_1 + C_2 e^{-x}.$$

解法二 令 $p = y'$, 代入原方程得 $p' + p = x^2$, 故

$$p = e^{-x} \left(\int x^2 e^x dx + C_0 \right) = e^{-x} (x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C_0).$$

再积分得到 $y = \int (x^2 - 2x + 2 + C_0 e^{-x}) dx = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2x + C_1 + C_2 e^{-x}$.

点评 本题既可用二阶常系数非齐次线性微分方程的方法求解, 也可用降阶法求微分方程的解.

【1294】 求微分方程 $y'' + a^2 y = \sin x$ 的通解, 其中常数 $a > 0$.

解 对应的齐次方程的通解为 $y = C_1 \cos ax + C_2 \sin ax$.

(1) 当 $a \neq 1$ 时, 设原方程的特解为 $y^* = A \sin x + B \cos x$, 代入原方程得

$$A(a^2 - 1) \sin x + B(a^2 - 1) \cos x = \sin x,$$

比较等式两端对应项的系数得 $A = \frac{1}{a^2 - 1}, B = 0$. 所以 $y^* = \frac{1}{a^2 - 1} \sin x$.

(2) 当 $a = 1$ 时, 设原方程的特解为 $y^* = x(A \sin x + B \cos x)$, 代入原方程得

$$2A \cos x - 2B \sin x = \sin x,$$

比较等式两端对应项的系数得 $A = 0, B = -\frac{1}{2}$. 所以 $y^* = -\frac{1}{2} x \cos x$.

综合上述讨论:

当 $a \neq 1$ 时, 通解为 $y = C_1 \cos ax + C_2 \sin ax + \frac{1}{a^2 - 1} \sin x$.

当 $a = 1$ 时, 通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{2} x \cos x$.

求二阶常系数非齐次线性微分方程的特解

【1295】 求微分方程 $y'' - 2y' - e^{2x} = 0$ 满足条件 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 的解.

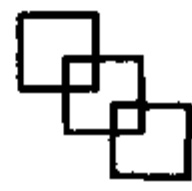
解 齐次方程 $y'' - 2y' = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 - 2\lambda = 0$.

由此求得特征根 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$. 对应齐次方程的通解为 $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{2x}$.

设非齐次方程的特解为 $y^* = A x e^{2x}$, 则

$$(y^*)' = (A + 2Ax) e^{2x}, \quad (y^*)'' = 4A(1 + x) e^{2x},$$

代入原方程, 求得 $A = \frac{1}{2}$. 从而 $y^* = \frac{1}{2} x e^{2x}$.



于是,原方程的通解为

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 + (C_2 + \frac{1}{2}x)e^{2x}.$$

将 $y(0) = 1$ 和 $y'(0) = 1$ 代入通解,求得

$$C_1 = \frac{3}{4}, \quad C_2 = \frac{1}{4},$$

从而所求解为 $y = \frac{3}{4} + \frac{1}{4}(1 + 2x)e^{2x}$.

点评 求二阶常系数非齐次微分方程的特解时,应先求出其通解,再根据初始条件确定任意常数 C_1, C_2 .

【1296】 假设对于一切实数 x , 函数 $f(x)$ 满足等式 $f'(x) = x^2 + \int_0^x f(t)dt$, 且 $f(0) = 2$, 则 $f(x) =$ _____.

解 由题设条件可知 $f'(x)$ 存在, 从而积分 $\int_0^x f(t)dt$ 对上限 x 可导, 故 $f'(x)$ 可导.

在所给等式两端同时求导, 得微分方程

$$f''(x) = 2x + f(x),$$

即

$$f''(x) - f(x) = 2x. \quad (1)$$

该方程之相应齐次方程的通解为

$$f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x},$$

易见 $-2x$ 是微分方程①的一个特解, 因此其通解为

$$f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - 2x.$$

由于 $f'(0) = 0, f(0) = 2$, 得关于常数 C_1 和 C_2 的方程组

$$\begin{cases} C_1 - C_2 = 2 \\ C_1 + C_2 = 2 \end{cases}$$

其解为 $C_1 = 2, C_2 = 0$, 于是得 $f(x) = 2(e^x - x)$.

故应填 $2(e^x - x)$.

【1297】 设 $\varphi(x) = e^x - \int_0^x (x-u)\varphi(u)du$, 其中 $\varphi(x)$ 为连续函数, 求 $\varphi(x)$.

解 原方程化简得 $\varphi(x) = e^x - x \int_0^x \varphi(u)du + \int_0^x u\varphi(u)du$, 两端关于 x 求导数

$$\varphi'(x) = e^x - \int_0^x \varphi(u)du, \quad \text{即} \quad \varphi''(x) + \varphi(x) = e^x,$$

该微分方程所对应齐次方程的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 其特征根为 $r = \pm i$.

所以齐次方程的通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$.

设 $\varphi''(x) + \varphi(x) = e^x$ 的特解为 $y^* = Ae^x$, 代入方程求得 $A = \frac{1}{2}$, 故知

$$\varphi(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2}e^x.$$

又 $\varphi(0) = 1, \varphi'(0) = 1$, 于是 $C_1 = C_2 = \frac{1}{2}$, 所以 $\varphi(x) = \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2}e^x$.





【1298】 设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 其中 f 为连续函数, 求 $f(x)$.

分析 关系式两边对 x 求导数后化为二阶常系数非齐次线性微分方程, 注意初始条件的确定.

解 由 $f(x) = \sin x - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(t)dt$ 的两边对 x 求导得

$$f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt.$$

两边再对 x 求导得

$$f''(x) = -\sin x - f(x), \quad \text{即} \quad f''(x) + f(x) = -\sin x,$$

这是二阶常系数非齐次线性微分方程, 初始条件

$$y \Big|_{x=0} = f(0) = 0, \quad y' \Big|_{x=0} = f'(0) = 1,$$

对应齐次方程通解为 $Y = C_1 \sin x + C_2 \cos x$. 非齐次方程的特解可设为

$$y^* = x(a \sin x + b \cos x).$$

用待定系数法求得: $a = 0, b = \frac{1}{2}$; 于是 $y^* = \frac{x}{2} \cos x$, 非齐次方程的通解为

$$y = Y + y^* = C_1 \sin x + C_2 \cos x + \frac{x}{2} \cos x.$$

由初始条件定出 $C_1 = \frac{1}{2}, C_2 = 0$. 从而

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{x}{2} \cos x.$$

【1299】 设函数 $f(x), g(x)$ 满足 $f'(x) = g(x), g'(x) = 2e^x - f(x)$ 且 $f(0) = 0, g(0) = 2$, 求 $\int_0^\pi \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx$.

解 由 $f'(x) = g(x)$ 得 $f''(x) = g'(x) = 2e^x - f(x)$. 于是有

$$\begin{cases} f''(x) + f(x) = 2e^x \\ f(0) = 0 \\ f'(0) = 2 \end{cases}$$

解之得 $f(x) = \sin x - \cos x + e^x$. 又

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx &= \int_0^\pi \frac{g(x)(1+x) - f(x)}{(1+x)^2} dx \\ &= \int_0^\pi \frac{f'(x)(1+x) - f(x)}{(1+x)^2} dx = \int_0^\pi d \frac{f(x)}{1+x} \\ &= \frac{f(x)}{1+x} \Big|_0^\pi = \frac{f(\pi)}{1+\pi} - f(0) = \frac{1+e^\pi}{1+\pi}. \end{aligned}$$

点评 本题考查了二阶常系数非齐次微分方程的求解方法和运用定积分计算的技巧. 在求积分时, 先利用题设条件对被积函数整理化简, 最后代入 $f(x)$ 的式子进行计算.

【1300】 设函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $y' \neq 0, x = x(y)$ 是 $y = y(x)$ 的反函数.



(1) 试将 $x = x(y)$ 所满足的微分方程 $\frac{d^2x}{dy^2} + (y + \sin x) \left(\frac{dx}{dy} \right)^3 = 0$ 变换为 $y = y(x)$ 满足的微分方程;

(2) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$ 的解.

解 (1) 由反函数导数公式知 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}$, 即 $y' \frac{dx}{dy} = 1$.

上式两端关于 x 求导, 得 $y'' \frac{dx}{dy} + \frac{d^2x}{dy^2} \cdot (y')^2 = 0$,

所以 $\frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{\frac{dx}{dy} y''}{(y')^2} = -\frac{y''}{(y')^3}$. 代入原微分方程得

$$y'' - y = \sin x. \quad (1)$$

(2) 方程①所对应的齐次方程 $y'' - y = 0$ 的通解为

$$Y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

设方程①的特解为

$$y^* = A \cos x + B \sin x,$$

代入方程①求得 $A = 0, B = -\frac{1}{2}$, 故 $y^* = -\frac{1}{2} \sin x$, 从而 $y'' - y = \sin x$ 的通解是

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x.$$

由 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$, 得 $C_1 = 1, C_2 = -1$, 故所求初值问题的解为

$$y(x) = e^x - e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x.$$

点评 在反函数求导过程中, 用到了以下公式:

$$(1) \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{y'};$$

$$(2) \frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d\left(\frac{dx}{dy}\right)}{dy} = \frac{d\left(\frac{1}{y'}\right)}{dy} = -\frac{y''}{(y')^2} \cdot \frac{1}{y'} = -\frac{y''}{(y')^3}.$$

【1301】 设有级数 $2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$.

(1) 求此级数的收敛域;

(2) 证明此级数的和函数 $y(x)$ 满足微分方程 $y'' - y = -1$;

(3) 求微分方程 $y'' - y = -1$ 的通解, 并由此确定该级数的和函数 $y(x)$.

解 (1) 对于任意 x 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{2(n+1)}}{[2(n+1)]!}}{\frac{x^{2n}}{(2n)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^2}{(2n+1)(2n+2)} = 0,$$

收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

(2) 应用幂级数和函数的性质证明



$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!},$$

$$y'' = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!},$$

所以

$$y'' - y = 1 + \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \right] - \left[2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \right] = -1.$$

(3) 由 $r^2 - 1 = 0$ 得特征根 $r = \pm 1$, 于是对应齐次方程的通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, 又 $y^* = 1$, 所以微分方程 $y'' - y = -1$ 的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + 1,$$

由初始条件 $y|_{x=0} = 2, y'|_{x=0} = 0$, 定出

$$C_1 = C_2 = \frac{1}{2}.$$

所以 $y(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} + 1 = \cosh x + 1$.

已知通解反求微分方程

[1302] 函数 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + x e^x$ 满足的一个微分方程是_____.

(A) $y'' - y' - 2y = 3x e^x$

(B) $y'' - y' - 2y = 3e^x$

(C) $y'' + y' - 2y = 3x e^x$

(D) $y'' + y' - 2y = 3e^x$

解 特征方程两根为 $r_1 = 1, r_2 = -2$, 特征方程为 $(r-1)(r+2) = 0, r^2 + r - 2 = 0$ 排除选项 (A)、(B).

由 $y = x e^x, y' = (1+x)e^x, y'' = (2+x)e^x$ 代入方程

$$y'' + y' - 2y = (2+x)e^x + (1+x)e^x - 2x e^x = 3e^x.$$

故应选 (D).

[1303] 设二阶常系数线性微分方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$ 的一个特解为 $y = e^{2x} + (1+x)e^x$. 试确定常数 α, β, γ , 并求该方程的通解.

解法一 由题设特解知原方程的特征根为 1 和 2, 所以特征方程为

$$(r-1)(r-2) = 0, \quad \text{即} \quad r^2 - 3r + 2 = 0,$$

于是 $\alpha = -3, \beta = 2$.

为确定 γ , 只需将 $y_1 = x e^x$ 代入方程, 得

$$(x+2)e^x - 3(x+1)e^x + 2x e^x = \gamma e^x, \quad \text{解得} \quad \gamma = -1.$$

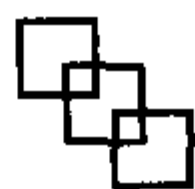
从而原方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + x e^x$.

解法二 将 $y = e^{2x} + (1+x)e^x$ 代入原方程, 得

$$(4+2\alpha+\beta)e^{2x} + (3+2\alpha+\beta)e^x + (1+\alpha+\beta)x e^x = \gamma e^x.$$

比较同类项的系数, 有
$$\begin{cases} 4+2\alpha+\beta=0, \\ 3+2\alpha+\beta=\gamma, \\ 1+\alpha+\beta=0. \end{cases}$$
 解方程组得 $\alpha = -3, \beta = 2, \gamma = -1$.

即原方程为 $y'' - 3y' + 2y = -e^x$. 它对应的齐次方程的特征方程为 $r^2 - 3r + 2 = 0$, 解之得特征



根 $r_1=1, r_2=2$, 故齐次方程的通解为

$$Y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}.$$

由题设特解知, 原方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + [e^{2x} + (1+x)e^x],$$

即 $y = C_3 e^x + C_4 e^{2x} + x e^x$.

高阶微分方程解的讨论

【1304】 具有特解 $y_1 = e^{-x}, y_2 = 2xe^{-x}, y_3 = 3e^x$ 的 3 阶常系数齐次线性微分方程是_____.

(A) $y''' - y'' - y' + y = 0$

(B) $y''' + y'' - y' - y = 0$

(C) $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$

(D) $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$

解 由三个特解形式知此微分方程特征根为 $r_1 = r_2 = -1, r_3 = 1$ 故特征方程应为:

$$(r+1)^2(r-1) = 0, \quad \text{即} \quad r^3 + r^2 - r - 1 = 0,$$

所以微分方程应为 $y''' + y'' - y' - y = 0$.

故应选(B).

常系数微分方程的有关应用题

【1305】 设 $y = y(x)$ 是二阶常系数微分方程 $y'' + py' + qy = e^{3x}$ 满足初始条件 $y(0) = y'(0) = 0$ 的特解, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $\frac{\ln(1+x^2)}{y(x)}$ 的极限_____.

(A) 不存在

(B) 等于 1

(C) 等于 2

(D) 等于 3

解 由 $y = y(x)$ 为微分方程特解知 $y''(x) = e^{3x} - py'(x) - qy(x)$.

由洛必达法则,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{y(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{y(x)} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{y'(x)} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{y''(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{e^{3x} - py'(x) - qy(x)} = \frac{2}{1-0-0} = 2. \end{aligned}$$

故应选(C).

点评 $y(x)$ 是二阶常系数微分方程的解, 故 $y(x), y'(x)$ 均连续. 又由方程知 $y''(x)$ 也是连续的.

【1306】 长为 6 米的链条自桌上无摩擦地向下滑动, 假设运动开始时, 链条自桌上垂下部分已有 1 米长, 试问, 需要多长时间, 链条才全部滑离桌面?

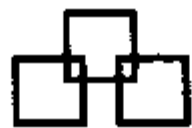
解 取桌面为 x 轴的原点, x 轴的方向垂直向下, 设在时刻 t 时链条在桌面下端的长度为 x , 则 $x = x(t)$, 再设链条的线密度为 ρ (ρ 为常数), 于是在时刻 t , 作用在链条上的力是重力 ρxg (g 为重力加速度), 因此有

$$6\rho \frac{d^2x}{dt^2} = \rho xg \quad \text{即} \quad \frac{d^2x}{dt^2} - \frac{g}{6}x = 0,$$

且满足 $x(0) = 1, x'(0) = 0$.

由特征方程 $r^2 - \frac{g}{6} = 0$, 得特征根 $r = \pm \sqrt{\frac{g}{6}}$, 于是方程的通解是





$$x = C_1 e^{\sqrt{\frac{g}{6}}t} + C_2 e^{-\sqrt{\frac{g}{6}}t},$$

再由 $x(0) = 1, x'(0) = 0$, 可得 $C_1 = C_2 = \frac{1}{2}$, 所以

$$x = \frac{1}{2} (e^{\sqrt{\frac{g}{6}}t} + e^{-\sqrt{\frac{g}{6}}t}).$$

当 $x = 6$ 时, 可得 $e^{\sqrt{\frac{g}{6}}t} = 6 + \sqrt{35}$. 所以, 链条全部滑离桌面所需的时间为

$$t = \sqrt{\frac{g}{6}} \ln(6 + \sqrt{35}).$$

§ 10. 欧拉方程

微分方程

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x)$$

其中 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 是常数, 称为欧拉方程, 它的解法是

设 $x = e^t$, 即 $t = \ln x$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dt},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right),$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{1}{x^3} \left(\frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right), \cdots,$$

将它们代入原方程, 则可将欧拉方程化为常系数线性微分方程.

基本题型

【1307】 欧拉方程 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 4x \frac{dy}{dx} + 2y = 0$ ($x > 0$) 的通解为_____.

解 令 $x = e^t$, 则

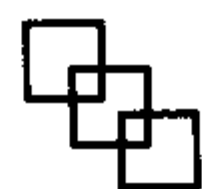
$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = e^{-t} \frac{dy}{dt} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right),$$

代入原方程, 整理得 $\frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + 2y = 0$, 解此方程得通解为

$$y = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t} = \frac{C_1}{x} + \frac{C_2}{x^2}.$$

故应填 $y = \frac{C_1}{x} + \frac{C_2}{x^2}$.



【1308】 求方程 $4xy'' + 2(1-\sqrt{x})y' - 6y = e^{\sqrt[3]{x}}$ 的通解.

解 令 $\sqrt{x} = u$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{2u} \frac{dy}{du},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{du} \left(\frac{dy}{dx} \right) \frac{du}{dx} = \frac{1}{4u^2} \frac{d^2y}{du^2} - \frac{1}{4u^3} \frac{dy}{du},$$

代入原方程可得 $\frac{d^2y}{du^2} - \frac{dy}{du} - 6y = e^{3u}$, 其通解为:

$$y = C_1 e^{3u} + C_2 e^{-2u} + \frac{1}{5} u e^{3u}.$$

将 $u = \sqrt{x}$ 代回得: $y = C_1 e^{\sqrt[3]{x}} + C_2 e^{-2\sqrt{x}} + \frac{1}{5} \sqrt{x} e^{\sqrt[3]{x}}.$

【1309】 设函数 $y = y(x)$ 由方程

$$(1+x)y = \int_0^x [2y + (1+t^2)y''(t)] dt - \ln(1+x)$$

所确定, 其中 $x \geq 0$, 且 $y' \big|_{x=0} = 0$, 试求 $y(x)$.

解 将方程两边求导, 得

$$y + (1+x)y' = 2y + (1+x)^2 y'' - \frac{1}{1+x}.$$

有初值问题

$$\begin{cases} (1+x)^2 y'' - (1+x)y' + y = \frac{1}{1+x}, \\ y \big|_{x=0} = 0, \quad y' \big|_{x=0} = 0 \end{cases}.$$

令 $1+x = e^t$, 记 $D = \frac{d}{dt}$, 有 $D(D-1)y - Dy + y = e^{-t}$, 即为 $y_t'' - 2y_t' + y = e^{-t}$, 特征方程为

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \text{ 得 } \lambda_{1,2} = 1,$$

齐次方程通解为

$$y = (C_1 + C_2 t) e^t.$$

由 $f(t) = e^{-t}$, $\lambda = -1$ 不是特征根, 故可设一特解 $y^* = A e^{-t}$, 代入得 $A = \frac{1}{4}$. 故通解为

$$y = [C_1 + C_2 \ln(1+x)](1+x) + \frac{1}{4(1+x)}.$$

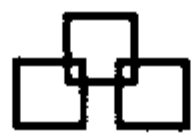
把 $y \big|_{x=0} = 0, y' \big|_{x=0} = 0$ 代入得

$$C_1 = -\frac{1}{4} \quad C_2 = \frac{1}{2}.$$

故原方程的解为

$$y = \left[-\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \ln(1+x) \right] (1+x) + \frac{1}{4(1+x)}.$$





§ 11. 微分方程的幂级数解法

对于二阶齐次线性微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 用幂级数求解有下述定理:

若方程中的系数 $P(x)$ 与 $Q(x)$ 可在 $-R < x < R$ 内展开成 x 的幂级数, 那么在 $-R < x < R$ 内该微分方程必有形如 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的解.

基本题型

【1310】 用幂级数求微分方程 $(1-x)y' = x^2 - y$ 的解.

解 设方程解为 $y = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, 则 $y' = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot n \cdot x^{n-1}$. 代入原方程得

$$(1-x) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot n \cdot x^{n-1} = x^2 - a_0 - \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n.$$

比较两端系数, 求出原方程通解为

$$y = C(1-x) + x^3 \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{6}x + \cdots + \frac{2}{(n+2)(n+3)}x^n + \cdots \right].$$

【1311】 用幂级数求微分方程 $(x+1)y' = x^2 - 2x + y$ 的解.

解 设方程解为 $y = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, 则 $y' = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot n \cdot x^{n-1}$. 代入原方程得

$$(x+1) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = x^2 - 2x + a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n.$$

比较两端系数, 求出原方程通解为

$$y = C(1+x) - x^2 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{3}x^4 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{2}{15}x^6 + \cdots$$

用幂级数求解初值问题

【1312】 用幂级数求 $y' = y^2 + x^3$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的特解.

解 由 $y|_{x=0} = \frac{1}{2}$, 设方程的解为

$$y = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n, \quad y' = a_1 + \sum_{n=2}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

代入方程, 比较两端同次幂的系数, 得

$$y = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}x + \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + \frac{9}{32}x^4 + \cdots.$$

【1313】 用幂级数求 $(1-x)y' + y = 1+x$ 满足 $y|_{x=0} = 0$ 的特解.

解 设方程的解为 $y = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, 由初始条件 $y|_{x=0} = 0$ 可知 $a_0 = 0$, 把 $y = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 代入



原方程得

$$(1-x) \sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = 1+x.$$

比较同次幂的系数,得

$$y = x + \frac{1}{1 \cdot 2}x^2 + \frac{1}{2 \cdot 3}x^3 + \frac{1}{3 \cdot 4}x^4 + \cdots.$$

§ 12. 综合提高题型

利用微分方程的定义求解

【1314】 已知 $y = \frac{x}{\ln x}$ 是微分方程 $y' = \frac{y}{x} + \varphi(\frac{x}{y})$ 的解, 则 $\varphi(\frac{x}{y})$ 的表达式为_____.

- (A) $-\frac{y^2}{x^2}$ (B) $\frac{y^2}{x^2}$ (C) $-\frac{x^2}{y^2}$ (D) $\frac{x^2}{y^2}$

解 将 $y = \frac{x}{\ln x}$ 代入微分方程 $y' = \frac{y}{x} + \varphi(\frac{x}{y})$, 得

$$\frac{\ln x - 1}{\ln^2 x} = \frac{1}{\ln x} + \varphi(\ln x), \quad \text{即} \quad \varphi(\ln x) = -\frac{1}{\ln^2 x}.$$

令 $\ln x = u$, 有 $\varphi(u) = -\frac{1}{u^2}$, 所以 $\varphi(\frac{x}{y}) = -\frac{y^2}{x^2}$.

故应选(A).

点评 本题是一道计算形式的选择题. 要求解函数表达式, 直接按照计算题的解题思路求解, 最后与选择题的选项对照, 得到正确答案.

利用不定积分运算求解微分方程

【1315】 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足初始条件 $y(1) = 2$ 的特解为_____.

解 原方程可化为 $(xy)' = 0$, 积分得 $xy = C$, 代入初始条件得 $C = 2$, 从而所求特解为 $xy = 2$.

故应填 $xy = 2$.

点评 应熟记公式 $(xy)' = xy' + y$.

【1316】 已知 $f^2(x) = \int_0^x f(t) \frac{\sin t}{2 + \cos t} dt + 1$, 且 $f(x)$ 为可导正值函数, 则 $f(x) =$ _____.

解 对已知等式两端关于 x 求导, 得

$$2f(x)f'(x) = f(x) \frac{\sin x}{2 + \cos x},$$

整理得 $f'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin x}{2 + \cos x}$, 则

$$f(x) = \int \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin x}{2 + \cos x} dx = -\frac{1}{2} \ln |2 + \cos x| + C.$$

又由已知 $f(0) = 1$, 代入得 $C = \frac{1}{2} \ln 3 + 1$.



故应填 $f(x) = -\frac{1}{2}\ln|2 + \cos x| + \frac{1}{2}\ln 3 + 1$.

【1317】 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 且其反函数为 $g(x)$. 若 $\int_0^{f(x)} g(t) dt = x^2 e^x$, 求 $f(x)$.

解 等式两边对 x 求导得 $g[f(x)]f'(x) = 2xe^x + x^2 e^x$, 而 $g[f(x)] = x$, 故

$$xf'(x) = 2xe^x + x^2 e^x.$$

当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = 2e^x + xe^x$, 积分得

$$f(x) = (x+1)e^x + C.$$

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故由

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [(x+1)e^x + C] = 0$$

得 $C = -1$, 因此 $f(x) = (x+1)e^x - 1$.

点评 本题考查求解函数表达式, 把函数方程化为微分方程是求解方程常用方法. 解题时应注意到 $f(x)$ 的反函数为 $g(x)$, 所以 $g[f(x)] = x$.

【1318】 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续, $f(1) = \frac{5}{2}$, 且对所有 $x, t \in (0, +\infty)$, 满足条件

$$\int_1^x f(u) du = t \int_1^x f(u) du + x \int_1^t f(u) du,$$

求 $f(x)$.

解 由题意可知, 等式的每一项都是 x 的可导函数, 于是等式两边对 x 求导, 得

$$tf(x) = tf(x) + \int_1^t f(u) du \quad (1)$$

在①式中, 令 $x=1$, 由 $f(1) = \frac{5}{2}$, 得

$$tf(t) = \frac{5}{2}t + \int_1^t f(u) du, \quad (2)$$

则 $f(t)$ 是 $(0, +\infty)$ 内的可导函数. ②式两边对 t 求导, 得

$$f(t) + tf'(t) = \frac{5}{2} + f(t), \quad \text{即} \quad f'(t) = \frac{5}{2t}.$$

上式两边求积分, 得

$$f(t) = \frac{5}{2}\ln t + C,$$

由 $f(1) = \frac{5}{2}$, 得 $C = \frac{5}{2}$, 于是 $f(x) = \frac{5}{2}(\ln x + 1)$.

【1319】 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 且当 $x \geq 0$ 时,

$$f(x)F(x) = \frac{xe^x}{2(1+x)^2},$$

已知 $F(0) = 1, F(x) > 0$, 试求 $f(x)$.

解 由 $F'(x) = f(x)$, 有

$$2F(x)F'(x) = \frac{xe^x}{(1+x)^2}.$$



于是,由

$$\int 2F(x)F'(x)dx = \int \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx \quad \text{得} \quad F^2(x) = \frac{e^x}{1+x} + C.$$

由 $F(0)=1$ 和 $F^2(0)=1+C$, 得 $C=0$. 从而

$$F(x) = \sqrt{\frac{e^x}{1+x}} \quad (F(x)>0), \quad f(x) = \frac{xe^{\frac{x}{2}}}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}}.$$

【1320】 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, $G(x)$ 是 $\frac{1}{f(x)}$ 的一个原函数, 又 $F(x)G(x) = -1$, $f(0)=1$, 求 $f(x)$.

解 将方程 $F(x)G(x) = -1$, 两端对 x 求导, 得

$$F'(x)G(x) + F(x)G'(x) = 0.$$

由题设 $G(x) = \frac{-1}{F(x)}$, $G'(x) = \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{F'(x)}$, 从而有

$$-\frac{F'(x)}{F(x)} + \frac{F(x)}{F'(x)} = 0, \quad [F'(x)]^2 = [F(x)]^2, \quad \text{即} \quad \frac{dF}{dx} = \pm F(x).$$

积分得 $F(x) = Ce^x$ 或 $F(x) = Ce^{-x}$.

所以 $f(x) = F'(x) = Ce^x$ 或 $f(x) = -Ce^{-x}$.

由 $f(0)=1$ 得 $C=1$ 或 $C=-1$,

从而 $f(x) = e^x$ 或 $f(x) = e^{-x}$.

用分离变量法求解的综合题

【1321】 从船上向海中沉放某种探测仪器, 按探测要求, 需确定仪器的下沉深度 y (从海平面算起) 与下沉速度 v 之间的函数关系. 设仪器在重力作用下, 从海平面由静止开始铅直下沉, 在下沉过程中还受到阻力和浮力的作用. 设仪器的质量为 m , 体积为 B , 海水比重为 ρ , 仪器所受的阻力与下沉速度成正比, 比例系数为 k ($k>0$). 试建立 y 与 v 所满足的微分方程, 并求出函数关系式 $y=y(v)$.

解 取沉放点为原点 O , Oy 轴正向铅直向下, 则由牛顿第二定律得

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = mg - B\rho - kv,$$

将 $\frac{d^2 y}{dt^2} = v \frac{dv}{dy}$ 代入以消去 t , 得 v 与 y 之间的微分方程:

$$mv \frac{dv}{dy} = mg - B\rho - kv.$$

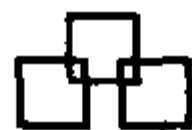
分离变量得 $dy = \frac{mv}{mg - B\rho - kv} dv$. 积分后得

$$y = -\frac{m}{k}v - \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln(mg - B\rho - kv) + C.$$

由初始条件 $y|_{v=0} = 0$ 定出 $C = \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln(mg - B\rho)$, 故所求的函数关系式

$$y = -\frac{m}{k}v - \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln \frac{mg - B\rho - kv}{mg - B\rho}.$$

点评 按题意列出微分方程, 然后通过降阶及分离变量得通解, 最后根据初始条件定出任



意常数得所求的函数关系式. 应注意的是本题含有多个字母参数, 在运算中极易出错.

【1322】 函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0)=1$, 且满足等式

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) dt = 0.$$

(1) 求导数 $f'(x)$;

(2) 证明当 $x \geq 0$ 时, 不等式 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 成立.

解 由题设知

$$(x+1)f'(x) + (x+1)f(x) - \int_0^x f(t) dt = 0,$$

上式两边对 x 求导, 得

$$(x+1)f''(x) = -(x+2)f'(x).$$

设 $u = f'(x)$, 则有 $\frac{du}{dx} = -\frac{x+2}{x+1}u$, 解之得

$$f'(x) = u = \frac{Ce^{-x}}{x+1}.$$

由 $f(0)=1$ 及 $f'(0)+f(0)=0$, 知 $f'(0)=-1$, 从而 $C=-1$. 因此

$$f'(x) = -\frac{e^{-x}}{x+1}.$$

(2) 证法一 当 $x \geq 0$ 时, $f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 单调减少, 又 $f(0)=1$, 所以 $f(x) \leq f(0)=1$.

设 $\varphi(x) = f(x) - e^{-x}$, 则

$$\varphi(0)=0, \quad \varphi'(x) = f'(x) + e^{-x} = \frac{x}{x+1}e^{-x}.$$

当 $x \geq 0$ 时, $\varphi'(x) \geq 0$, 即 $\varphi(x)$ 单调增加, 因而 $\varphi(x) \geq \varphi(0)$, 即有

$$f(x) \geq e^{-x}.$$

综上所述, 当 $x \geq 0$ 时, 不等式 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 成立.

证法二 由于 $\int_0^x f'(t) dt = f(x) - f(0) = f(x) - 1$, 所以

$$f(x) - 1 = - \int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1} dt.$$

注意到当 $x \geq 0$ 时,

$$0 \leq \int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1} dt \leq \int_0^x e^{-t} dt = 1 - e^{-x}.$$

因而 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$.

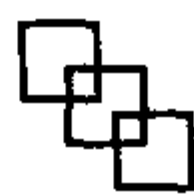
点评 本题考查了微分方程的求解与证明不等式. 应用变上限定积分的求导公式导出微分方程, 这是关于 $f(x)$ 的二阶方程, 用降阶法得到关于 $f'(x)$ 的一阶方程, 解此可分离变量的微分方程得结果. 不等式可应用单调性和定积分的性质两种方法出证明.

有关一阶线性微分方程的综合题

【1323】 求微分方程 $y' - y \ln 2 = 2^{\sin x} (\cos x - 1)$ 满足 $x \rightarrow +\infty$ 时, y 有界的特解.

解 解此一阶线性微分方程得:

$$y = e^{\int \ln 2 dx} \left[\int 2^{\sin x} (\cos x - 1) e^{-\int \ln 2 dx} dx + C \right] = \frac{1}{\ln 2} 2^{\sin x - x} + C 2^x,$$



由 $x \rightarrow +\infty$ 时, y 有界, 得 $C=0$.

故微分方程的特解为 $y = \frac{1}{\ln 2} 2^{\sin x}$.

【1324】 设 $f(x)$ 为连续函数.

(1) 求初值问题 $\begin{cases} y' + ay = f(x) \\ y|_{x=0} = 0 \end{cases}$ 的解 $y(x)$, 其中 a 是正常数;

(2) 若 $|f(x)| \leq k$ (k 为常数), 证明: 当 $x \geq 0$ 时, 有 $|y(x)| \leq \frac{k}{a}(1 - e^{-ax})$.

证 (1) 原方程的通解为

$$y(x) = e^{-ax} \left[\int f(x) e^{ax} dx + C \right] = e^{-ax} [F(x) + C],$$

其中 $F(x)$ 是 $f(x)e^{ax}$ 的任一原函数. 由 $y(0)=0$, 得 $C = -F(0)$, 故

$$y(x) = e^{-ax} [F(x) - F(0)] = e^{-ax} \int_0^x f(t) e^{at} dt.$$

$$\begin{aligned} (2) \quad |y(x)| &\leq e^{-ax} \int_0^x |f(t)| e^{at} dt \leq k e^{-ax} \int_0^x e^{at} dt = \frac{k}{a} e^{-ax} (e^{ax} - 1) \\ &= \frac{k}{a} (1 - e^{-ax}), \quad x \geq 0. \end{aligned}$$

【1325】 设 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$ ($k > 0$, 常数), 试证: $\frac{dy}{dx} + y = f(x)$ 的所有解, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时都趋于 k .

解 $\frac{dy}{dx} + y = f(x)$ 是一阶线性方程, 其通解为

$$y = e^{-x} \left[\int_0^x e^x f(x) dx + C \right].$$

故此题变为只需证

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x e^x f(x) dx + C}{e^x} = k$$

就行了. 而欲求上式的极限, 应先证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^x f(x) dx = +\infty$, 再运用洛必达法则求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y$.

事实上, 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$ 知, 取 $\varepsilon_0 = \frac{k}{2}$, 则存在 $X > 0$, 使当 $x > X$ 时恒有

$$k - \frac{k}{2} < f(x) < k + \frac{k}{2},$$

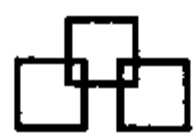
从而有 $\frac{k}{2} e^x < f(x) e^x$, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{k}{2} e^x dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k}{2} e^x \Big|_0^x = +\infty$, 故知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^x f(x) dx = +\infty.$$

于是由洛必达法则就有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x e^x f(x) dx + C}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k.$$

【1326】 设有微分方程 $y' - 2y = \varphi(x)$, 其中



$$\varphi(x) = \begin{cases} 2, & \text{若 } x < 1, \\ 0, & \text{若 } x > 1. \end{cases}$$

试求在 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数 $y = y(x)$, 使之在 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 内都满足所给方程, 且满足条件 $y(0) = 0$.

解 当 $x < 1$ 时, 有 $y' - 2y = 2$, 其通解为

$$y = e^{\int 2dx} \left[\int 2e^{-\int 2dx} dx + C_1 \right] = e^{2x} \left[\int 2e^{-2x} dx + C_1 \right] = C_1 e^{2x} - 1 \quad (x < 1).$$

由 $y(0) = 0$, 得 $C_1 = 1$, 所以

$$y = e^{2x} - 1 \quad (x < 1).$$

当 $x > 1$ 时, 有 $y' - 2y = 0$, 其通解为

$$y = C_2 e^{\int 2dx} = C_2 e^{2x} \quad (x > 1).$$

由 $\lim_{x \rightarrow 1^+} C_2 e^{2x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (e^{2x} - 1) = e^2 - 1$ 得

$$C_2 e^2 = e^2 - 1, \quad \text{即} \quad C_2 = 1 - e^{-2},$$

所以

$$y = (1 - e^{-2})e^{2x} \quad (x > 1).$$

于是, 若补充定义函数值 $y|_{x=1} = e^2 - 1$, 则得在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数

$$y(x) = \begin{cases} e^{2x} - 1, & \text{若 } x \leq 1, \\ (1 - e^{-2})e^{2x}, & \text{若 } x > 1. \end{cases}$$

显然, $y(x)$ 满足题中所要求的全部条件.

点评 本题 $\varphi(x)$ 为分段函数, 相当于求解两个一阶线性微分方程, 然后利用连续性和初始条件确定任意常数. 应该注意的是, 求解 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 内的微分方程应对应不同的任意常数 C_1, C_2 , 而不能用同一个任意常数 C 表示.

【1327】 设 $y = f(x)$ 是第一象限内连接点 $A(0, 1), B(1, 0)$ 的一段连续曲线, $M(x, y)$ 为该曲线上任意一点, 点 C 为 M 在 x 轴上的投影, O 为坐标原点. 若梯形 $OCMA$ 的面积与曲边三角形 CBM 的面积之和为 $\frac{x^3}{6} + \frac{1}{3}$, 求 $f(x)$ 的表达式.

解 根据题意, 有

$$\frac{x}{2} [1 + f(x)] + \int_x^1 f(t) dt = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{3}.$$

两边关于 x 求导, 得

$$\frac{1}{2} [1 + f(x)] + \frac{1}{2} x f'(x) - f(x) = \frac{1}{2} x^2.$$

当 $x \neq 0$ 时, 得

$$f'(x) - \frac{1}{x} f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}.$$

故

$$f(x) = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int \frac{x^2 - 1}{x} e^{\int \frac{1}{x} dx} + C \right] = e^{\ln x} \left[\int \frac{x^2 - 1}{x} e^{-\ln x} dx + C \right]$$

$$= x \left(\int \frac{x^2-1}{x^2} dx + C \right) = x \left(x + \frac{1}{x} + C \right) = x^2 + 1 + Cx.$$

当 $x=0$ 时, $f(0)=1$. 由于 $x=1$ 时, $f(1)=0$, 故有 $2+C=0$. 从而 $C=-2$. 所以

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2.$$

点评 本题作为几何应用题, 应先画出草图, 根据题意把变区间上的平面图形面积用变积分表示, 由已知条件得到含 $f(x)$ 的函数方程, 两边求导得对应的微分方程. 应用题中还应特别注意初始条件的确定. 本题题型常考, 应重点掌握.

【1328】 设级数 $\frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \frac{x^8}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \cdots$ ($-\infty < x < +\infty$) 的和函数为 $S(x)$. 求

(1) $S(x)$ 所满足的一阶微分方程;

(2) $S(x)$ 的表达式.

解 (1) $S(x) = \frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \frac{x^8}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \cdots,$

易见 $S(0)=0$,

$$S'(x) = \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{2 \cdot 4} + \frac{x^7}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots = x \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots \right) = x \left[\frac{x^2}{2} + S(x) \right].$$

因此 $S(x)$ 是初值问题 $y' = xy + \frac{x^3}{2}$, $y(0)=0$ 的解.

(2) 方程 $y' = xy + \frac{x^3}{2}$ 的通解为

$$y = e^{\int x dx} \left[\int \frac{x^3}{2} e^{-\int x dx} dx + C \right] = -\frac{x^2}{2} - 1 + C e^{\frac{x^2}{2}},$$

由初始条件 $y(0)=0$, 求得 $C=1$.

故 $y = -\frac{x^2}{2} + e^{\frac{x^2}{2}} - 1$, 因此和函数

$$S(x) = -\frac{x^2}{2} + e^{\frac{x^2}{2}} - 1.$$

有关贝努里方程的综合题

【1329】 已知 $f(x)$ 可微, 且满足 $\int_1^x \frac{f(t)}{t^3 f(t) + t} dt = f(x) - 1$, 求 $f(x)$.

解

$$\int_1^x \frac{f(t)}{t^3 f(t) + t} dt = f(x) - 1. \quad (1)$$

①式中令 $x=1$ 得: $f(1)=1$.

①式两端求导得 $\frac{f(x)}{x^3 f(x) + x} = f'(x)$, 即: $\frac{dx}{dy} = \frac{x^3 y + x}{y}$, 也即

$$\frac{dx}{dy} - \frac{1}{y} x = x^3. \quad (2)$$

此方程为贝努里方程, 令 $z = x^{-2}$, 则 $\frac{dz}{dy} = -2x^{-3} \frac{dx}{dy}$, 代入②式整理得 $\frac{dz}{dy} + \frac{2}{y} z = -2$, 解此一阶线性微分方程得

$$z = e^{-\int \frac{2}{y} dy} \left[\int -2 e^{\int \frac{2}{y} dy} dy + C \right] = y^{-2} \left[-\frac{2}{3} y^3 + C \right] = -\frac{2}{3} y + C y^{-2}.$$

即 $\frac{1}{x^2} = -\frac{2}{3}f(x) + C[f(x)]^{-2}$, 把 $f(1) = 1$ 代入得 $C = \frac{5}{3}$.

故整理得所求 $f(x)$ 是 $\frac{f^2(x)}{x^2} + \frac{2}{3}f^3(x) = \frac{5}{3}$ 确定的隐函数.

【1330】 设 $u = f(r)$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, f 二次可微, 且满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2.$$

求函数 u .

解 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{du}{dr} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} \cdot \frac{du}{dr}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{r} \cdot \frac{du}{dr}, \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{z}{r} \cdot \frac{du}{dr},$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r} \cdot \frac{du}{dr} \right) = \frac{r - x \cdot \frac{x}{r}}{r^2} \frac{du}{dr} + \left(\frac{x}{r} \right)^2 \frac{d^2 u}{dr^2} = \frac{r^2 - x^2}{r^3} \frac{du}{dr} + \left(\frac{x}{r} \right)^2 \frac{d^2 u}{dr^2},$$

同理

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{r^2 - y^2}{r^3} \frac{du}{dr} + \left(\frac{y}{r} \right)^2 \frac{d^2 u}{dr^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{r^2 - z^2}{r^3} \frac{du}{dr} + \left(\frac{z}{r} \right)^2 \frac{d^2 u}{dr^2}.$$

把上述各式代入原方程并整理得

$$\frac{d^2 u}{dr^2} - \frac{2}{r} \frac{du}{dr} - \left(\frac{du}{dr} \right)^2 = 0. \quad (1)$$

令 $\frac{du}{dr} = p$, 则 $\frac{d^2 u}{dr^2} = \frac{dp}{dr}$, 代入①式得

$$\frac{dp}{dr} - \frac{2}{r} p - p^2 = 0, \quad (2)$$

②代为贝努里方程, 令 $z = p^{-1}$, 则 $\frac{dz}{dr} = -p^{-2} \frac{dp}{dr}$.

代入②式可化为 $\frac{dz}{dr} + \frac{2}{r} z = -1$. 故

$$p^{-1} = z = e^{-\int \frac{2}{r} dr} \left[\int (-1) \cdot e^{\int \frac{2}{r} dr} dr + C_1 \right] = \frac{3C_1 - r^3}{3r^2}.$$

所以 $\frac{du}{dr} = p = \frac{3r^2}{3C_1 - r^3}$. 从而

$$u = \int \frac{3r^2}{3C_1 - r^3} dr = -\ln(3C_1 - r^3) + C_2 = -\ln[3C_1 - (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}] + C_2.$$

有关可降阶高阶微分方程的综合题

【1331】 设对任意 $x > 0$, 曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$, 求 $f(x)$ 的一般表达式.

解 曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 处的切线方程为

$$Y - f(x) = f'(x)(X - x).$$

令 $X = 0$, 得截距 $Y = f(x) - xf'(x)$. 由题意, 知

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = f(x) - xf'(x), \quad \text{即} \quad \int_0^x f(t) dt = x[f(x) - xf'(x)].$$



上式对 x 求导, 化简得 $xf''(x) + f'(x) = 0$. 即 $\frac{d}{dx}(xf'(x)) = 0$.

积分得 $xf'(x) = C_1$. 因此

$$f(x) = C_1 \ln x + C_2 \quad (\text{其中 } C_1, C_2 \text{ 为任意常数}).$$

点评 当 $f(x)$ 满足带变上、下限积分的方程时, 为了求解 $f(x)$, 一般通过两边求导, 去掉变上、下限积分, 获得关于 $f(x)$ 的微分方程, 然后通过微分方程的方法求 $f(x)$. 这种方程一般情况下都可获得初始条件, 只要在变上、下限积分中取上、下限一致即可. 另外结合导数的应用或定积分的应用, 这种带变上、下限积分的方程可能要先根据题意自己建立.

【1332】 一只船 A 从原点出发, 以固定的速度 v_0 沿 y 轴的正向行驶; 另一小船 B 从负 x 轴上的一点 $(x_0, 0)$ 同时出发, 以始终指向 A 点的固定速度 v_1 朝 A 追去, 试求船 B 行驶的路线. 并回答下列问题:

(1) 如果 $v_1 > v_0$, 问 B 需多长时间才能追上 A;

(2) 如果 $v_1 = v_0$, 问 B 和 A 可以接近到怎样的程度.

解 船 B 行驶的路线与速度 v_1 的方向相切, 当时间为 t 时, 船 B 的位置是 (x, y) , 船 A 的位置是 $(0, y_t)$, 如图 1332 所示, 再设船 B 的行驶路线为 $y = f(x)$, 则有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y_t - y}{0 - x} = \frac{y_t - y}{-x}$$

且有 $y_t = v_0 t$. 代入上式得

$$y - v_0 t = x \frac{dy}{dx},$$

两端对 x 求导得

$$\frac{dy}{dx} - v_0 \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dx} + x \frac{d^2 y}{dx^2},$$

$$\text{即 } x \frac{d^2 y}{dx^2} = -v_0 \frac{dt}{dx}.$$

由于 $v_1 = \frac{ds}{dt} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \frac{dx}{dt}$, 故得

$$\frac{dt}{dx} = \frac{\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}}{v_1},$$

所以有

$$x \cdot \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{v_0}{v_1} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2},$$

其初始条件为

$$y(x_0) = 0, \quad y'(x_0) = 0.$$

令 $p = \frac{dy}{dx}$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dx}$, $x \frac{dp}{dx} = -\frac{v_0}{v_1} \sqrt{1 + p^2}$, 得 $\frac{dp}{\sqrt{1 + p^2}} = -\frac{v_0}{v_1} \cdot \frac{dx}{x}$, 两边积分得

$$\ln(p + \sqrt{1 + p^2}) = \ln x^{-\frac{v_0}{v_1}} + \ln C_1 \quad \text{或} \quad p + \sqrt{1 + p^2} = C_1 x^{-\frac{v_0}{v_1}}.$$

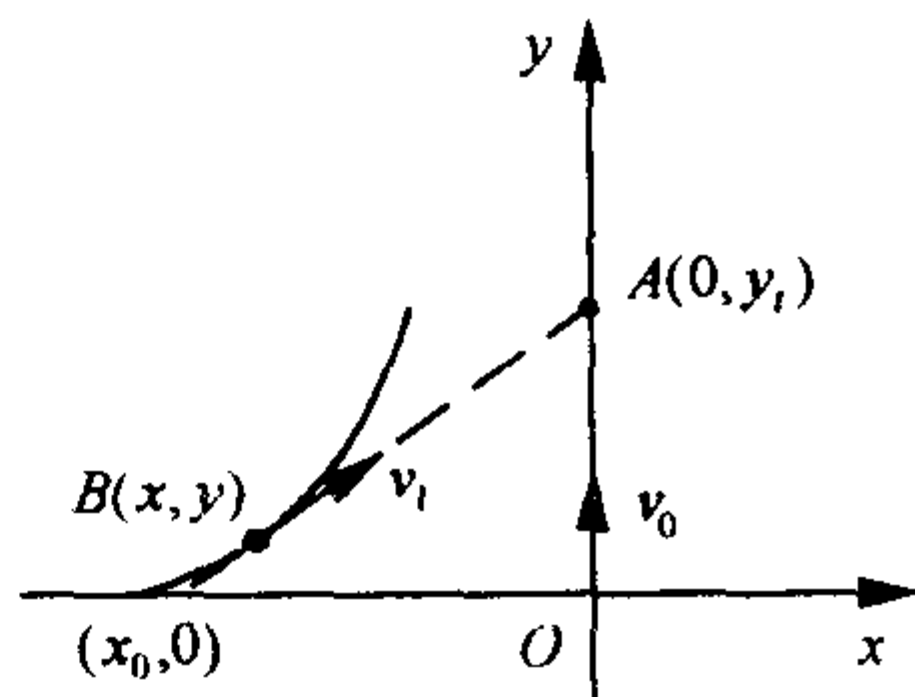


图 1332



由 $y'(x_0) = 0$, (即 $p|_{x=x_0} = 0$) 得 $C_1 = x_0^{\frac{v_0}{v_1}}$, 于是 $p + \sqrt{1+p^2} = x_0^{\frac{v_0}{v_1}} x^{-\frac{v_0}{v_1}}$, 而

$$-p + \sqrt{1+p^2} = \frac{1}{p + \sqrt{1+p^2}} = x_0^{-\frac{v_0}{v_1}} x^{\frac{v_0}{v_1}},$$

上面两式相减得 $2p = x_0^{\frac{v_0}{v_1}} x^{-\frac{v_0}{v_1}} - x_0^{-\frac{v_0}{v_1}} x^{\frac{v_0}{v_1}}$, 由此可得

$$y = \frac{1}{2} \left[x_0^{\frac{v_0}{v_1}} \frac{1}{1 - \frac{v_0}{v_1}} x^{1 - \frac{v_0}{v_1}} - x_0^{-\frac{v_0}{v_1}} \frac{1}{1 + \frac{v_0}{v_1}} x^{1 + \frac{v_0}{v_1}} \right] + C.$$

又由 $y(x_0) = 0$, 得

$$C = -\frac{v_1 v_0}{v_1^2 - v_0^2} x_0.$$

所以船 B 行驶的路线为

$$y = \frac{1}{2} \left[x_0^{\frac{v_0}{v_1}} \frac{v_1}{v_1 - v_0} x^{1 - \frac{v_0}{v_1}} - x_0^{-\frac{v_0}{v_1}} \frac{v_1}{v_1 + v_0} x^{1 + \frac{v_0}{v_1}} \right] - \frac{v_1 v_0}{v_1^2 - v_0^2} x_0 \quad (v_1 > v_0).$$

(1) 当 B 追上 A 时, $x = 0$, $y = y_t = v_0 t$, 所以 B 追上 A 的时间为

$$t = \frac{y}{v_0} = \frac{1}{v_0} \frac{1 - v_1 v_0}{v_1^2 - v_0^2} x_0 = \frac{v_1}{v_0^2 - v_1^2} x_0.$$

(2) 当 $v_1 = v_0$ 时, 船 B 的行驶路线所满足的微分方程为

$$\begin{cases} x \frac{d^2 y}{dx^2} = -\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} \\ y(x_0) = 0, y'(x_0) = 0 \end{cases}$$

令 $\frac{dy}{dx} = p$ 与前面过程类似, 可以得到

$$2p = \frac{x_0}{x} - \frac{x}{x_0} \quad \text{即} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \left(\frac{x_0}{x} - \frac{x}{x_0} \right),$$

解得 $y = \frac{1}{2} (x_0 \ln |x| - \frac{x^2}{2x_0}) + C$.

用 $y(x_0) = 0$ 代入上式得到 $C = \frac{1}{4} x_0 - \frac{1}{2} x_0 \ln |x_0|$, 所以

$$y = \frac{1}{2} x_0 \ln \frac{x}{x_0} - \frac{x^2}{4x_0} + \frac{x_0}{4} \quad (x_0 < x < 0),$$

可见当 $x \rightarrow 0$ 时, $y \rightarrow +\infty$.

这说明船 B 经过的路线是以船 A 经过的路线 $x = 0$ 为渐近线.

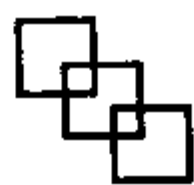
有关全微分方程的综合题

【1333】 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, 且

$$[xy(x+y) - f(x)y]dx + [f'(x) + x^2y]dy = 0$$

为一全微分方程, 求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

解 由全微分方程的充要条件 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 知



$$x^2 + 2xy - f(x) = f''(x) + 2xy.$$

即 $f''(x) + f(x) = x^2$. 解得 $f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x^2 - 2$.

由 $f(0) = 0, f'(0) = 1$ 求得 $C_1 = 2, C_2 = 1$, 从而得

$$f(x) = 2\cos x + \sin x + x^2 - 2.$$

于是原方程为

$$[xy^2 - (2\cos x + \sin x)y + 2y]dx + (-2\sin x + \cos x + 2x + x^2y)dy = 0.$$

其通解是 $-2y\sin x + y\cos x + \frac{x^2y^2}{2} + 2xy = C$.

【1334】 设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数, 曲线积分

$$\int_L 2xydx + Q(x, y)dy$$

与路径无关, 并且对任意 t 恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy.$$

求 $Q(x, y)$.

解 由曲线积分与路径无关的条件知

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial(2xy)}{\partial y} = 2x.$$

于是, $Q(x, y) = x^2 + C(y)$, 其中 $C(y)$ 为待定函数. 又

$$\begin{aligned} \int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy &= \int_0^1 [t^2 + C(y)]dy = t^2 + \int_0^1 C(y)dy, \\ \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy &= \int_0^t [1^2 + C(y)]dy = t + \int_0^t C(y)dy. \end{aligned}$$

由题设知

$$t^2 + \int_0^1 C(y)dy = t + \int_0^t C(y)dy.$$

两边对 t 求导得 $2t = 1 + C(t)$, 即 $C(t) = 2t - 1$, 从而 $C(y) = 2y - 1$, 所以

$$Q(x, y) = x^2 + 2y - 1.$$

有关二阶常系数线性微分方程的综合题

【1335】 某种飞机在机场降落时, 为了减少滑行距离, 在触地的瞬间, 飞机尾部张开减速伞, 以增大阻力, 使飞机迅速减速并停下. 现有一质量为 9000kg 的飞机, 着陆时的水平速度为 700km/h , 经测试, 减速伞打开后, 飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比(比例系数为 $k = 6.0 \times 10^6$). 问从着陆点算起, 飞机滑行的最长距离是多少?

(注: kg 表示千克, km/h 表示千米/小时).

解 由题设, 飞机的质量 $m = 9000\text{kg}$, 着陆时的水平速度 $v_0 = 700\text{km/h}$, 从飞机接触跑道开始计时, 设 t 时刻飞机的滑行距离为 $x(t)$, 速度为 $v(t)$.

根据牛顿第二定律, 得 $m \frac{dv}{dt} = -kv$. 又 $\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$, 由以上二式得 $dx = -\frac{m}{k} dv$, 积分

$$\text{得 } x(t) = -\frac{m}{k}v + C.$$





由于 $v(0) = v_0, x(0) = 0$, 故得 $C = \frac{m}{k}v_0$, 从而 $x(t) = \frac{m}{k}(v_0 - v(t))$.

当 $v(t) \rightarrow 0$ 时,

$$x(t) \rightarrow \frac{mv_0}{k} = \frac{9000 \times 700}{6.0 \times 10^6} = 1.05(\text{km}).$$

所以, 飞机滑行的最长距离为 1.05km.

【1336】 设函数 $\varphi(x)$ 有连续的二阶导数, 并使曲线积分

$$\int_L [3\varphi'(x) - 2\varphi(x) + xe^{2x}]ydx + \varphi'(x)dy$$

与路径无关, 求 $\varphi(x)$.

解 由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 得

$$\varphi''(x) - 3\varphi'(x) + 2\varphi(x) = xe^{2x},$$

该微分方程为二阶线性非齐次微分方程, 其所对应的齐次微分方程的特征根为 $r_1 = 1, r_2 = 2$. 从而对应齐次微分方程的通解为 $\varphi(x) = C_1e^x + C_2e^{2x}$.

设一个特解为 $\varphi^*(x) = x(ax + b)e^{2x}$, 解得 $a = \frac{1}{2}, b = -1$.

故微分方程的通解为: $\varphi(x) = C_1e^x + C_2e^{2x} + x(\frac{x}{2} - 1)e^{2x}$.

作代换化为可计算的微分方程

【1337】 求方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2 + y^2 + 2xy}$ 的通解.

解 把原式整理为: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{(x + y)^2}$.

令 $u = x + y$, 得 $\frac{du}{dx} - 1 = \frac{1}{u^2}$, 分离变量得 $\frac{u^2}{u^2 + 1}du = dx$, 等式两端同时积分得

$$u - \arctan u = x + C.$$

故该微分方程的通解为: $y = \arctan(x + y) + C$.

【1338】 利用代换 $y = \frac{u}{\cos x}$ 将方程 $y''\cos x - 2y'\sin x + 3y\cos x = e^x$ 化简, 并求出原方程的通解.

解 由 $u = y\cos x$ 两端对 x 求导, 得

$$u' = y'\cos x - y\sin x, \quad u'' = y''\cos x - 2y'\sin x - y\cos x.$$

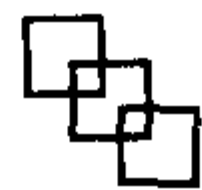
于是原方程化为 $u'' + 4u = e^x$. 其通解为

$$u = C_1\cos 2x + C_2\sin 2x + \frac{e^x}{5} \quad (C_1, C_2 \text{ 为任意常数}).$$

从而原方程的通解为 $y = C_1 \frac{\cos 2x}{\cos x} + 2C_2\sin x + \frac{e^x}{5\cos x}$.

【1339】 用变量代换 $x = \cos t$ ($0 < t < \pi$) 化简微分方程 $(1 - x^2)y'' - xy' + y = 0$, 并求其满足 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$ 的特解.

解 $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = -\frac{1}{\sin t} \frac{dy}{dt}$,



$$y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \left[\frac{\cos t}{\sin^2 t} \frac{dy}{dt} - \frac{1}{\sin t} \frac{d^2 y}{dt^2} \right] \left(-\frac{1}{\sin t} \right) = \frac{1}{\sin^2 t} \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{\cos t}{\sin^3 t} \frac{dy}{dt}.$$

将 y' , y'' 代入原方程, 得

$$(1 - \cos^2 t) \left(\frac{1}{\sin^2 t} \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{\cos t}{\sin^3 t} \frac{dy}{dt} \right) + \frac{\cos t}{\sin t} \frac{dy}{dt} + y = 0,$$

$$\text{即 } \frac{d^2 y}{dt^2} + y = 0.$$

其特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, 解得 $\lambda = \pm i$, 于是此方程的通解为

$$y = C_1 \cos t + C_2 \sin t,$$

从而原方程的通解

$$y = C_1 x + C_2 \sqrt{1-x^2}.$$

由 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$, 得 $C_1 = 2, C_2 = 1$, 故所求方程的特解为

$$y = 2x + \sqrt{1-x^2}.$$

点评 本题为二阶线性变系数方程, 一般情况下很难求解. 这里给出了变量替换后便把变系数方程化为常系数方程, 从而可求得通解, 做题时应注意通解应为自变量 x 的函数. 由初始条件代入可得特解.

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = Б . П . 吉米多维奇 高等数学习题精选精解

作者 = 张天德, 蒋晓芸主编

页数 = 5 0 5

S S 号 = 1 1 9 0 6 7 0 5

出版日期 = 2 0 0 7 . 9